



Рабочая тетрадь

Администрирование ОС «Альт». Часть 2





Оглавление

Как работать с рабочей тетрадью.....	4
Анкетирование слушателя.....	5
Модуль 1 Установка ОС «Альт».....	6
Подготовка к установке и установка.....	6
Инструменты графического администрирования.....	13
Сетевая установка ОС Альт.....	15
Сервер сетевых установок.....	17
Модуль 2 Установка приложений и обновление системы.....	27
Пакеты.....	27
Работа с пакетами менеджером пакетов.....	28
Работа с репозиториями и пакетами средствами менеджеров зависимостей.....	30
Вспомогательные инструменты.....	35
Обновление системы через ЦУС.....	36
Единая команда управления пакетами (epm).....	40
Установка приложений средствами flatpak.....	41
Модуль 3 Загрузка ОС «Альт».....	44
Этапы загрузки системы.....	44
Загрузчик GRUB2.....	46
Конфигурация GRUB2.....	49
Конфигурирование парольной защиты GRUB.....	52
Особые режимы загрузки.....	53
Управление параметрами ядра Linux.....	56
Управление модулями ядра.....	58
Модуль 4 Система инициализации.....	64
Процесс загрузки ОС - продолжение.....	64
Система инициализации SystemV.....	65
Система SystemD.....	66
Управление сервисами.....	70
Подсистема журналирования journald.....	73
Модуль 5 Настройка сети в ОС Альт.....	77
Сетевые подсистемы ОС Альт.....	77
Etcnet.....	79
NetworkManager.....	83
nmcli - командный интерфейс.....	86
Разрешение имен узлов.....	87
Утилиты сетевой диагностики.....	89
Модуль 6 Настройка и использование сервиса rsyslog.....	91
Сервисы журнализации.....	91
Текстовая журнализация средствами rsyslogd.....	93



Как работать с рабочей тетрадью

Ротация логов.....	96
Централизация сбора событий.....	97
Модуль 7 Организация хранения данных.....	99
Разбиение дисков.....	99
Менеджер логических томов (LVM).....	103
RAID - массивы.....	107
Программный RAID в Linux (mdadm).....	115
Файловые системы.....	119
Файловые системы ext2/ext3/ext4.....	121
Модуль 8 Терминальный доступ (RDP, VNC).....	126
Протоколы терминального доступа.....	126
Клиент протоколов удаленного доступа (RDP, VNC, и др.).....	126
RDP-сервер на ОС Альт.....	130
Варианты организации взаимодействия посредством протокола VNC.....	131
Модуль 9 Мониторинг и диагностика работы системы.....	135
Мониторинг загрузки процессора.....	135
Мониторинг использования памяти.....	139
Мониторинг ввода-вывода.....	142
Мониторинг сетевой активности.....	151
Модуль 10 Управление печатью в ОС Альт.....	157
Организация печати в UNIX-системах.....	157
Подключение принтера в ОС Альт.....	160
Система печати CUPS.....	167



Как работать с рабочей тетрадью

Уважаемый слушатель!

Рабочие тетради линейки авторизованных учебных курсов ООО «Базальт СПО» разработаны с целью облегчения работы с теоретическим материалом курсов.

Каждый курс поделен на модули, охватывающие определенные аспекты программы.

Работа с тетрадью, представляющей собой опорный конспект, требует систематического подхода и внимания к деталям. Опорный конспект служит основой для изучения материала, помогает структурировать информацию и облегчает запоминание ключевых моментов.

Данные тетради работают в интерактивном .pdf формате с возможностью ведения конспекта непосредственно в файле. Для этого необходимо открыть .pdf файл в популярных браузерах (Chromium, Firefox) или просмотрщиках .pdf с возможностью редактирования активных полей.

Код, вводимый в терминал, находится в абзацах следующего форматирования:

```
Hello world!
```

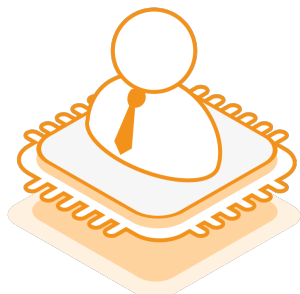
Область для ведения записей выглядит следующим образом:

[Текст конспекта]



Обратите внимание!

Не забудьте сохранить файл перед закрытием рабочей тетради, чтобы внесенные сведения не были удалены.



Анкетирование слушателя

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Электронная
почта:

Команда «Альт Академии» желает успехов в освоении работы с
операционными системами семейства «Альт»!



Модуль 1 Установка ОС «Альт»

Подготовка к установке и установка

Получение установочных образов

<https://basealt.ru>
<https://getalt.org/>

Системные требования

- **Необходимое место на накопителе**

- **Объём оперативной памяти**

Запуск программы установки ОС Альт

- Запись установочного образа (ISO)
 - Запись на DVD-диск
 - Запись на USB Flash
- Подробнее см.
 - *Руководство администратора*
 - <https://www.altlinux.org/Write>
- **«Живая система»**



Модуль 1

8

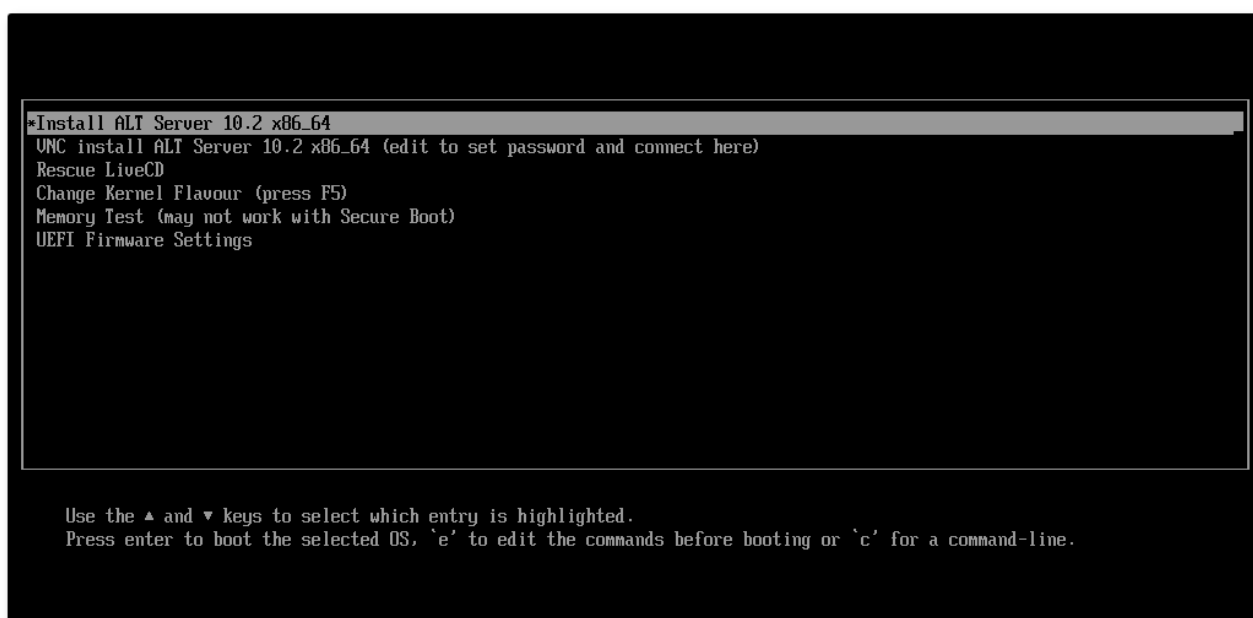
Установка ОС «Альт»

- **Загрузка установщика по сети**

Ручная установка ОС Альт

- Проведение установки Альт Сервер (демонстрация)

Загрузка системы



Варианты загрузки

- ****VNC install ALT Server 10.2 (edit to set password and connect here)**

- **Rescue LiveCD**

- Инструкции по восстановлению
 - <https://www.altlinux.org/Rescue>



Модуль 1

9

Установка ОС «Альт»

- **Change Kernel Flavour (press F5)**

Установка по VNC

- пароль по умолчанию—VNCPWD

```
setparams 'UNC install ALT Server 10.2 x86_64 (edit to set password and connect here)'  
  
savedefault  
echo $"Loading Linux vmlinuz$KFLAVOUR ..."  
linux /boot/vmlinuz$KFLAVOUR fastboot changedisk automatic=method:cdrom,fuid:2023-09-01-15-52-43-00 stagename=altinst ram\  
disk_size=669397 nosplash mpath lang=ru_RU $EFI_BOOTARGS headless no_alt_virt_keyboard vncpassword=VNCPWD  
echo $"Loading initial ramdisk ..."  
initrd /boot/initrd$KFLAVOUR.img
```

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

Установка по VNC



Модуль 1

10

Установка ОС «Альт»

```
stored passwd in file: /tmp/uncpasswd
** IP(s): 192.168.99.100
** UNC cmdline: uncpasswd=UNCPWD

The VNC desktop is:      localhost.localdomain:0
PORT=5900
```

Установка по VNC - ожидание подключения

```
$ vncviewer
```



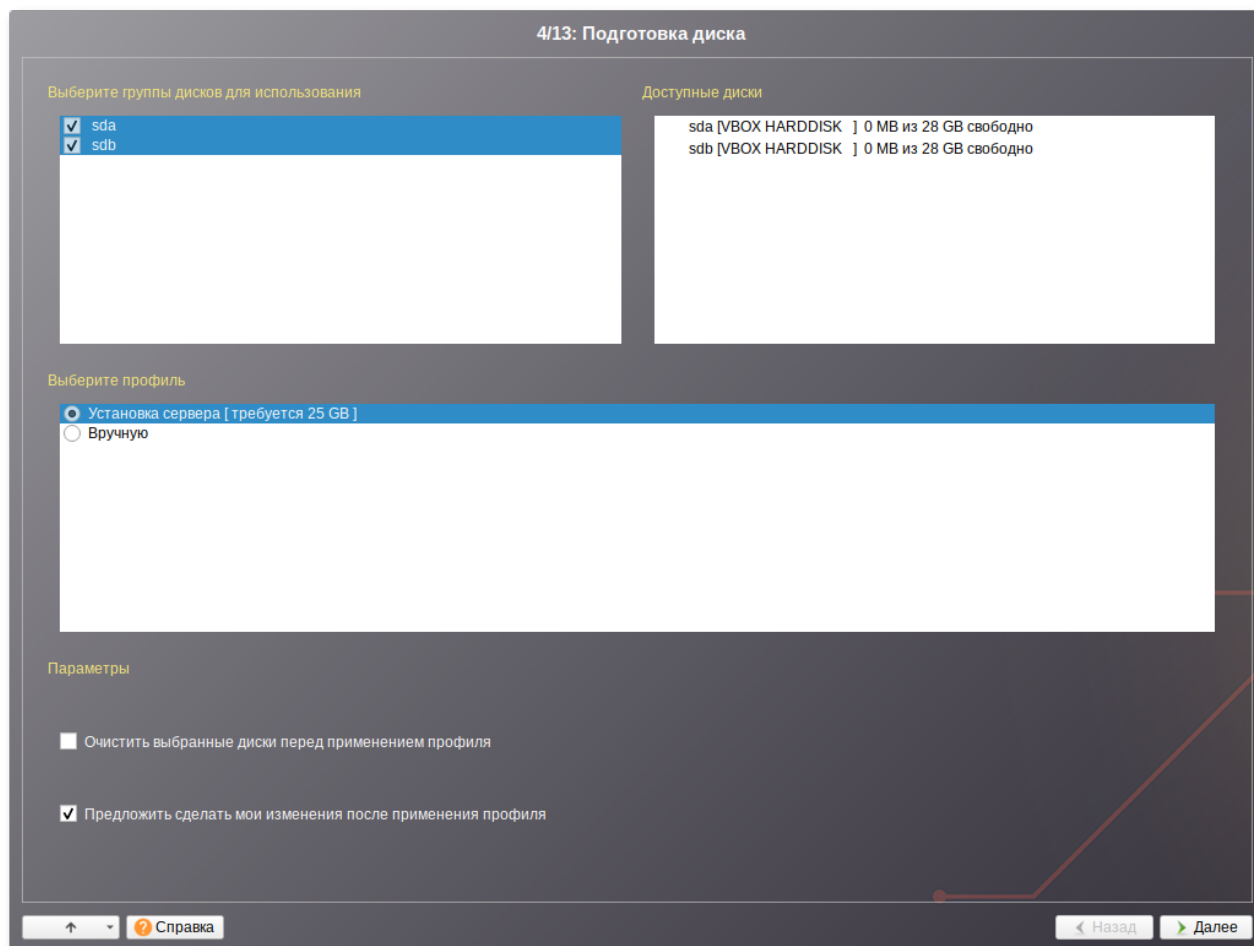


Модуль 1

11

Установка ОС «Альт»

Разбиение диска



Подготовка диска установщиком ОС Альт

- **Очистить выбранные диски перед применением профиля**

Автоматический профиль разбиения диска (для ОС Альт Сервер)

- Профиль “Установка сервера”



Модуль 1

12

Установка ОС «Альт»

- корневой раздел (ext4)

- SWAP-раздел

- **ESP (efi system partition)** (FAT32, /boot/efi)

- **bios boot partition**

- раздел для каталога /var

Ручной профиль разбиения диска

- Создание программного RAID-массива (RAID 0, RAID 1, RAID 4/5/6, RAID 10)



Модуль 1

13

Установка ОС «Альт»

- Создание LVM-томов

- Создание зашифрованных разделов (LUKS)

- Создание подтомов Btrfs (subvolumes)

- Выбор используемых файловых систем и организация дерева каталогов на них

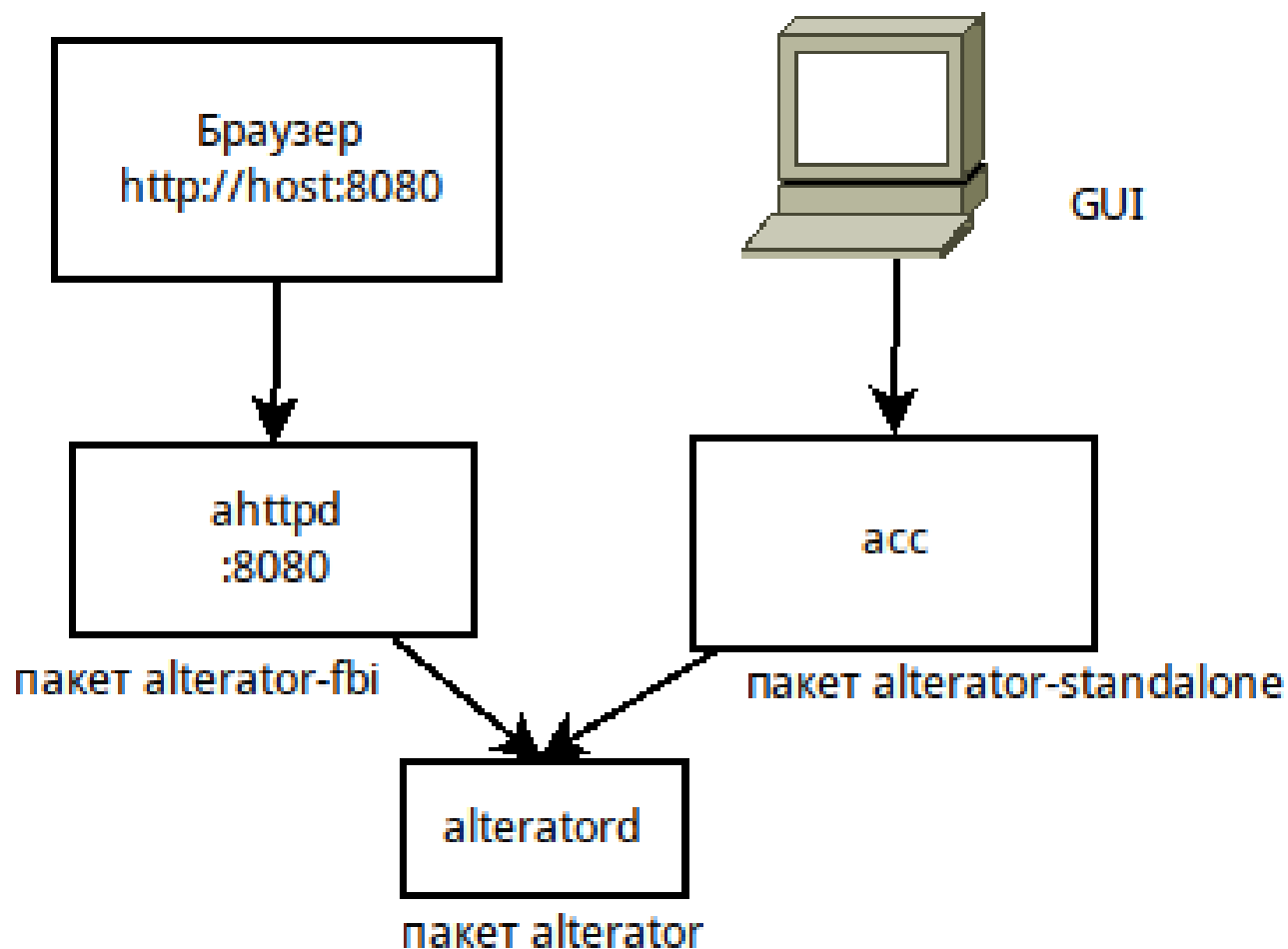
- Дополнительные разделы
 - **ESP (efi system partition)**
 - **bios boot partition**

- Источники дополнительной информации
 - *Модуль 7. Организация хранения данных*
 - *Раздел «Установка дистрибутива» в штатной документации по продукту*
 - <https://www.altlinux.org/РазбиениеДиска>



- <https://www.altlinux.org/Btrfs>

Инструменты графического администрирования



Архитектура ЦУС

Центр управления системой

- Центр управления системой (ЦУС, alterator)



```
# apt-cache search '^alterator'
```



Модуль 1

15

Установка ОС «Альт»

- Система → Администрирование → Центр управления системой

```
# acc
```

Центр управления системой (Web)

```
# apt-get install alterator-fbi
```

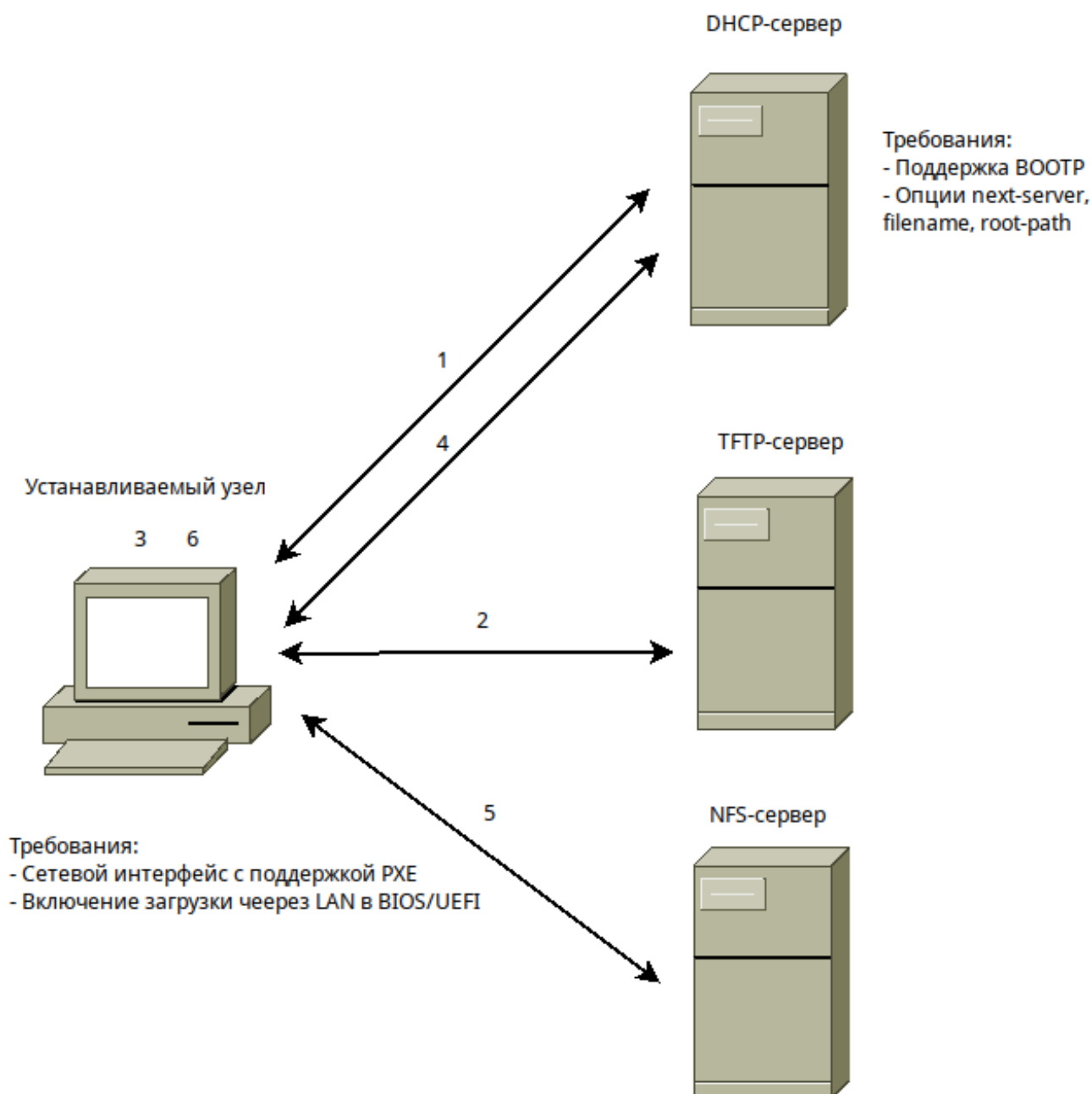
```
# systemctl start ahttpd
```

```
https://127.0.0.1:8080
```



Сетевая установка ОС Альт

Процесс сетевой установки ОС Альт



Сетевая установка



Модуль 1

17

Установка ОС «Альт»

1. Получение устанавливаемым узлом IP-адреса, параметров стека протоколов, параметра **filename** и **next-server**

2. Загрузка PXE-загрузчика (filename) по протоколу TFTP

3. Загрузка и запуск ядра ОС и начальной файловой системы из PXE-загрузчика

4. Получение IP-адреса и сетевых параметров ядром ОС по протоколу DHCP

5. Монтирование корневой файловой системы (по NFS или предзагрузка образа по FTP/HTTP в память и монтирование оттуда)

6. Запуск установщика ОС и далее скачивание пакетов дистрибутива по NFS/FTP/HTTP



Требования для сетевой установки

- На **устанавливаемом узле**

- На **сервере/серверах**

Сервер **DHCP** с поддержкой **BOOTP**. Сервер **TFTP, FTP/HTTP/NFS-сервер**

Реализация сетевой установки в ОС Альт

- Ручная настройка указанных служб
 - <https://www.altlinux.org/NetInstall>
- **Сервер сетевых установок**
 - <https://www.altlinux.org/Alterator-netinst>

- Установка EFI/Legacy систем

Сервер сетевых установок

Описание

- **Сервер сетевых установок**

- **Возможности**



Модуль 1

19

Установка ОС «Альт»

Требования к настройке Сервера сетевых установок

1. Задать **имя сервера**

2. Выбрать для сетевого интерфейса режим управления **etcnet**

3. **Статический адрес** на интерфейсе (для работы DHCP-сервера)

4. Задать **имя домена** - (модуль Домен, тип - DNS)

5. Включить **DHCP-сервер** (модуль DHCP-сервер) и задать диапазон выдаваемых адресов

Установка

- Потребуется
 - Web-интерфейс ЦУС
 - Сервер сетевых установок



Модуль 1

20

Установка ОС «Альт»

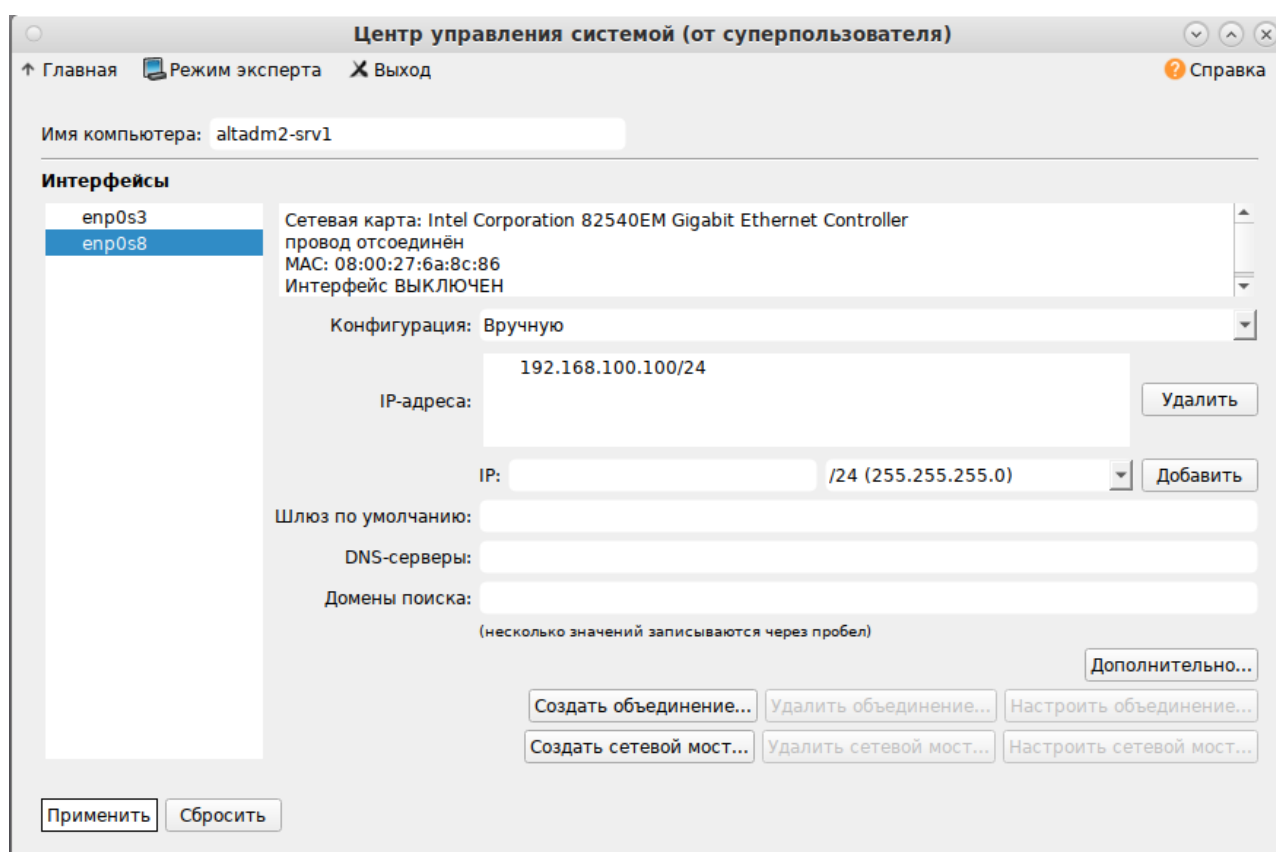
- Модуль «Домен»

Остальное - по зависимостям

```
# apt-get update
# apt-get install alterator-fbi alterator-netinst alterator-net-domain
# systemctl restart alteratord ahttpd
# systemctl enable alteratord ahttpd
```

Настройка статического IP-адреса на интерфейсе

- Для работы DHCP-сервера требуется интерфейс со статическим IP-адресом



Установка статического IP-адреса на интерфейсе



Модуль 1

21

Установка ОС «Альт»

Указание имени домена

ДОМЕН

НастройкаСправкаВыйти

Система

Домен

Дата и время

Системные журналы

Обновление системы

Групповые политики

Выключение компьютера

Обновление ядра

Программное обеспечение

Источники для установки ПО

Серверы

ДНCR-сервер

Сервер обновлений

Сервер сетевых установок

Прокси-сервер

Почтовый сервер

OpenVPN-сервер

Пользователи

Администратор системы

Пользователи

Группы

Аутентификация

Сеть

Ethernet-интерфейсы

RTP-соединения

PPPoE-соединения

OpenVPN-соединения

Настройки проку

Имя домена: courses.alt

Примечание: имя домена должно соответствовать RFC 1035:

1. Имя домена должно состоять из одного или нескольких компонентов, разделённых точками.

2. Компоненты имени домена должны начинаться со строчной или прописной латинской буквы, заканчиваться на латинскую букву или цифру, содержать латинские буквы, цифры и символ «-».

3. Компонент имени домена не должен превышать 63 символов.

4. Имя домена не должно содержать компоненты «localhost», «localdomain» и «local», которые зарезервированы для служебных целей.

5. Рекомендуется указывать домен как минимум из двух компонентов, разделённых точками.

Примеры: domain.loc, school-33.domain, department.company

Тип домена:

ALT-домен

(домен, основанный на OpenLDAP и MIT Kerberos. Рекомендуется для аутентификации рабочих станций под управлением ALT Linux)

Active Directory

(домен для контроллера домена Samba AD. Рекомендуется для аутентификации рабочих станций под управлением и Windows и Linux)

FreeIPA

(домен для контроллера домена FreeIPA. Рекомендуется для аутентификации рабочих станций под управлением Linux)

Этот тип невозможно использовать, поскольку не установлен пакет freeipa-server, freeipa-server-dns.

Только DNS

(обслуживание только запросов DNS)

Внимание: изменение имени домена вступит в силу только после перезагрузки компьютера

Восстановить файл конфигурации по умолчанию (krb5.conf).

Применить

Сбросить

Установка имени домена

Администрирование ОС «Альт». Часть 2 | ALTADM2
«Альт Академия», 2025



Модуль 1

22

Установка ОС «Альт»

Настройка DHCP-сервера для установки по сети

ДHCP-СЕРВЕР

НастройкаСправкаВыйти

Система

Домен
Дата и время
Системные журналы
Обновление системы
Групповые политики
Выключение компьютера
Обновление ядра

Программное обеспечение

Источники для установки ПО

Серверы

ДHCP-сервер

Сервер обновлений
Сервер сетевых установок
Прокси-сервер
Почтовый сервер
OpenVPN-сервер

Пользователи

Администратор системы
Пользователи
Группы
Аутентификация

Общие настройки

Версия IP: IPv4 ☐ Включить службу DHCP

Интерфейс: enp0s8 (192.168.100.1 - 192.168.100.254)

(максимально допустимый диапазон адресов)

Начальный IP адрес: 192.168.100.111

Конечный IP адрес: 192.168.100.120

Срок действия адреса: 1 час

Информация, предоставляемая клиентам

DNS-сервер: *

Домен поиска: courses.alt

Шлюз по умолчанию:

ПрименитьСбросить

Статические адреса

ДHCP для сетевой установки

Настройка сервера сетевых установок - Загрузка образа

- alterator-netinst

СЕРВЕР СЕТЕВЫХ УСТАНОВОК

НастройкаСправкаВыйти

Система

Домен
Дата и время
Системные журналы
Обновление системы
Групповые политики
Выключение компьютера
Обновление ядра

Программное обеспечение

Источники для установки ПО

Загрузка образа...

CD/DVD

Отмена

Загрузка образа с привода CD/DVD



Модуль 1

23

Установка ОС «Альт»

Настройка сервера сетевых установок - Выбор образа

СЕРВЕР СЕТЕВЫХ УСТАНОВОК

НастройкаСправкаВыйти

Система

Домен
Дата и время
Системные журналы
Обновление системы
Групповые политики
Выключение компьютера
Обновление ядра

Программное обеспечение

Источники для установки ПО

Серверы

DHCP-сервер
Сервер обновлений
Сервер сетевых установок
Прокси-сервер
Почтовый сервер
OpenVPN-сервер

Текущий образ: ALT Workstation 10.0 x86_64 build 2021-12-10
(из cdrom:)

Доступные образы дисков:

Нет образа
ALT Workstation 10.0 x86_64 build 2021-12-10

ВыбратьУдалить

Новый образ:

☒ Загрузить с CD/DVD
☐ Загрузить файл:

(локальный путь или URL)

Добавить

Модуль сетевой установки ЦУС

Настройка сервера сетевых установок - Вариант загрузки

Пользователи

Администратор системы
Пользователи
Группы
Аутентификация

Сеть

Ethernet-интерфейсы
RTP-соединения
PPPoE-соединения
OpenVPN-соединения
Настройка проху

Брандмауэр

Вариант загрузки: установка системы

☐ Включить установку по VNC
☐ Только по VNC

Направление соединения:

☒ Подключение со стороны VNC клиента
☐ Подключение со стороны VNC сервера

(пароль)

(IP адрес или имя компьютера)

Применить

Модуль сетевой установки ЦУС

- **Подключение со стороны клиента** - задать пароль для подключения



Модуль 1

24

Установка ОС «Альт»

```
$ vncviewer
```

- **Подключение со стороны сервера** - задать IP-адрес узла

```
$ vncviewer -listen
```

- Только по VNC

Настройки DHCP-сервера (проверка, ознакомление)

```
# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
. . .
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    next-server 192.168.100.100;
    filename "pxelinux.0";
    option root-path "/srv/public/netinst/current";
. . .
    default-lease-time 3600;
    max-lease-time 3600;
    range 192.168.100.111 192.168.100.120;
}
```




Модуль 1

25

Установка ОС «Альт»

```
next-server 192.168.100.100;
```

```
filename "pxelinux.0";
```

```
option root-path "/srv/public/netinst/current";
```

```
# systemctl status dhcpd  
. . .
```

Настройки TFTP-сервера (проверка)

```
# ls /var/lib/tftpboot  
pxelinux.0 pxelinux.cfg syslinux
```



Модуль 1

26

Установка ОС «Альт»

```
pxelinux.0
```

```
pxelinux.cfg/default
```

```
syslinux/
```

```
syslinux/boot/
```

- Проверяем, что включен tftp-сервер

```
# vim /etc/xinetd.d/tftp
. . .
disable = no
. . .
```

```
# systemctl status xinetd
```



```
# systemctl restart xinetd
```

- Проверяем работу TFTP-сервера

```
# ss -ltp | grep tftp
UNCONN 0      0          0.0.0.0:tftp      0.0.0.0:*      users:
(("xinetd",pid=4663,fd=5))
```

Настройки NFS-сервера (проверка)

- Экспортируемые ресурсы

```
# ls /srv/public/netinst
1.img  current  download  list  mnt
```

```
current
```

```
mnt
```



Модуль 1

28

Установка ОС «Альт»

- Включение службы NFS

```
# control rpcbind  
server
```

```
# cat /etc/exports  
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
```

```
# systemctl status nfs-server
```

```
# exportfs  
/srv/public <world>
```

```
# systemctl restart nfs
```



Выполнение установки ОС по сети (Демонстрация)

- Необходимо создать ВМ и поместить ее сетевой интерфейс в ту же сеть, что и интерфейс со статическим IP-адресом сервера сетевых установок.



Модуль 2 Установка приложений и обновление системы

Пакеты

Идея пакета

- пакет

Версия и зависимости пакета

- версия пакета

- зависимости пакета

- name-version-release.arch.rpm

whois-5.5.0-alt1.x86_64.rpm



Модуль 2

31

Установка приложений и обновление системы

Пакеты - зачем нужно

- Упрощение распространения ПО с учетом зависимостей

- Автоматизация установки ПО

- Проверка целостности системы

- Проверка источников распространения ПО

Работа с пакетами менеджером пакетов

- Менеджер пакетов

- Ограничения менеджера пакетов

- Менеджеры пакетов как правило **не используются** для установки-удаления-обновления - для этого есть **менеджеры зависимостей**
- Использование менеджеров пакетов



Модуль 2

32

Установка приложений и обновление системы

Утилита RPM

- `rpm(8)`

- **`/var/lib/rpm`**
- База с информацией об установленных пакетах в системе

```
$ rpm -Uvh bash-4.1.2-8.el6.x86_64.rpm
```

Утилита RPM: запросы

- **`-q`**

- **`-qf`**

- **`-ql`**

- **`-qa`**



Модуль 2

33

Установка приложений и обновление системы

- **-qi**

- **-qp**

- **-V**

```
# rpm -q bash
# rpm -qf /bin/bash
# rpm -ql bash
# rpm -qa | grep bash
# rpm -qi bash
# rpm -qpi bash-4.1.2-8.el6.x86_64.rpm
# rpm -V bash
```

Работа с репозиториями и пакетами средствами менеджеров зависимостей

Назначение менеджеров зависимостей

- **репозиторий ПО**



Модуль 2

34

Установка приложений и обновление системы

- **менеджер зависимостей**

Менеджер зависимостей apt

- **apt - Advanced Packaging Tool**

- *apt-get(8)*

- *apt-cache(8)*

- *apt-shell*

Использование apt-get

```
# apt-get update
```



Модуль 2

35

Установка приложений и обновление системы

```
# apt-get install [-y] <package> . . .
```

```
# apt-get remove [-y] <package> . . .
```

```
# apt-get [-y] dist-upgrade
```

```
# apt-get autoremove
```

```
# apt-get clean
```



Обновление ядра ОС Альт

```
# update-kernel  
# remove-old-kernels
```

- Подробнее - См. https://www.altlinux.org/Обновление_ядра

Примеры использования apt-get

```
# apt-get update  
# apt-get dist-upgrade  
# update-kernel
```

```
# apt-get update  
# apt-get install alterator-net-domain  
# apt-get install -y alterator-fbi
```

```
# remove-old-kernels  
# apt-get autoremove  
# apt-get clean
```



apt-cache

```
# apt-cache search gparted
gparted - Редактор разделов GParted
```

Работа с репозиториями

```
/etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list.d/*.list
```

- Синтаксис описания репозитория

```
rpm [подпись] метод:путь база название
rpm-src [подпись] метод:путь база название
```

- **rpm**

- **rpm-src**

- **подпись**

- Описание электронных подписей



```
/etc/apt/vendor.list
```

- **метод**

- Способы доступа к репозиториям
 - ftp, http, file, rsh, ssh, cdrom, copy;

- **путь**

- **база**

- **название**

```
rpm [p10] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTlinux/p10/branch x86_64
classic
rpm [p10] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTlinux/p10/branch
x86_64-i586 classic
rpm [p10] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTlinux/p10/branch noarch
classic
```

- **apt-repo**



Модуль 2

39

Установка приложений и обновление системы

```
# apt-repo list
# apt-repo list -a
# apt-repo rm all
# apt-repo add sisyphus
# apt-repo list
# apt-repo rm sisyphus
# apt-repo add p10
```

Репозиторий на ISO (CD/DVD)

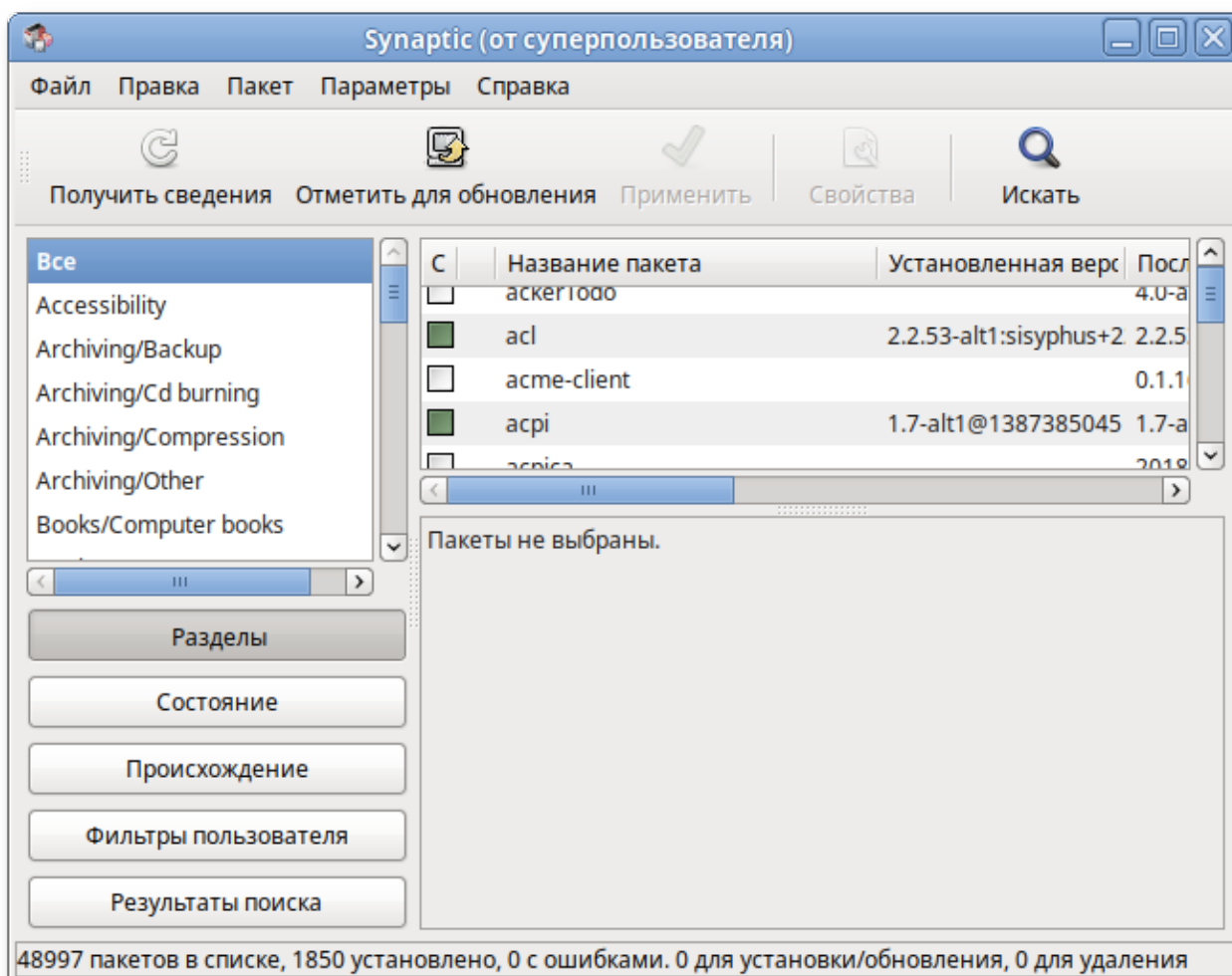
```
$ apt-cdrom add
```

```
rpm cdrom:[ ALT Workstation x86_64]/ ALTlinux main
```



Вспомогательные инструменты

Synaptic



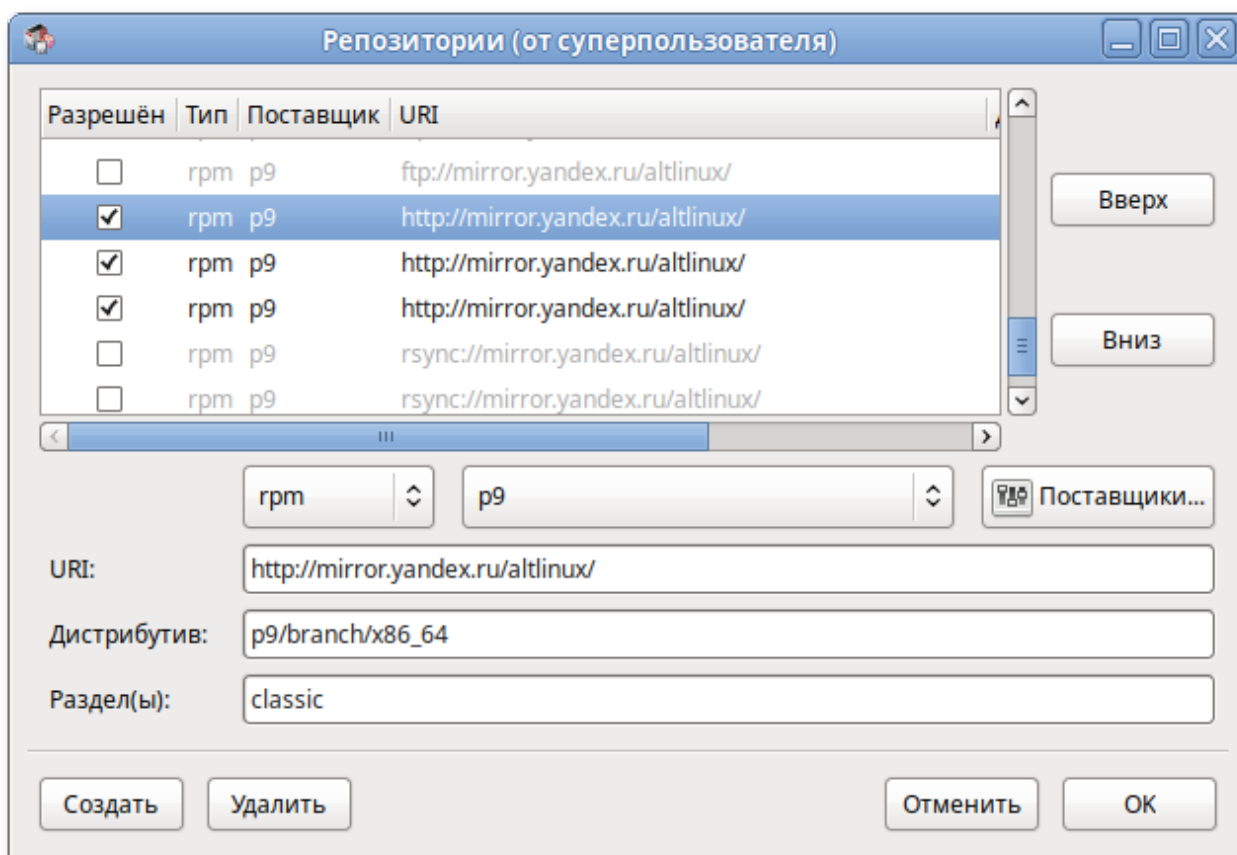
Управление пакетами средствами Synaptic



Модуль 2

41

Установка приложений и обновление системы



Выбор репозитория

APT-Indicator

```
# apt-get install apt-indicator
```

Обновление системы через ЦУС

- **ЦУС** - Центр Управления Системой

- **acc** - Графическое приложение



Модуль 2

42

Установка приложений и обновление системы

- Веб приложение (<https://server:8080>)

Установка ЦУС (Веб) и модуля Обновление системы

```
# apt-get install alterator-fbi alterator-updates  
# systemctl restart alteratord ahttpd
```

Использование ЦУС для обновления системы

Центр управления системой (от суперпользователя)

Главная Режим эксперта Выход Справка

☐ Не обновлять систему
☐ Обновление системы управляемое сервером
☒ Обновлять систему автоматически из Интернет

Источник: ftp.altlinux.org (ALT Linux, Moscow)

Репозитории: ☒ Девятая платформа

Расписание обновлений

☐ Ежедневно
☒ Еженедельно в: понедельник
☐ Ежемесячно в день: 1

Время: 02:00:00

Применить Сбросить

Модуль ЦУС Обновление Системы



Модуль 2

43

Установка приложений и обновление системы

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Настройка

Справка

☐ Не обновлять систему

☐ Обновление системы управляемое сервером

☒ Обновлять систему автоматически из Интернет

Источник:

Репозитории: ☒ Девятая платформа

Расписание обновлений

☐ Ежедневно

☒ Еженедельно в:

☐ Ежемесячно в день:

Время:

Модуль ЦУС Обновление Системы (Web)

Модуль Обновление ядра

```
# apt-get install alterator-update-kernel
```

- Подробнее - См. <https://www.altlinux.org/Alterator-update-kernel>



Модуль 2

44

Установка приложений и обновление системы

Центр управления системой (от суперпользователя)

Главная | Режим эксперта | Выход | Справка

Релиз загруженного ядра: 5.4.68-std-def-alt1.1 | Ядро загружаемое по умолчанию: 5.4.68-std-def-alt1.1

Тип загруженного ядра (flavour): std-def

Версия загруженного ядра: 5.4.68

Установленные ядра: std-def-5.4.68-alt1.1

Сделать ядро загружаемым по умолчанию

Замечание:
Чтобы сделать ядро загружаемым по умолчанию, выберите желаемую версию в списке выше и нажмите кнопку 'Сделать ядро загружаемым по умолчанию'.
Перезагрузите компьютер, чтобы загрузится с выбранным ядром.

Удалить ядро

Обновить ядро...

Замечание:
Чтобы установить модули или обновить ядро, нажмите кнопку 'Обновить ядро' (Чтобы установить модули нужна последняя версия ядра).
Это потребует обновления списка пакетов доступных в репозитории и может занять некоторое время (зависит от скорости интернета).

Удалить модуль

Установленные модули

- ☐ drm-ancient
- ☐ drm-nouveau
- ☐ drm-radeon
- ☐ drm
- ☐ staging
- ☐ v4l
- ☐ bcmwl
- ☐ e1000e
- ☐ rtl8723de
- ☐ rtl8821ce
- ☐ virtualbox-addition-guest
- ☐ virtualbox-addition
- ☐ virtualbox-addition-video
- ☐ virtualbox

Модуль ЦУС Обновление ядра ОБНОВЛЕНИЕ ЯДРА

Настройка | Справка | Выйти

Релиз загруженного ядра: 5.4.68-std-def-alt1.1 | Ядро загружаемое по умолчанию: 5.4.68-std-def-alt1.1

Тип загруженного ядра (flavour): std-def

Версия загруженного ядра: 5.4.68

Установленные ядра: std-def-5.4.68-alt1.1

Сделать ядро загружаемым по умолчанию

Notes
Чтобы сделать ядро загружаемым по умолчанию, выберите желаемую версию в списке выше и нажмите кнопку 'Сделать ядро загружаемым по умолчанию'.
Перезагрузите компьютер, чтобы загрузится с выбранным ядром.

Удалить ядро

Обновить ядро...

Notes
Чтобы установить модули или обновить ядро, нажмите кнопку 'Обновить ядро' (Чтобы установить модули нужна последняя версия ядра).
Это потребует обновления списка пакетов доступных в репозитории и может занять некоторое время (зависит от скорости интернета).

Удалить модуль

Установленные модули:

- ☐ drm-ancient
- ☐ drm-nouveau
- ☐ drm-radeon
- ☐ drm
- ☐ staging
- ☐ v4l
- ☐ bcmwl
- ☐ e1000e
- ☐ rtl8723de
- ☐ rtl8821ce
- ☐ virtualbox-addition-guest

Модуль ЦУС Обновление ядра (Web)



Единая команда управления пакетами (ерм)

Про систему ерм

- **ерм - Etersoft Package Manager**

- Список поддерживаемых пакетных менеджеров:
 - rpm, deb, tgz, tbz, tbz2, apk, pkg.gz.
- *Подробнее* - См. <https://www.altlinux.org/Epm>
- *Подробнее* - См. <https://alt-gnome.wiki/epm.html>

```
$ apt-get install eepm
```

Установка пакетов средствами ерм

```
$ ерм install <имя_пакета>  
$ ерм install --scripts <имя_пакета>
```

Использование ерм play

```
# ерм play <имя_программы>
```

```
# ерм play
```



Модуль 2

46

Установка приложений и обновление системы

Run with a name of a play script to run:

anydesk	- Install AnyDesk from the official site
assistant	- Install Assistant (Ассистент) from the official site
...	
yandex-browser	- Install Yandex browser from the official site
yandex-disk	- Install Yandex Disk from the official site
zoom	- Install Zoom client from the official site

```
# epm play --update all
# epm play --update <имя_программы>
```

Перепаковка пакетов под другие дистрибутивы

```
$ epm repack <alien_pkg>
```

Установка приложений средствами flatpak

О flatpak

- Flatpak

- Подробнее - См. <https://www.altlinux.org/Flatpak>

Установка flatpack

```
# apt-get install flatpak
```



Модуль 2

47

Установка приложений и обновление системы

```
# gpasswd -a USER fuse
```

Работа с репозиториями

```
$ flatpak remote-add name_repository url  
$ flatpak remote-delete name_repository
```

- **name_repository**

- **url**

```
$ flatpak remote-add flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

```
$ flatpak update
```



Модуль 2

48

Установка приложений и обновление системы

```
$ flatpak remotes
```

Работа с пакетами приложений

```
$ flatpak search name_package
```

```
$ flatpak remote-ls name_repository
```

```
$ flatpak install name_repository name_package
```

```
$ flatpak install flathub firefox
```

```
$ flatpak list
```




Модуль 2

49

Установка приложений и обновление системы

```
$ flatpak update name_package
```

```
$ flatpak uninstall name_package
```

```
$ flatpak run appname
```



Модуль 3 Загрузка ОС «Альт»

Этапы загрузки системы

- **BIOS (Basic Input/Output System) / EFI (Extensible Firmware Interface)**

- **POST - Power-On Self Test**

- **MBR (Master Boot Record) / GPT (GUID Partition Table)**

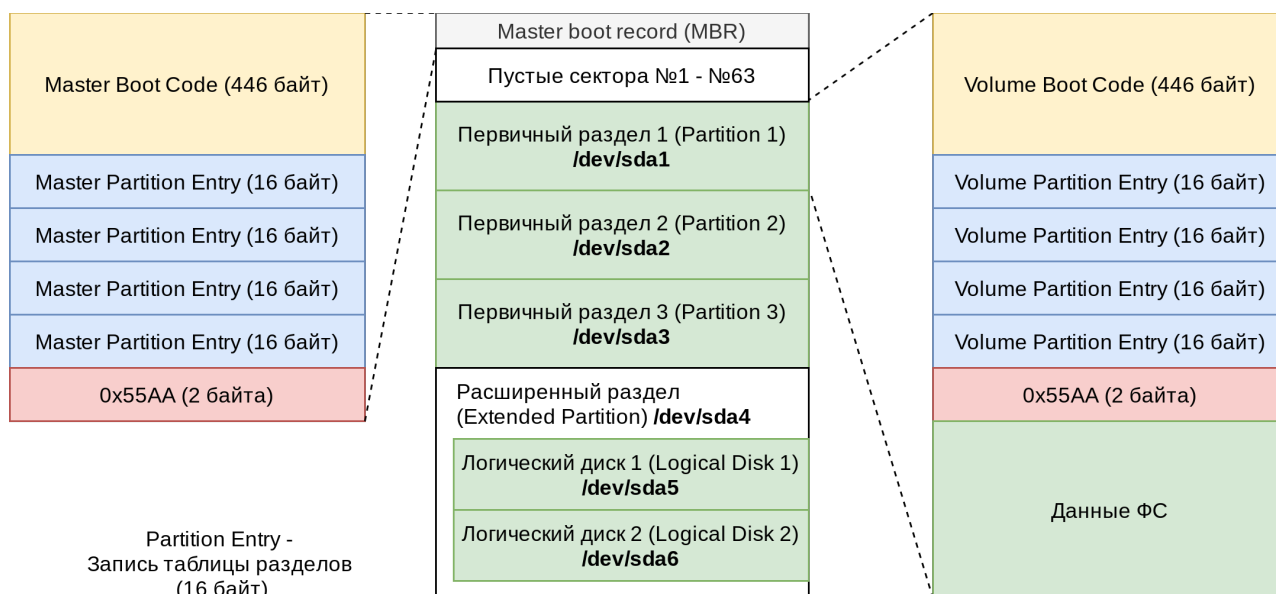
- **GRUB**



Модуль 3

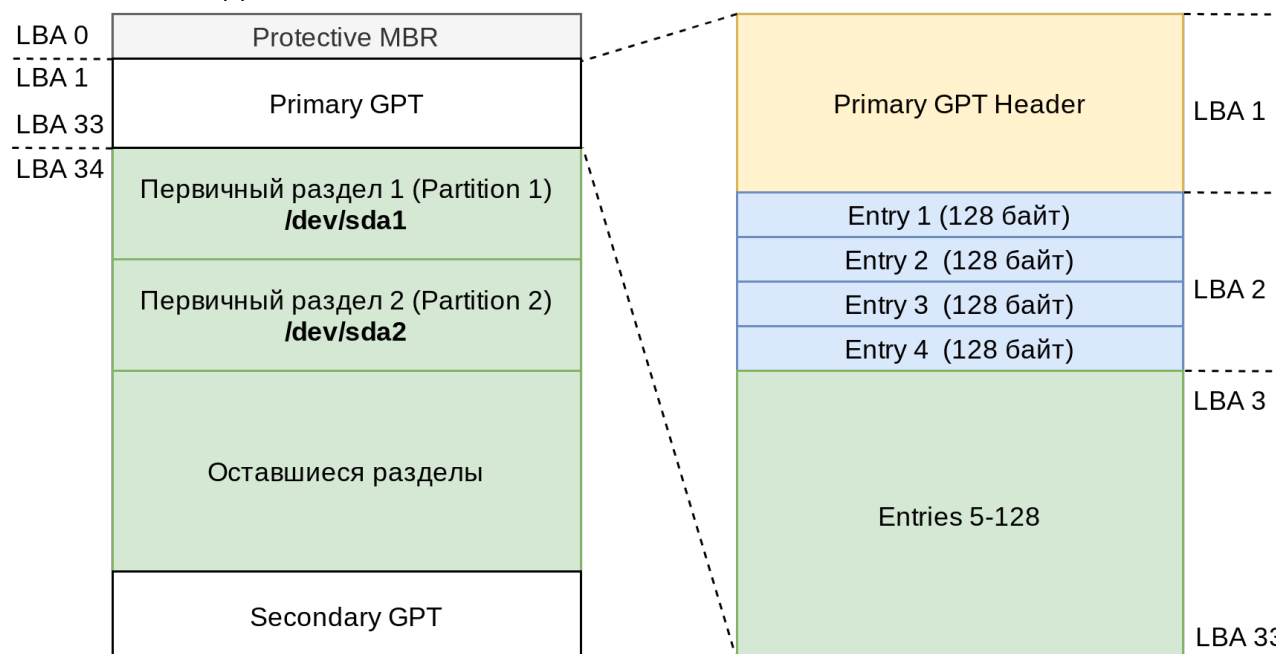
51

Загрузка ОС «Альт»



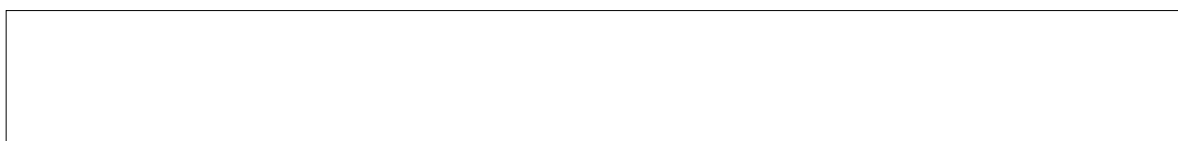
Флаг (1)	Начало CHS(3)	Тип(1)	Конец CHS (3)	Начало LBA (4)	Размер(4)
----------	---------------	--------	---------------	----------------	-----------

Разбиение диска MBR



Разбиение диска GPT

- **vmlinuz**





- **initramfs**

- **/sbin/init**

Загрузчик GRUB2

GRUB2 на узле с BIOS

1. **boot.img**

2. **core.img**

Размещение core.img на дисках с MBR (система с BIOS)

- **core.img**

```
# fdisk -l /dev/sda
...
Device      Boot      Start        End    Blocks  Id System
/dev/sda1                63     2120579   1060258+  82 Linux swap / Solaris
...
```



Модуль 3

53

Загрузка ОС «Альт»

```
# fdisk -l /dev/sda
```

```
...
```

Устр-во	Загрузочный	начало	Конец	Секторы	Размер	Идентификатор	Тип
/dev/sda1	*	2048	61439999	61437952	29,3G	83	Linux

Размещение core.img на дисках с GPT (система с BIOS)

- **boot.img**

- **core.img**

- Раздел **BIOS boot partition** - тип **4** (fdisk)

Использование GRUB

```
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

- **grub-mkconfig**



Модуль 3

54

Загрузка ОС «Альт»

- **-o /boot/grub/grub.cfg**

```
# grub-install /dev/sda
```

- **grub-install**

- **/dev/sda**

Сборка образов формата initramfs

```
/boot/  
- vmlinuz  
- initrd
```

- **make-initrd**



Модуль 3

55

Загрузка ОС «Альт»

- <https://www.altlinux.org/Make-initrd>

```
# make-initrd --kernel=$(uname -r)
```

- **make-initrd**

- **-kernel**

- **uname -r**

Конфигурация GRUB2

```
/boot/grub/grub.cfg
```

```
/etc/default/grub
```



Модуль 3

56

Загрузка ОС «Альт»

```
/etc/grub.d/
```

```
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Структура grub.cfg - загрузка Linux

```
menuentry 'ALT Linux' <params> {  
  <params>  
  set root=(hd0,5)  
  linux /vmlinuz-<version> <params>  
  initrd /initramfs-<version>  
}
```

- **menuentry**

- **set root**

- **linux/linux16/kernel/linuxefi**

- **initrd/initrd16/initrdefi**



Структура grub.cfg - загрузка Windows

```
menuentry 'Windows' <params> {  
  <params>  
  set root=(hd0,1)  
  chainloader (hd0,1)+1  
}
```

- **menuentry**

- **set root**

- **chainloader**

Файлы в каталоге /etc/grub.d/

```
/etc/grub.d/00_header  
/etc/grub.d/00_tuned  
/etc/grub.d/05_altlinux_theme
```



Модуль 3

58

Загрузка ОС «Альт»

```
/etc/grub.d/10_linux
```

```
/etc/grub.d/30_os-prober  
/etc/grub.d/30_uefi-firmware
```

```
/etc/grub.d/40_custom  
/etc/grub.d/41_custom
```

Опции /etc/default/grub

- Загрузочная запись **по-умолчанию**

```
GRUB_DEFAULT=<ID>
```

```
saved
```



Модуль 3

59

Загрузка ОС «Альт»

```
# grub-reboot <ID>
```

```
# grub-set-default <ID>
```

```
GRUB_TIMEOUT=<SEC>  
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=<SEC>  
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET={true|false}
```

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
```



Конфигурирование парольной защиты GRUB

7/12: Установка загрузчика

Устройство: Жёсткий диск sda, ATA VBOX HARDDISK, 28.00 Gb

Пароль на загрузчик (имя пользователя: boot)

☒ Установить или сбросить пароль

..... (введите фразу)

..... (повторите фразу)

Справка

Назад Далее

Настройка GRUB при установке системы



Модуль 3

61

Загрузка ОС «Альт»

Центр управления системой

Главная Режим эксперта × Выход Справка

Устройство: EFI (рекомендуемый)

Пароль на загрузчик (имя пользователя: boot)

☒ Установить или сбросить пароль

(введите фразу)

(повторите фразу)

Установить Сбросить

Настройка GRUB средствами ЦУС

Особые режимы загрузки

“Горячие” клавиши меню загрузки системы

- **e**

- **c**

- **Esc**

“Горячие” клавиши в режиме редактирования элемента меню

- **Ctrl-X, F10**



Модуль 3

62

Загрузка ОС «Альт»

- **Ctrl-C, F2**

- **ESC**

Типовая структура загрузочного меню

- ALT Workstation 10.0
- Дополнительные параметры для ALT Workstation 10.0
 - ALT Workstation 10.0, vmlinuz
 - ALT Workstation 10.0, vmlinuz (recovery mode)
 - ALT Workstation 10.0, 5.10.79-std-def-alt1
- Memtest86+-5.01

Параметры ядра

init=<prog>

quiet

panic=<n>



Модуль 3

63

Загрузка ОС «Альт»

ro

resume={<device>|UUID=...|LABEL=...}

root={<device>|UUID=...|LABEL=...|/dev/nfs}

[S|s|single|1]

splash

- **kernel-parameters.txt**



Модуль 3

64

Загрузка ОС «Альт»

```
# uname -r
5.4.51-std-def-alt1
# apt-get install kernel-source-5.4
. . .
# cd /usr/src/kernel/sources
# tar -tf kernel-source-5.4.tar | grep kernel-parameters.txt
kernel-source-5.4/Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
# tar -xf kernel-source-5.4.tar
kernel-source-5.4/Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
```

Консоль GRUB

```
grub> help halt
```

- **grub>**

- **help**

- **halt**

```
grub> cat /etc/fstab
```




- **cat**

- **/etc/fstab**

```
grub> ls
(hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> ls (hd0,msdos2)
grub> cat (hd0,msdos2)/etc/system-release
```

```
grub> set root=(hd0,msdos2)
grub> linux /boot/vmlinuz-4.19.79-std-def-alt1
grub> initrd /boot/initrd.img
grub> boot
```

Управление параметрами ядра Linux

Параметры загрузки ядра

- Указываются в параметрах загрузчика (GRUB) в
 - **kernel command line**
 - начинается с **kernel** или **linux16**



- Могут быть изменены
 - в момент загрузки через интерактивный режим - команда **e**
 - настройкой загрузчика ОС (GRUB)

```
linux /vmlinuz-5.0.0-27-generic root=/dev/sda6 splash noapic
```

- Параметры описаны в исходниках ядра в файле
 - **kernel-parameters.txt**

Настройка параметров работы ядра

- **/proc/sys**

```
$ sysctl vm.swappiness
60
$ cat /proc/sys/vm/swappiness
60
```

```
$ sysctl vm.swappiness=50
$ echo /proc/sys/vm/swappiness
50
```

Установка параметров ядра при старте

```
/etc/sysctl.conf
/etc/sysctl.d/*.conf
```

```
$ ls -l /etc/sysctl.d
10-pve-ct-inotify-limits.conf
99-sysctl.conf
pve-cluster.conf
```



Модуль 3

67

Загрузка ОС «Альт»

```
pve-firewall.conf
```

Синтаксис sysctl-файлов

```
$ cat /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf  
vm.swappiness=60
```

```
$ sysctl -a  
...  
$ sysctl -a | wc -l  
1173
```

Управление модулями ядра

- **Модули ядра**

- При сборке ядра можно определить,
 - что станет **модулем**,
 - что **статически** будет вкомпилировано в ядро,
 - что не будет собираться вообще

```
# cat /boot/config-<version>
```

- Собираются для конкретных версий ядра



Модуль 3

68

Загрузка ОС «Альт»

```
/lib/modules/$(uname -r)
```

Утилиты для работы с модулями

- **lsmod**

- **insmod**

- **rmmod**

- **modprobe**

- **modinfo**

- **Пример**

```
# modprobe 8139too
```



Модуль 3

69

Загрузка ОС «Альт»

```
# lsmod | grep 8139  
. . .
```

```
# rmmod 8139too
```

```
# modinfo 8139too  
. . .
```

Особенности загрузки модулей

- Загрузка модулей производится
 1. Автоматически - средствами **UDEV**

2. По параметрам конфигурации системы

```
/etc/modules-load.d/*.conf
```



Модуль 3

70

Загрузка ОС «Альт»

3. Вручную в процессе работы средствами modprobe/insmod

- Модуль нельзя выгрузить, если:
 - он используется другим модулем
 - он используется работающим процессом
- Модуль нельзя загрузить, если:
 - он собран под другое ядро или с другими опциями, чем запущенное ядро
 - он конфликтует с работающим модулем

Настройка загружаемых модулей ядра

```
# ls -l /etc/modules
lrwxrwxrwx 1 root root 27 авг 11 13:25 /etc/modules ->
modules-load.d/modules.conf
```

```
/etc/modules-load.d/*.conf
```

```
virtualbox.conf
```



Модуль 3

71

Загрузка ОС «Альт»

```
virtualbox-addition.conf
```

```
libvirt-dm-mod.conf
```

```
pve-storage.conf  
pve-firewall.conf  
qemu-server.conf
```

```
zfs.conf
```

Пример. Поддержка ФС ZFS

0. Необходимо обновить версию ядра

```
# update-kernel
```



1. Установка утилит управления

```
# apt-get install zfs-utils  
. . .
```

2. Пробую запустить инструмент управления пулами ZFS

```
# zpool list  
The ZFS modules are not loaded.  
Try running '/sbin/modprobe zfs' as root to load them.
```

3. Пытаемся загрузить модуль поддержки zfs

```
# modprobe zfs  
modprobe: FATAL: Module zfs not found in directory /lib/modules/5.10.152-std-  
def-alt1
```

4. Ставим пакет с модулем

```
# apt-get install kernel-modules-zfs-std-def
```

6. Теперь модуль есть в системе

```
# find /lib/modules -type f -name 'zfs.ko'  
/lib/modules/5.10.152-std-def-alt1/fs/zfs/zfs.ko
```

7. Загружаем

```
# modprobe zfs  
# lsmod | grep zfs  
zfs                4009984  0  
zunicode           335872  1 zfs  
zzstd              569344  1 zfs  
zlua               176128  1 zfs  
zavl               16384  1 zfs  
icp                323584  1 zfs  
zcommon            98304  2 zfs,icp  
znvpair            98304  2 zfs,zcommon  
spl                106496  6 zfs,icp,zzstd,znvpair,zcommon,zav
```




Модуль 3

73

Загрузка ОС «Альт»

8. Далее можем настраивать

```
# zpool list
no pools available
# zpool create -m /srv/zfs0 zpool0 /dev/sdb
. . .
```

9. После того как мы настроили использование данной ФС на накопителях/разделах модуль zfs будет подгружаться автоматически при загрузке системы - средствами UDEV

```
# cat /etc/modules-load.d/zfs.conf
#zfs
```

10. Если модуль надо не только загрузить при старте системы, но и загрузить с соотв. параметрами

```
# cat /etc/modules-load.d/zfs.conf
options zfs zfs_arc_max=<memory_size_in_bytes>
```



Модуль 4 Система инициализации

Процесс загрузки ОС - продолжение

1. BIOS/UEFI

2. GRUB

3. vmlinuz/initrd

4. init

Реализации /sbin/init

- **SysV** - традиционная система стартовых скриптов UNIX
- **Upstart** - разработанный в Ubuntu, более не используется
- **SystemD** - используется в большинстве современных дистрибутивов

```
# ls -l `which init`  
lrwxrwxrwx 1 root root 22 окт  3 02:12 /sbin/init -> ../lib/systemd/systemd
```

- **Процесс «init»**



- **systemd и SysV**

Система инициализации SystemV

SysVinit - уровни выполнения (runlevels)

Runlevel	Описание
0	завершение работы
1, s, S	однопользовательский режим
2	многопользовательский без сети
3	многопользовательский с сетью
4	не используется
5	многопользовательский с сетью и GUI
6	перезагрузка

SysVinit - inittab

- **/etc/inittab**

```
id:runlevel(s):action:process
```

- **id**

- **runlevel(s)**

- **action**



Модуль 4

76

Система инициализации

- **process**

SysVinit - стартовые скрипты

```
/etc/init.d
```

```
/etc/rc<X>.d
```

- имя ссылки начинается с **S**

- имя ссылки начинается с **K**

Система SystemD

Основы systemd

- **юнит (unit)**



Модуль 4

77

Система инициализации

```
# ls /lib/systemd/system
```

```
# ls /etc/systemd/system
```

Структура UNIT-файла

```
# cat /lib/systemd/system/sshd.service
[Unit]
Description=OpenSSH server daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/ssh
ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A
ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $EXTRAOPTIONS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

• Секция Unit



Модуль 4

78

Система инициализации

- **Description**

- **Requires**

- **Wants**

- **After**

- **Секция Service**

- **EnvironmentFile**

- **ExecStartPre**



Модуль 4

79

Система инициализации

- **ExecStart**

- **ExecReload**

- **KillMode**

- **Restart**

- **Секция Install**

- **WantedBy**

Типы юнитов

- **сервис (service)**



Модуль 4

80

Система инициализации

- **таргет (target)**

- **точка монтирования (mount)**

- **automount**

- **device**

- **сокет(socket)**

- **path**

- **scope**



Модуль 4

81

Система инициализации

- **slice**

- **snapshot**

- **timer**

SystemD - совместимость с SysVinit

Цель	Уровень
poweroff.target	0
rescue.target	1
multi-user.target	2
multi-user.target	3
multi-user.target	4
graphical.target	5
reboot.target	6

```
# systemctl get-default
```

```
# systemctl set-default multi-user.target
```



Модуль 4

82

Система инициализации

```
# systemctl set-default graphical.target
```

```
# systemctl isolate reboot.target
```

Управление сервисами

systemctl - работа с сервисами

```
# systemctl [options] command [name]
```

```
# systemctl list-units -t service --all  
# systemctl  
# systemctl | grep 'pattern'
```

```
# systemctl list-units -t service
```



Модуль 4

83

Система инициализации

```
# systemctl enable sshd.service
# systemctl enable sshd
# systemctl enable /usr/sbin/sshd
```

```
# systemctl disable sshd
```

```
# systemctl daemon-reload
```

systemctl - запуск/останов/перзапуск сервисов

```
# systemctl start sshd
# systemctl enable --now sshd
```

```
# systemctl stop sshd
# systemctl disable --now sshd
```



Модуль 4

84

Система инициализации

```
# systemctl restart sshd
```

```
# systemctl reload sshd
```

```
# systemctl mask sshd
```

```
# systemctl unmask sshd
```

Управление состоянием системы

```
# systemctl reboot
```



Модуль 4

85

Система инициализации

```
# systemctl halt
```

```
# systemctl poweroff
```

```
# systemctl suspend
```

```
# systemctl hibernate
```

Подсистема журналирования journald

Основы journald

```
# man systemd-journald
```



```
/var/log/journal
```

```
/run/log/journal
```

Синтаксис journalctl

```
# journalctl
```

```
# journalctl -n 30
```

```
# journalctl -p emerg
```

```
# journalctl -f
```



Модуль 4

87

Система инициализации

```
# journalctl -S 17:00 -U 18:00  
# journalctl -S 2019-09-01 -U 2019-09-01  
# journalctl -S yesterday -U "2 hour ago"
```

```
# journalctl -b  
# journalctl -b -1
```

```
# journalctl -k
```

```
# journalctl `which acpid`  
# journalctl -u nginx.service
```

```
# journalctl _PID=1543  
# journalctl _UID=1001
```

```
# journalctl -g 'PATTERN'
```



Модуль 4

88

Система инициализации

```
# journalctl -xe
```

- **-e**

- **-x**

```
# journalctl --disk-usage
```

Настройка journald

```
# journalctl --vacuum-time=2d
```

```
# journalctl --vacuum-size=500M
```




```
# mkdir /var/log/journal
```

```
/etc/systemd/journald.conf
```

- **SystemMaxUse=**

- **SystemKeepFree=**

- **SystemMaxFileSize=**

- **SystemMaxFiles=**



Модуль 5 Настройка сети в ОС Альт

Сетевые подсистемы ОС Альт

Etcnet

```
/etc/net
```

```
# ifdown eth0
```

```
# ifup eth0
```

```
# systemctl restart network
```



Модуль 5

91

Настройка сети в ОС Альт

NetworkManager

- **GUI** NetworkManager

- **nmtui**

- **nmcli**

```
# systemctl restart NetworkManager
```

Режимы настройки сетевых интерфейсов

- **Etcnet**



Модуль 5

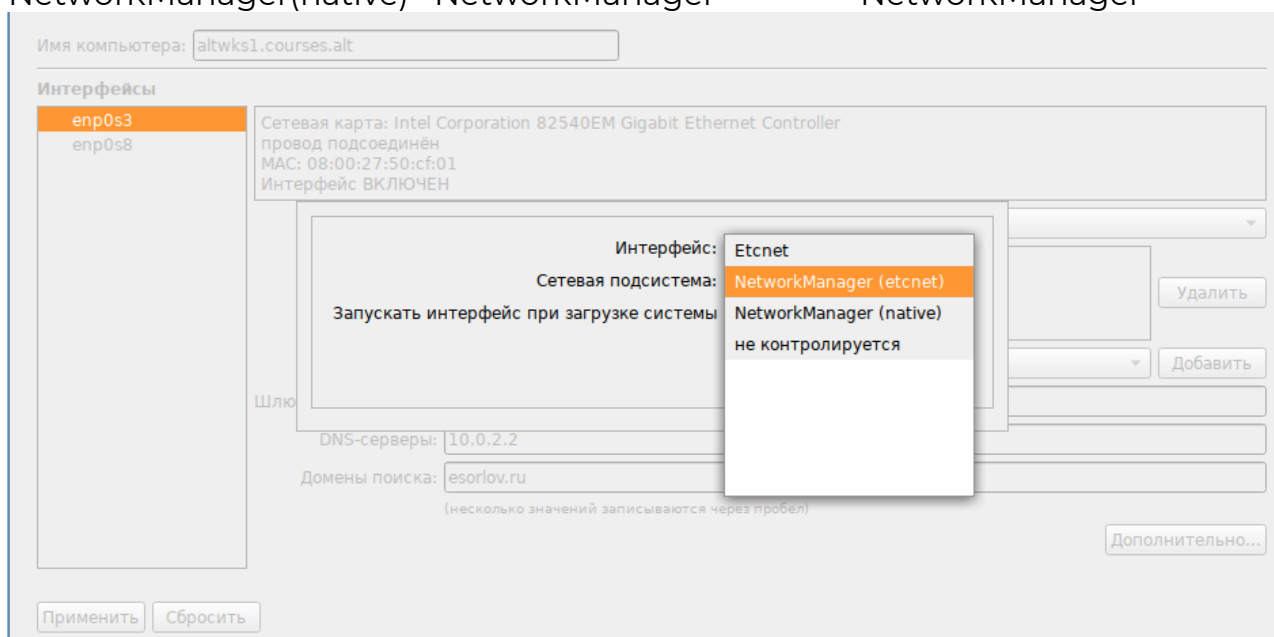
92

Настройка сети в ОС Альт

- **NetworkManager(etcdnet)**

- **NetworkManager(native)**

Режим	Параметры сети	Состояние интерфейса
Etcnet	/etc/net, ЦУС	ifup/ifdown
NetworkManager(etcdnet)	/etc/net, ЦУС	NetworkManager
NetworkManager(native)	NetworkManager	NetworkManager



Выбор режима настройки сетевого интерфейса

Etcnet

- <https://www.altlinux.org/Etcnet>
- https://www.altlinux.org/Etcnet_start

Расположение настроек

/etc/net/ifaces



Модуль 5

93

Настройка сети в ОС Альт

- **lo**

- **default**

- **unknown**

Создание конфигурации интерфейса

```
# ip l  
# cat /sys/class/net
```

```
# mkdir /etc/net/ifaces/<int>
```

options - основной файл настроек

```
/etc/net/ifaces/<int>/options
```



Модуль 5

94

Настройка сети в ОС Альт

- Настройки для получения адреса по DHCP

```
TYPE=eth
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=dhcp
```

- Статическое назначение IP-адреса

```
TYPE=eth
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=YES
```

Параметры options

```
BOOTPROTO=[dhcp|static]
```

```
NM_CONTROLLED=[yes|no]
```

```
MODULE=<имя модуля>
```

```
TYPE=[eth|bri|...]
```



Модуль 5

95

Настройка сети в ОС Альт

```
CONFIG_IPV4=yes  
CONFIG_IPV6=no
```

```
ONBOOT=[yes | no]
```

```
DISABLED=[yes | no]
```

Параметры options и режимы из ЦУС

- **NetworkManager(native)**

```
DISABLED=yes  
NM_CONTROLLED=yes  
BOOTPROTO=static
```

- **NetworkManager(etcdnet)**

```
DISABLED=no  
NM_CONTROLLED=yes
```

- **Etcnet**

```
DISABLED=no  
NM_CONTROLLED=no
```



Дополнительные файлы настроек

```
# cat /etc/net/ifaces/<int>/ipv4address  
10.0.0.20/24
```

```
# cat /etc/net/ifaces/<int>/ipv4route  
default via 10.0.0.254
```

```
# cat /etc/net/ifaces/<int>/resolv.conf  
nameserver 8.8.8.8
```

Получение адреса динамически

```
BOOTPROTO=dhcp
```

- **dhcpcd**

```
# apt-get install dhcpcd
```




Модуль 5

97

Настройка сети в ОС Альт

```
/etc/dhcpd.conf
```

Управление состоянием интерфейсов в etcnet

- Автозапуск службы

```
# systemctl enable network
```

- Переинициализация сети

```
# systemctl restart network
```

```
# ifup <int>
```

```
# ifdown <int>
```

Отключение NetworkManager

```
# systemctl stop NetworkManager  
# systemctl disable NetworkManager
```



```
# systemctl mask NetworkManager
```

NetworkManager

О NetworkManager

- Возможности Network Manager
 - Управляет настройками сетевых интерфейсов исходя из подключения/отключения сетевого адаптера к сети
 - Значительно упрощает настройку сети в динамичном сетевом окружении
 - Позволяет (через PolKit) предоставлять возможность настройки сети пользователю
- Сетевые соединения (Connections)

```
/etc/NetworkManager
```

Интерфейсы управления Network Manager

- Графический

- **nmtui**



Модуль 5

99

Настройка сети в ОС Альт

- **nmcli**

Графический интерфейс Network Manager

Графический интерфейс NM (MATE)

nmtui - текстовой интерфейс

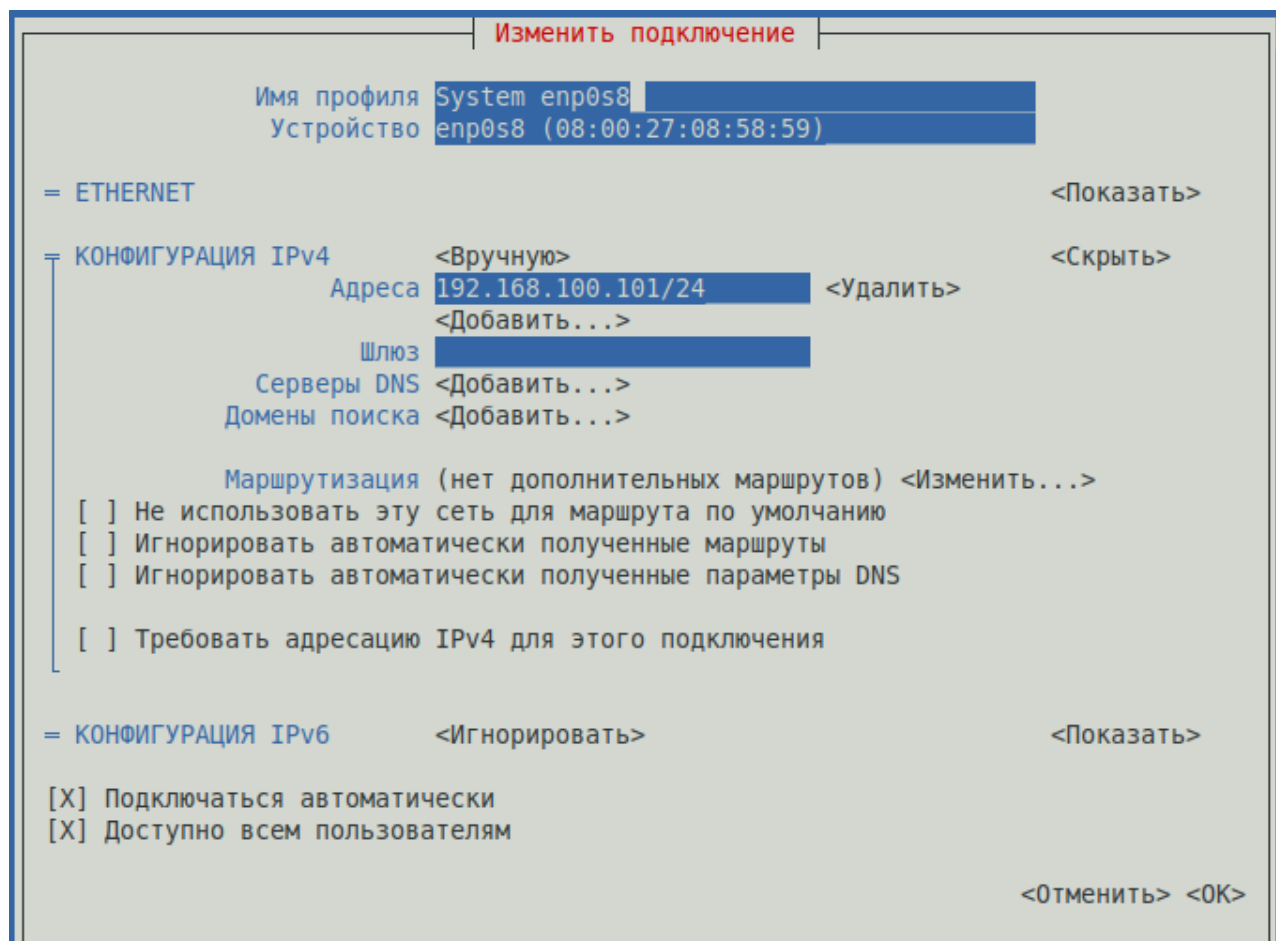
```
# apt-get install NetworkManager-tui
```



Модуль 5

100

Настройка сети в ОС Альт



Текстовой интерфейс Network Manager

nmcli - командный интерфейс

```
$ nmcli dev
```

```
$ nmcli con
```



Модуль 5

101

Настройка сети в ОС Альт

```
$ nmcli con show "System eth0"  
$ nmcli con show 203f7e6c-d539-3343-b89b-18c7867de3fe  
$ nmcli con show "System eth0" | grep IP4.ADDRESS
```

```
$ nmcli con modify "System eth0" +ipv4.addresses 192.168.17.123/24
```

```
$ nmcli con modify "System eth0" ipv4.routes 192.168.10.0/24 +ipv4.gateway  
192.168.122.0
```

```
$ nmcli con up "System eth0"
```

• `nmcli(1)`

Разрешение имен узлов

Установка имени узла

```
$ hostname  
$ hostnamectl
```



Модуль 5

102

Настройка сети в ОС Альт

```
# hostname altwks1.courses.alt  
# hostnamectl set-hostname altwks1.courses.alt
```

Коммутатор служб имен

```
/etc/nsswitch.conf
```

- Коммутатор служб имен (Name Service Switch)

```
$ cat /etc/nsswitch.conf  
hosts: files dns  
... ..
```



Модуль 5

103

Настройка сети в ОС Альт

Схема разрешения имен узлов

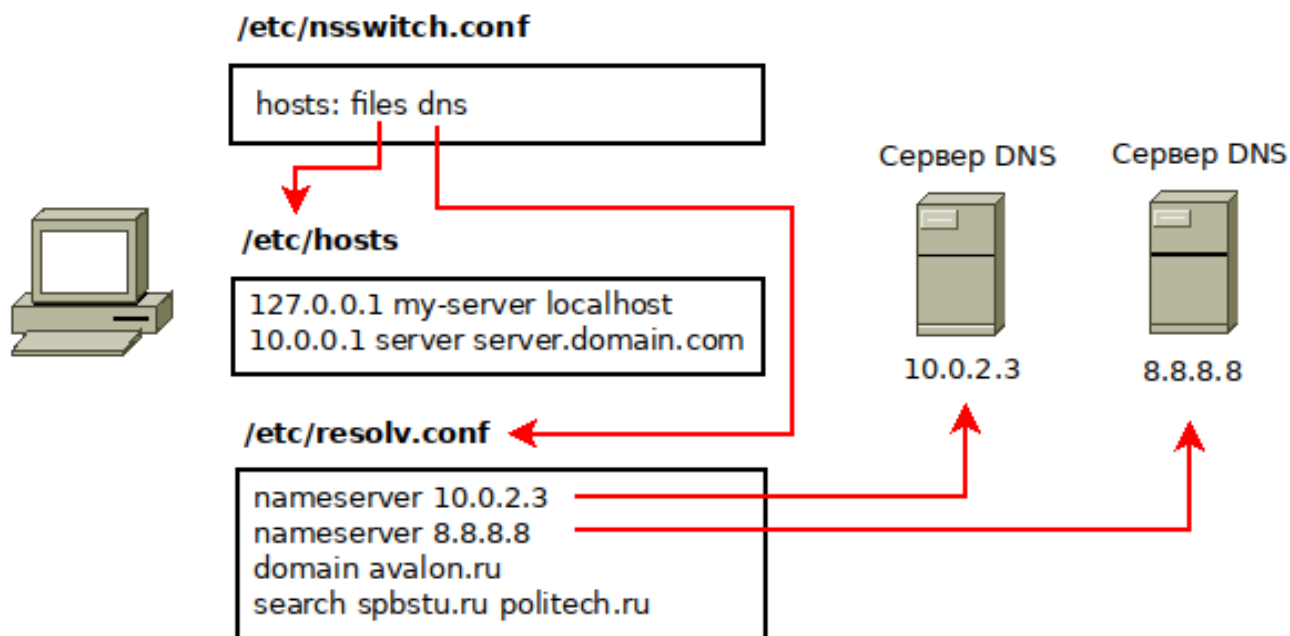


Схема разрешения имен

Методы разрешения имен

```
cat /etc/hosts
```

```
/etc/resolv.conf
```

/etc/hosts

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain
192.168.50.201 server server.domain.com
```

/etc/resolv.conf

```
nameserver 10.0.2.3
```



```
nameserver 8.8.8.8  
search courses.alt
```

- Утилита **resolvconf**

Утилиты сетевой диагностики

ping/ping6 - доступность IP-узла

```
$ ping [OPTIONS] [IP|NAME]  
$ ping6 [OPTIONS] [IP|NAME]
```

- **-c X**

Пример ping

```
$ ping -c 4 192.168.1.1
```

ss - просмотр сетевых соединений

```
$ ss
```

- **-a**



Модуль 5

105

Настройка сети в ОС Альт

- **-l**

- **-t/ -u**

- **-n**

- **-p**

- **-s**

```
# ss -atnp
```



Модуль 5

106

Настройка сети в ОС Альт

Утилиты dig/host/nslookup

```
# apt-get install bind-utils
```

```
$ dig example.com  
$ host example.com  
$ nslookup example.com
```



Модуль 6 Настройка и использование сервиса rsyslog

Сервисы журнализации

- Задача журнализации

- **syslogd**

- **klogd**

- Современные реализации

- **rsyslogd**

- **syslog-ng**

- **journald**



syslog (System Log)

- Сервис журналирования UNIX-систем
- Программы шлют записи для журналирования сервису **syslogd**
- Syslogd на основании конфигурации производит их начальную обработку, запись, пересылку
 - **/etc/syslog.conf**
- Записи syslog могут накапливаться локально
 - **/var/log**
- Могут передаваться на другие узлы
 - протокол **syslog** (514/UDP, 601/TCP, 6514/UDP, 6514/TCP)
 - централизация сбора сообщений журнала

Сообщения syslog

- **Текстовые** записи
- Характеризуются
 - **Приоритетом (Severity)** - степень важности
 - **Категорией (Facility)** - источник сообщений
- Можно посылать с командной строки
 - **logger**

```
$ logger -p local2.warning "Syslog test message"
```

Приоритеты (Severity)

ID	Уровень	Описание
7	debug	Отладочные
6	info	Информационные
5	notice	Нормальный приоритет
4	warn	Предупреждение
3	err	Ошибка
2	crit	Критический уровень
1	alert	Требуется вмешательство
0	emerg	Срочное событие



Категории (Facility)

Категория	Описание
auth, authpriv	сообщения аутентификации
console	сообщения системной консоли
cron	планировщик событий
daemon	по умолчанию для системных служб
ftp, news, mail	сообщения от сетевых служб
kern	сообщения от ядра
lpr	сообщения от системы печати
mark	запись в журнал каждые 20 мин
ntp	сообщения от сервера точного времени
security	сообщения от служб безопасности
syslog	сообщения от самой себя
user	сообщения пользовательского ПО
local0-local7	зарезервированные для администратора

/etc/syslog.conf

- Строчка имеет вид
 - **filter action**
- **filter:**
 - **[facility.severity;...]**
- **action:**
 - **file_name** - запись в файл
 - **@host** - передача на узел (по имени или IP)
 - ***** - вывод на все терминалы пользователям
 - **|** - передача на вход команде для обработки

Примеры

```
mail.info /var/log/maillog
kern,daemon.notice /var/log/important.log
*.emerg;user.none *
*.crit;kern.!info @log-host.domain.com
mail.=debug |/usr/local/bin/maildebug-parse.sh
```



Текстовая журнализация средствами rsyslogd

Установка в ОС Альт

```
# apt-cache search '^rsyslog'
# apt-get install rsyslog-classic
```

```
# apt-get install rsyslog-server-listen
```

JournalD: Дублирование журналов в syslog-совместимых службах

- В настоящее время в современных дистрибутивах как правило используется сочетание **journald** и **rsyslog** следующий образом:
 - события собираются средствами **journald**, складываются в двоичном виде
 - кроме того **journald** дублирует все приходящие сообщения в **rsyslog**, где они уже раскладываются по текстовым журналам

```
# grep 'Syslog' /etc/systemd/journald.conf
ForwardToSyslog=yes
MaxLevelSyslog=debug
```

- **ForwardToSyslog** - пересылка сообщений на **syslog**-совместимый сервис журнализации
- **MaxLevelSyslog** - максимальная степень детализации пересылаемых сообщений



Модуль 6

111

Настройка и использование сервиса rsyslog

- При включении пересылки сообщения будут доступны и в журналах **journald** и в текстовых журналах **syslog**-совместимых служб
- **Storage=none** - отключение хранения, только пересылка

Rsyslogd

- Стандарт де-факто текстовой журнализации
 - Ведет запись сообщений ядра, приложений и служб
 - Совместим с традиционным **syslogd**
 - Записывает журналы в **текстовом** виде - удобно для постобработки
 - Позволяет производить гибкую фильтрацию сообщений
 - Позволяет собирать сообщения централизованно по сети

```
/var/log
```

- Имена файлов могут зависеть от настроек **rsyslog**

```
/etc/rsyslog.conf  
/etc/rsyslog.d/
```

```
# systemctl enable rsyslog  
# systemctl start rsyslog
```

Структура конфигурационного файла rsyslog

- Структура файла
 - настройка **модулей** - загружаемые при старте модули и их настройки



Модуль 6

112

Настройка и использование сервиса rsyslog

- **глобальные** директивы
- **шаблоны**
- параметры **фильтрации** сообщений - часто выносятся во включаемые файлы из каталога **/etc/rsyslog.d/**

rsyslog - настройка модулей

- Поддержка приема локальных сообщений (от приложений, через logger и т.п.)

```
module(load="imuxsock") # Rainer
```

- Поддержка приема сообщений от **journald**

```
module(load="imjournal")
```

- Поддержка приема сообщений ядра

```
module(load="imklog")
```

- Поддержка приема сообщений syslog по **UDP**

```
module(load="imudp")  
input(type="imudp" port="514")
```

- Поддержка приема сообщений syslog по **TCP**

```
module(load="imtcp")  
input(type="imtcp" port="514")
```

Динамические имена файлов

```
$template DynamicFile,  
    "/var/log/%timegenerated%-test.log"  
*. * ?DynamicFile
```

Ротация логов

Ротация логов средствами logrotate

- Автоматическое сжатие/удаление логов **syslog**
- Настройка:
 - **/etc/logrotate.conf**
 - **/etc/logrotate.d/<name>**
- Запускается обычно через **cron**
 - **/etc/cron.daily/logrotate**



logrotate - пример настройки

- **/etc/logrotate.d/rsyslog**

```
/var/log/messages
{
    rotate 4
    weekly
    missingok
    notifempty
    compress
    delaycompress
    postrotate
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    endscript
}
```

logrotate - параметры

- **rotate** - сколько файлов логов хранить
- **maxage** - за сколько дней хранить логи
- **daily/weekly** - как часто делать ротацию
- **missingok** - без ошибки если файла нет
- **notifempty** - ничего не делать, если пустой
- **delaycompress** - сжимать только предыдущий файл журнала
- **compress** - сжимать ротированные журналы
- **postrotate** - скрипт, выполняемый после чистки лога
- **endscript** - конец скрипта

Централизация сбора событий

Настройка rsyslog на отправку сообщений

```
<filter>  @[(zNUMBER)]HOST:[PORT];<format>
```

- **@** - отправка средствами **UDP**
- **@@** - отправка средствами **TCP**
- **zNUMBER** - степень сжатия zlib (1-минимальное, 9-максимальное)
- **HOST:PORT** - имя или адрес узла, для IPv6 - в квадратных скобках
- **format** - шаблон для сообщений

```
*.* @@example.com:6514
*.* @(z9)[2001:db8::1]
*.* @logserver;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format
```



Настройка оборудования CISCO на отправку сообщений

```
router-1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router-1(config)# logging 10.0.0.1
router-1(config)# exit
```

Настройка VMWare ESXi на отправку сообщений

• /etc/syslog.conf

```
*.* @10.0.0.1
# в файерволе необходимо разрешить syslog и сохранить это:
esxcfg-firewall -o 514,udp,out,syslog
esxcfg-firewall -l
# перезапускаем syslog
service syslog restart
```

Настройка rsyslog на прием сообщений по сети

```
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
```

```
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

Фильтрация сообщений на приемнике

```
if $fromhost-ip contains '192.168.1.10' then /var/log/proxyserver.log
```



Фильтрация сообщений с использованием шаблонов

- Разложить логи по структуре хост-приложение и завершить обработку

```
$template DynFile, "/var/log/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.*      ?DynFile
&        stop
```



Модуль 7 Организация хранения данных

Разбиение дисков

Подключение дисков

- Различные интерфейсы (контроллеры)
 - IDE/EIDE
 - SATA
 - SCSI
 - SAS
 - USB
- Каждый контроллер обрабатывается своим драйвером
- Драйвер: major-номер файла устройства
- Диск, подключенный к контроллеру: minor-номер

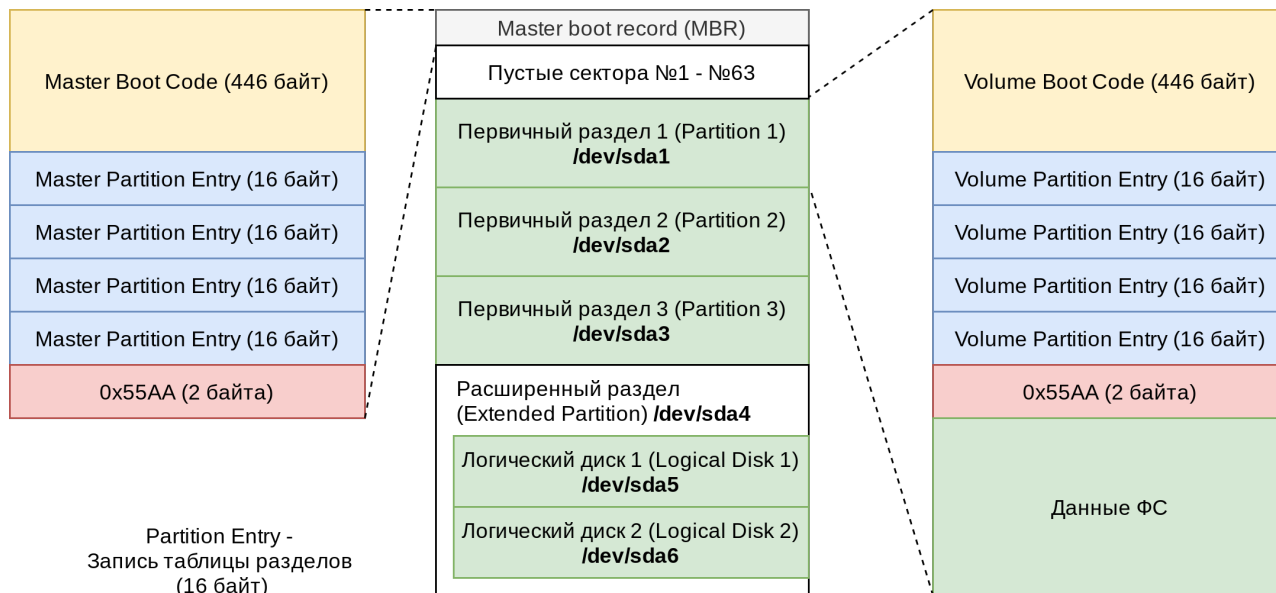
```
$ ls -l /dev/sd*  
brw-rw---- 1 root disk 8,  0 Jun 24 06:13 /dev/sda  
brw-rw---- 1 root disk 8,  1 Jun 24 06:13 /dev/sda1  
brw-rw---- 1 root disk 8,  2 Jun 24 06:13 /dev/sda2  
brw-rw---- 1 root disk 8,  3 Jun 24 06:13 /dev/sda3  
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Jun 24 06:13 /dev/sdb  
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 Jun 24 06:13 /dev/sdc  
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 Jun 24 06:13 /dev/sdd  
brw-rw---- 1 root disk 8, 64 Jun 24 06:13 /dev/sde
```

Разбиение дисков на разделы

- Каждый раздел - блочное устройство
- На разделе можно создавать файловую систему (ФС)
- Раздел можно использовать в менеджере томов (LVM) или в программном рейде (mdadm)
- Два метода разбиения на разделы:
 - **MBR(dos)** - классический
 - **GPT** - современный



Таблица разделов Master Boot Record - MBR



Флаг (1)	Начало CHS(3)	Тип(1)	Конец CHS (3)	Начало LBA (4)	Размер(4)
----------	---------------	--------	---------------	----------------	-----------

Таблица MBR

- Максимальная совместимость
- До **7** разделов - 4 первичных/основных раздела, один из которых может стать т.н. **расширенным** и тоже содержать до 4ех разделов
- Раздел может быть размером до **2.1 Tb**
- При повреждении первых секторов, диск перестает читаться

```
$ dd if=/dev/sda of=mbr-backup.img bs=512 count=1
```

Таблица разделов GUID Partition Table - GPT

- Современный стандарт разбиения дисков
- Является частью стандарта **EFI - Extensible Firmware Interface** (замена устаревшего BIOS)
- Используется блочная адресация **LBA**, вместо CHS в MBR, что позволяет создавать разделы до 9,4 ЗБ
- В отличие от MBR не содержит **кода загрузчика**, рассчитывает, что этим будет заниматься EFI - там предусматривается на это специальный раздел
- Количество разделов - 128
- Таблица разбиения **дублирована** - в начале диска и в конце

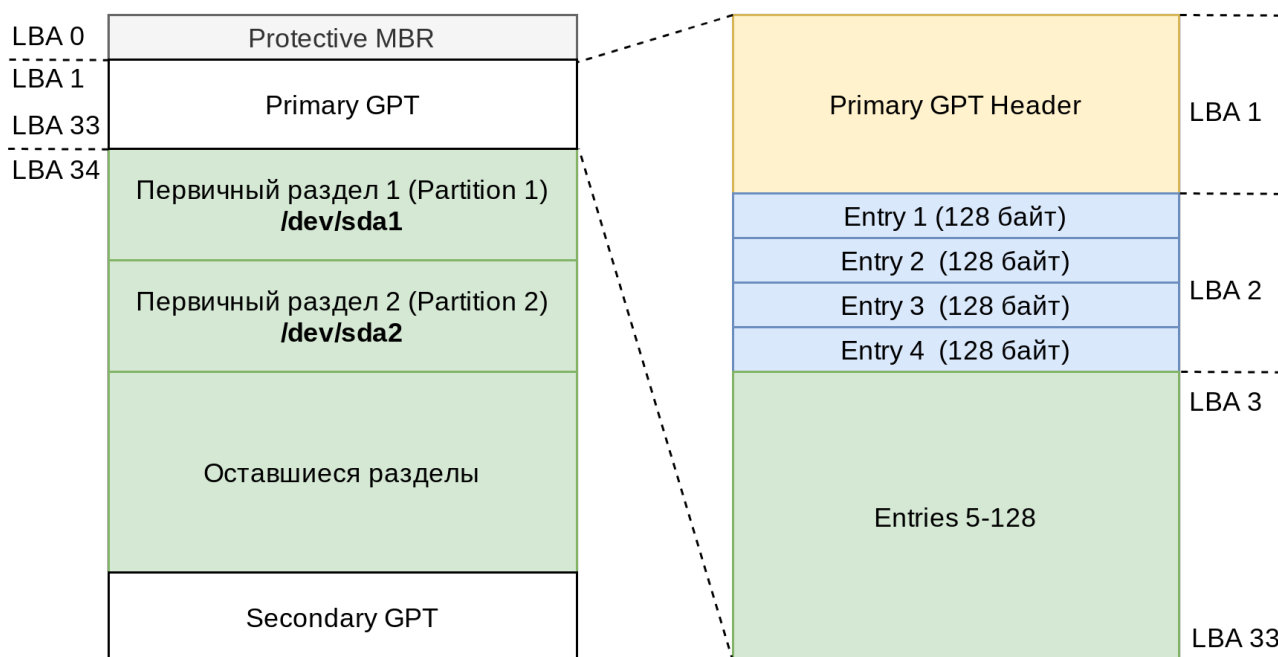


Таблица GPT

Необходимость в создании разделов

- Резервное сохранение

- LUKS

- SWAP

- LVM



- RAID

Утилиты blkid/lslblk

- **blkid**

- **lsblk**

```
$ lsblk /dev/sda
NAME            MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda              8:0    0 298,1G  0 disk
├─sda1           8:1    0   100M  0 part
├─sda2           8:2    0 220,1G  0 part
├─sda3           8:3    0   477M  0 part  /boot
├─sda4           8:4    0   77,5G  0 part
└─sda4_crypt    253:0   0   77,5G  0 crypt /
```

Редактирование таблиц разделов

- **fdisk**

- **parted**

- **cgdisk**



Модуль 7

120

Организация хранения данных

- **gparted**

Менеджер логических томов (LVM)

LVM - Logical Volume Management

- Возможности:

1. Изменение размеров на лету

2. Добавление на лету

3. Изменение без отмонтирования

LVM - логика работы

- Берем несколько физических дисков/разделов - **Physical Volumes**



Модуль 7

121

Организация хранения данных

- **объединяем** место на выбранных физических дисках/разделах в т.н. **Volume Group**
- Это место (VG) делится на набор блоков - **экстентов** (по умолчанию 4MB)
- Из экстентов формируем логические тома - **Logical Volumes** - новые блочные устройства
- Форматируем/монтируем тома
- При необходимости экстенды перераспределяются между томами

Схема работы LVM

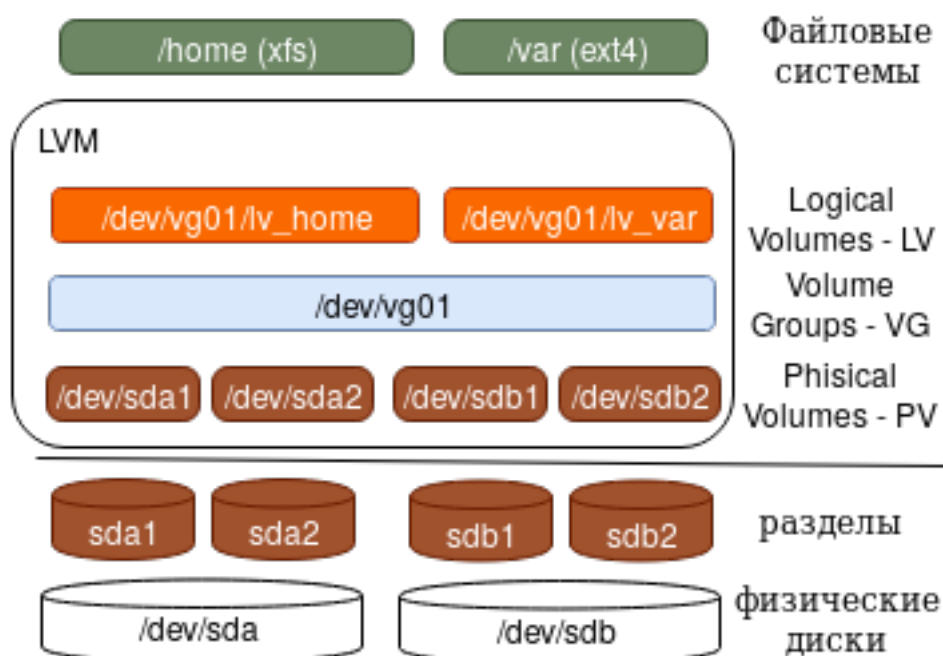


Схема работы LVM

Создание логических томов

- Создание разделов на жестких дисках
 - **fdisk** - тип 8e (MBR)
- Создание PV из раздела/диска
 - **pvcreate /dev/sda1**
- Создание VG из PV
 - **vgcreate vg01 /dev/sda1 /dev/sda2**
- Создание LV из VG
 - **lvcreate -L 2G -n lv_home vg01**
- Создание ФС на LV, как в случае обычного блочного устройства
 - **mkfs.ext4 /dev/vg01/lv_home**



Модуль 7

122

Организация хранения данных

- Монтирование LV
 - **mount /dev/vg01/lv_home /home**
 - внесение в /etc/fstab

Просмотр конфигурации LVM

- Просмотр конфигурации PV

```
# pvdisplay <PV>
# pvs
```

- Просмотр VG

```
# vgdisplay <VG>
# vgs
```

- Просмотр LV

```
# lvdisplay <LV>
# lvs
```

Physical Volumes (PV)

```
# pvcreate <device>
# pvremove <device>
# pvdisplay [device]
```

Volume Group (VG)

```
# vgcreate <vg> <device1> <device2>
# vgremove <vg>
# vgdisplay [vg]
# vgextend <vg>
```

Logical Volumes (LV)

```
# lvcreate -L <size> -n <name> <vg>
```



```
# lvremove <name>
# lvdisplay [name]
# lvextend <params>
```

Изменение размера LV

- Подразумевает 2 операции:
- 1. Изменяем **размер LV**
- 2. **Перестраиваем ФС** под новый размер - специфично для ФС

- Экстенды в LV будут добавляться из **любого незанятого** участка VG

- Два возможных варианта.
- 1. Обе операции за раз - утилита **lvresize**

```
# lvresize -r -L +1G /dev/vg01/lv_home
```

- 2. **Или** последовательно **lvextend/lvreduce** и затем **resize2fs** или соответствующая утилита используемой файловой системы

```
# lvextend -L 3G /dev/vg01/lv_home
# resize2fs /dev/vg01/lv_home
```

LVM - дополнительно

- **LVM Snapshots**



- **LVM Cache Volumes**

- **LVMRAID**

- **LVM Thin**

RAID - массивы

Технологии RAID

- **RAID** - Redundant Array of Inexpensive Disks (Redundant Array of Independent Disks)

- **Реализации**

1. Аппаратный RAID

2. FakeRAID

3. Программный RAID

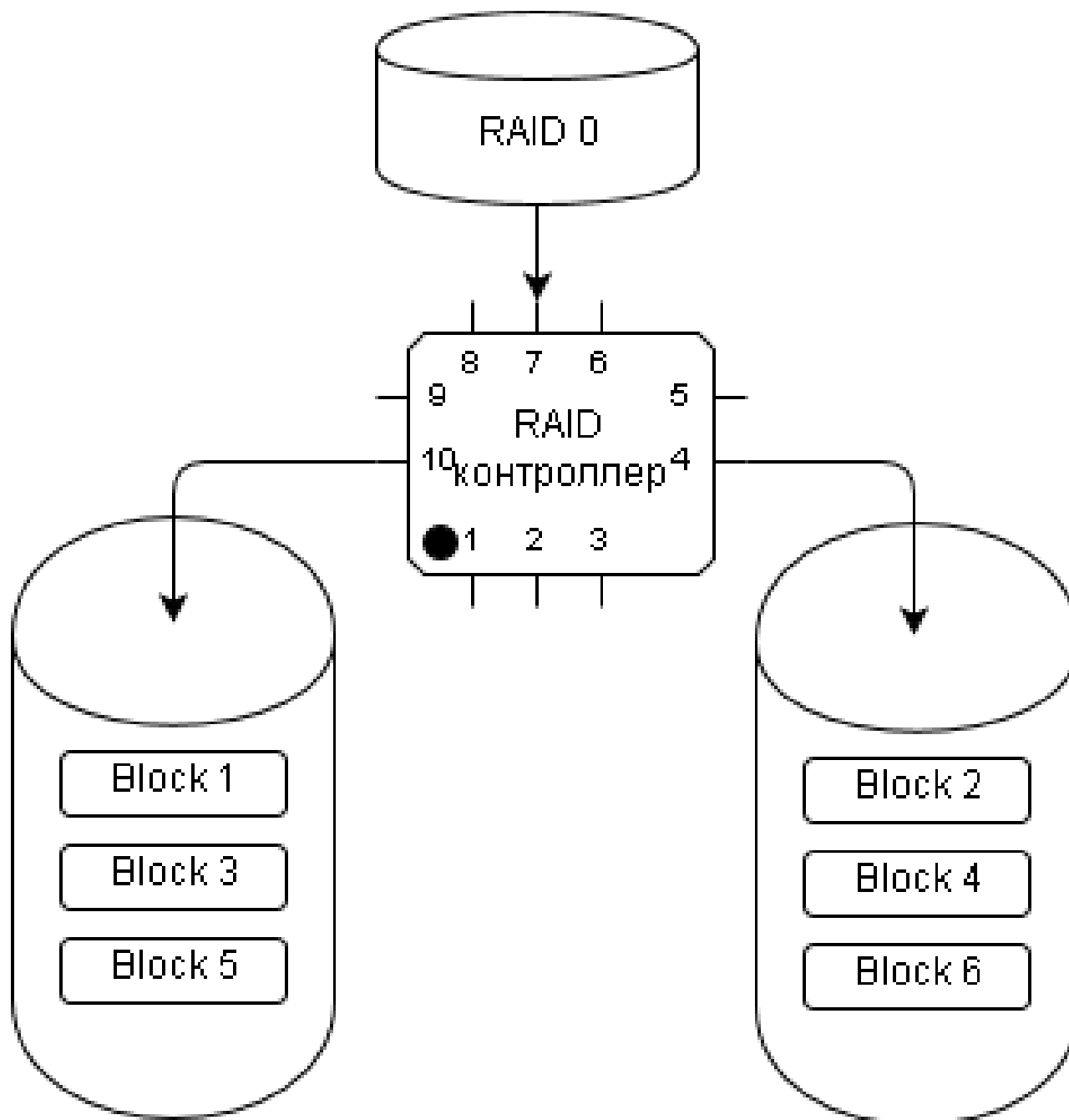


Уровни RAID

- **JBOD** (не RAID)
- **RAID0** (striped volume)
- **RAID1** (mirrored)
- **RAID4** (1d parity)
- **RAID5** (floating 1d parity)
- **RAID6** (floating 2d parity)
- **RAID10** (RAID 1+0)
- **RAID01** (RAID 0+1)



RAID0 - Чередование секторов (striping)



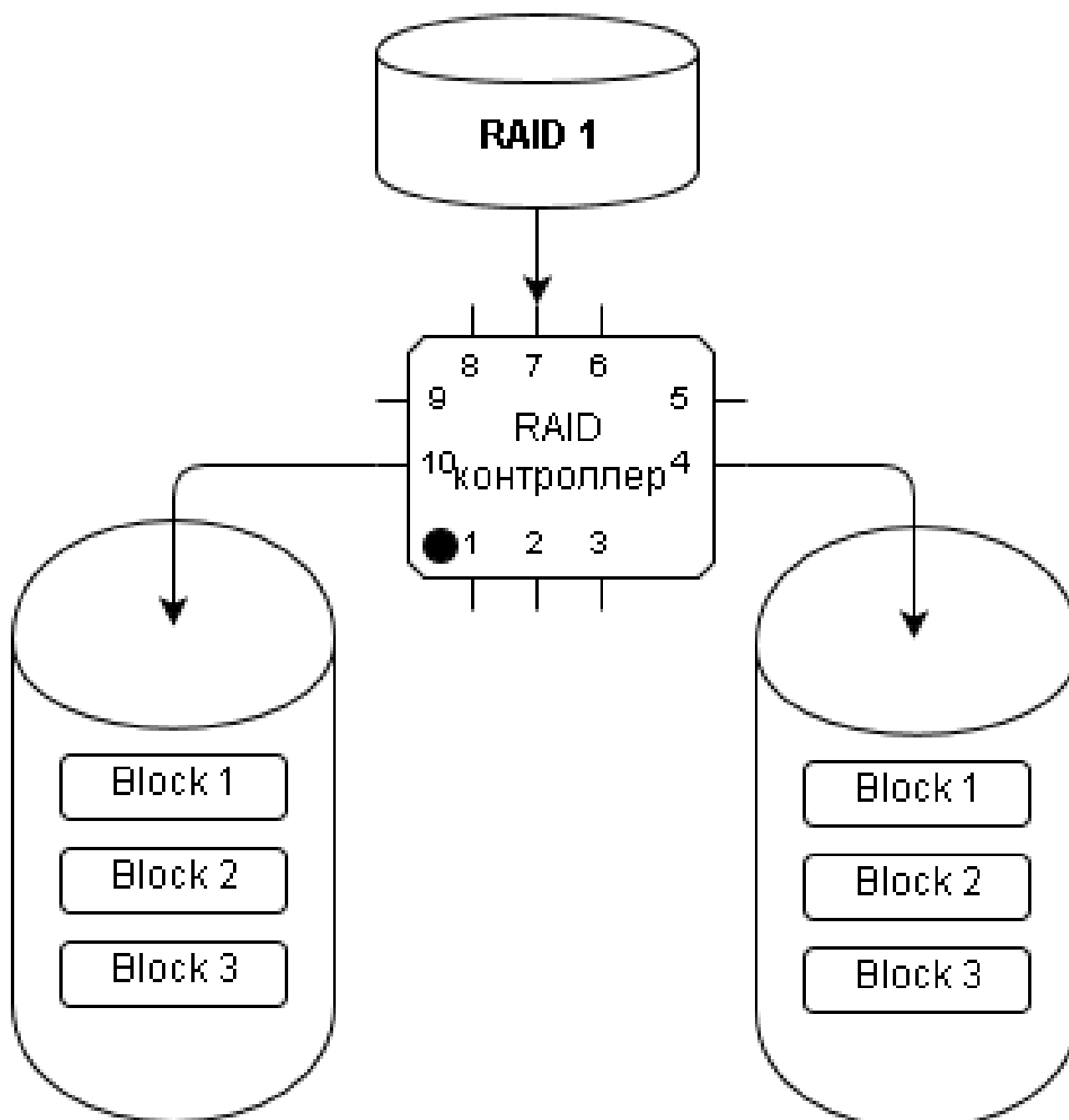
RAID0

- **Без резервирования**
- Диски: 2 и более
- Надежность - **ниже**, увеличивается вероятность потери данных
- Скорость (для больших запросов):
 - чтение - **выше** в N раз, где N - кол-во дисков



- запись - **выше**
- КПД по объему - 100%

RAID1 - Зеркалирование секторов (mirroring)



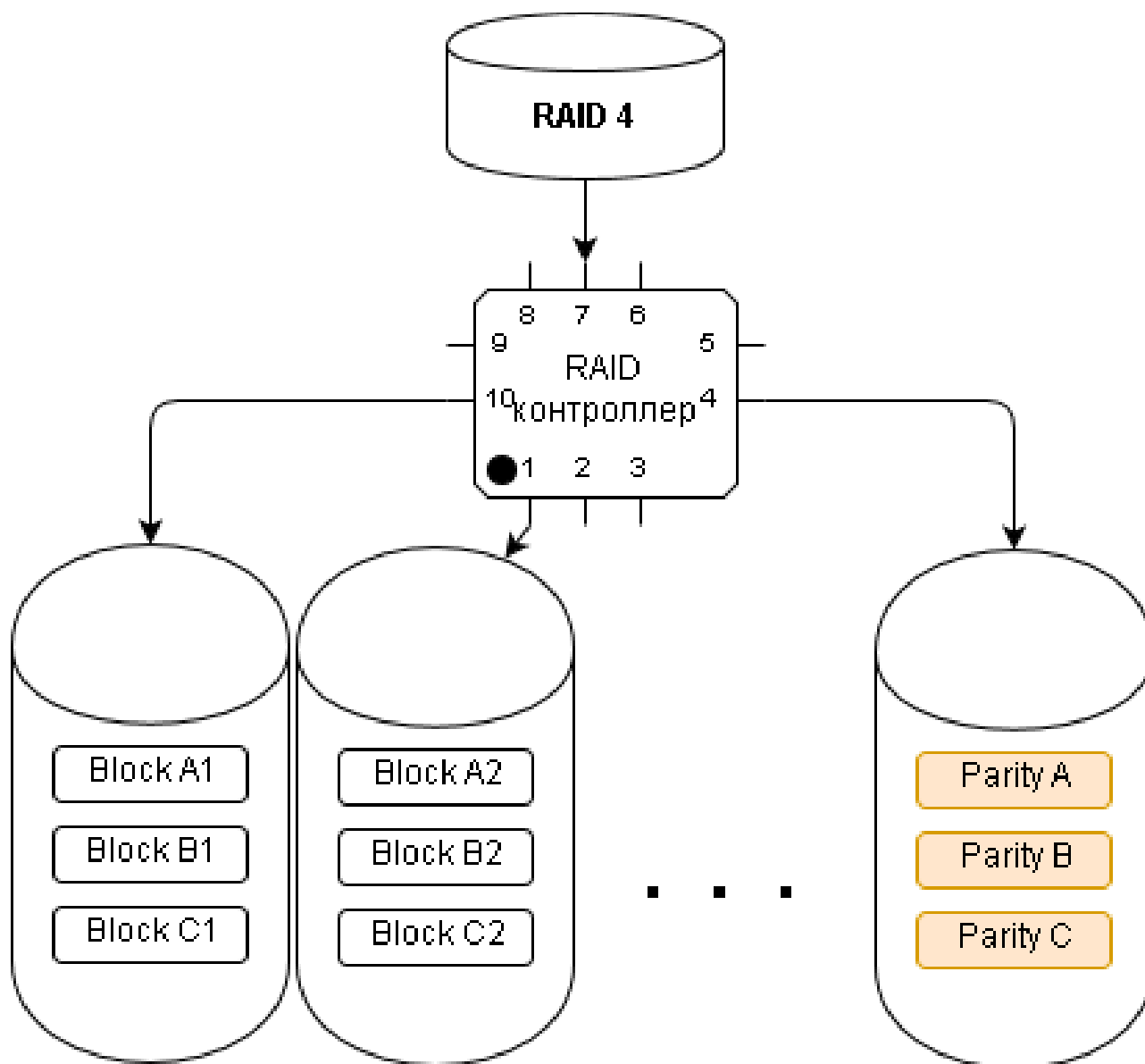
RAID1

- Диски: 2 и более
- Надежность - **выше**



- Скорость (для больших запросов):
 - чтение - **выше** (запросы параллельно)
 - запись - **такая же**
- КПД по объему - 50% (для двух дисков)

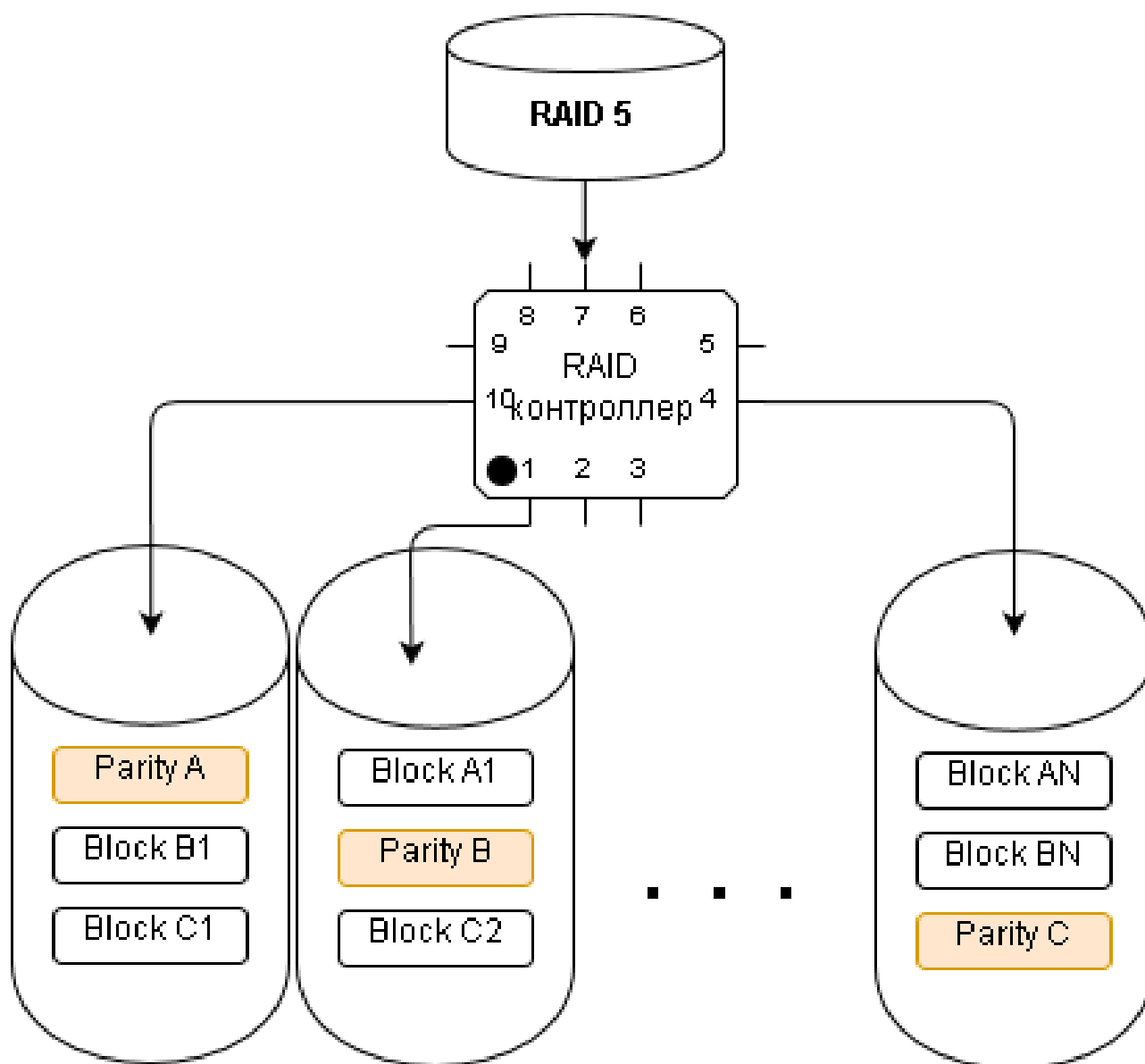
RAID4



RAID4



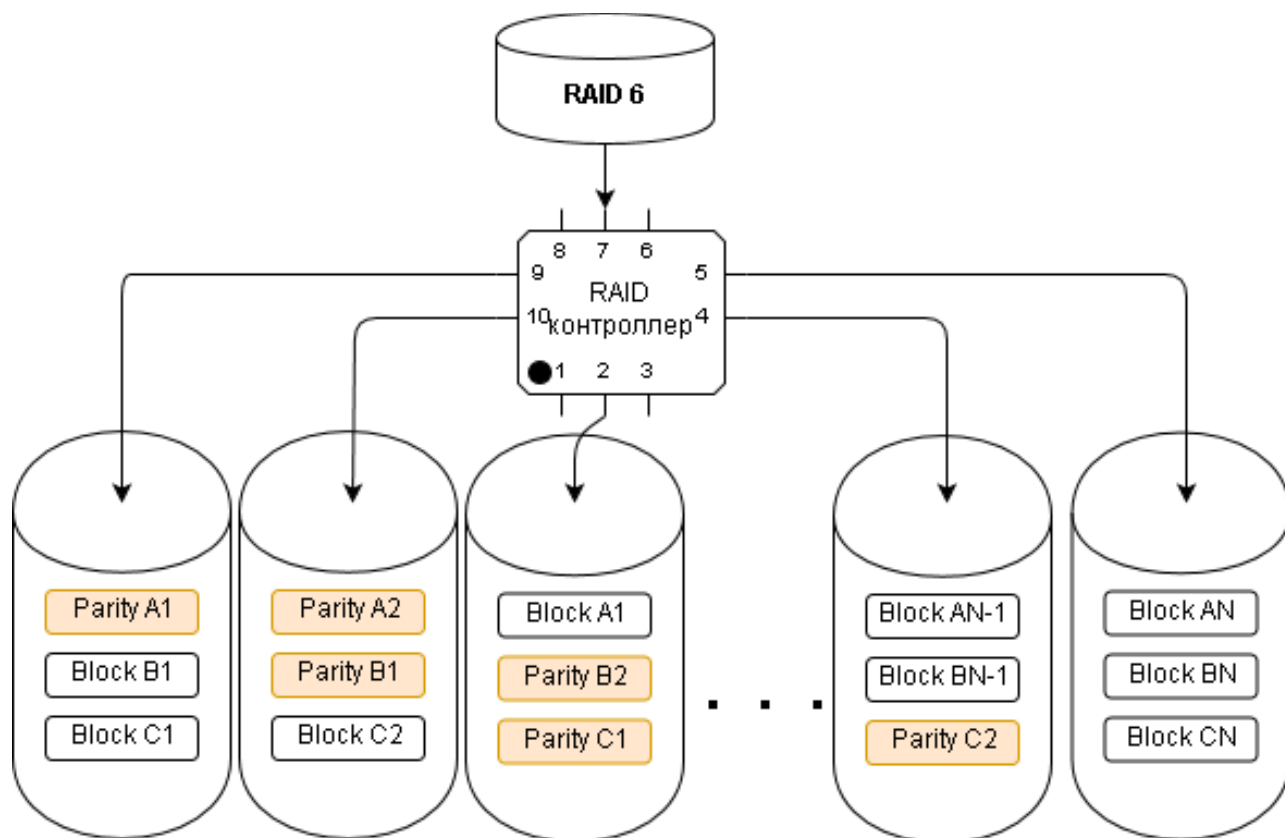
RAID5



RAID5



RAID6



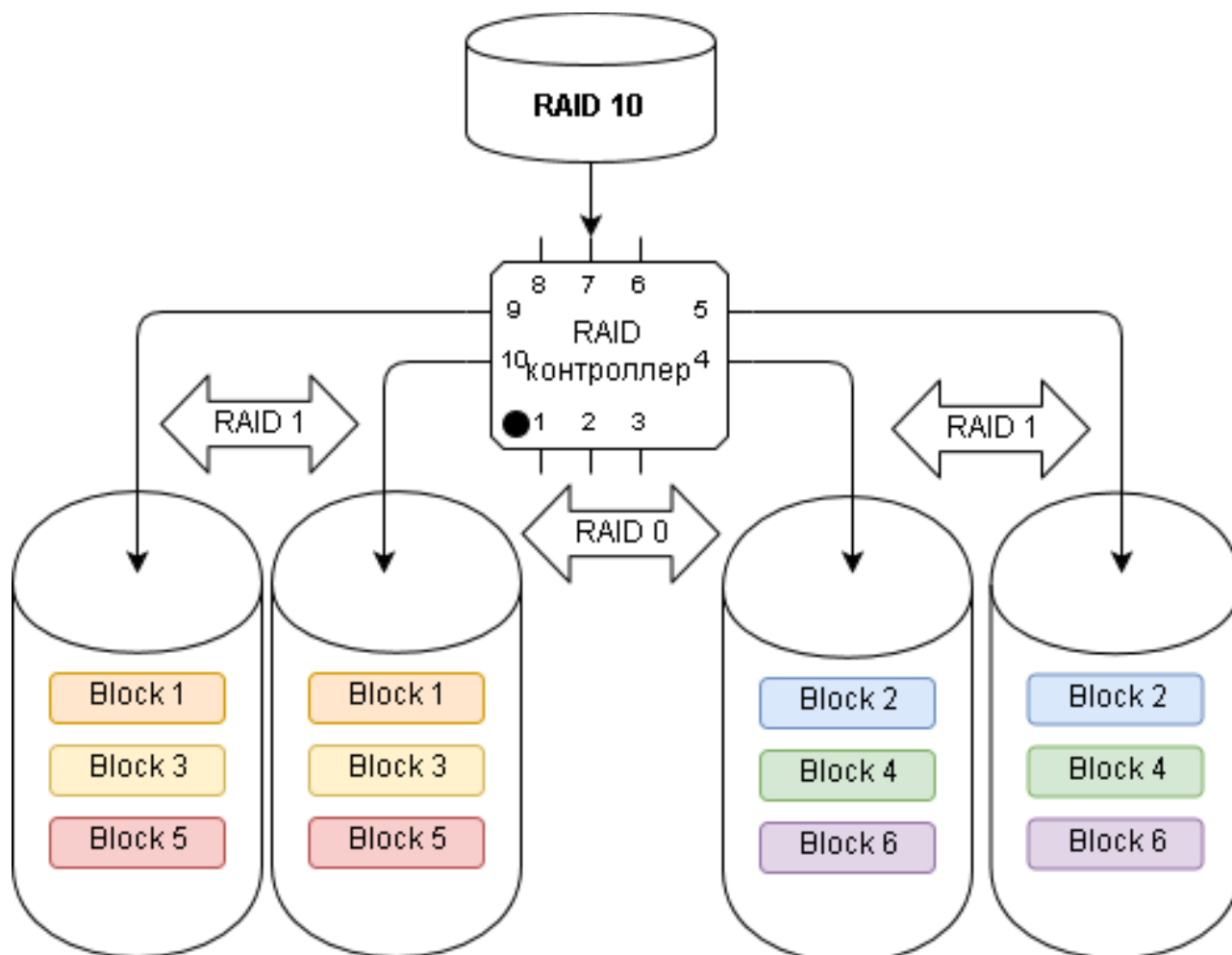
RAID6

RAID 4/5/6

- Плюсы
 - низкие накладные расходы на реализацию избыточности (1-2 диска)
 - достаточно высокие скорости чтения и записи данных
 - RAID6 - высокая отказоустойчивость
- Минусы
 - серьезная деградация скорости чтения при сбое 1 диска (RAID4,5)
 - сложное восстановление данных (в сравнении с RAID 1)
 - дополнительная нагрузка на железо



RAID10



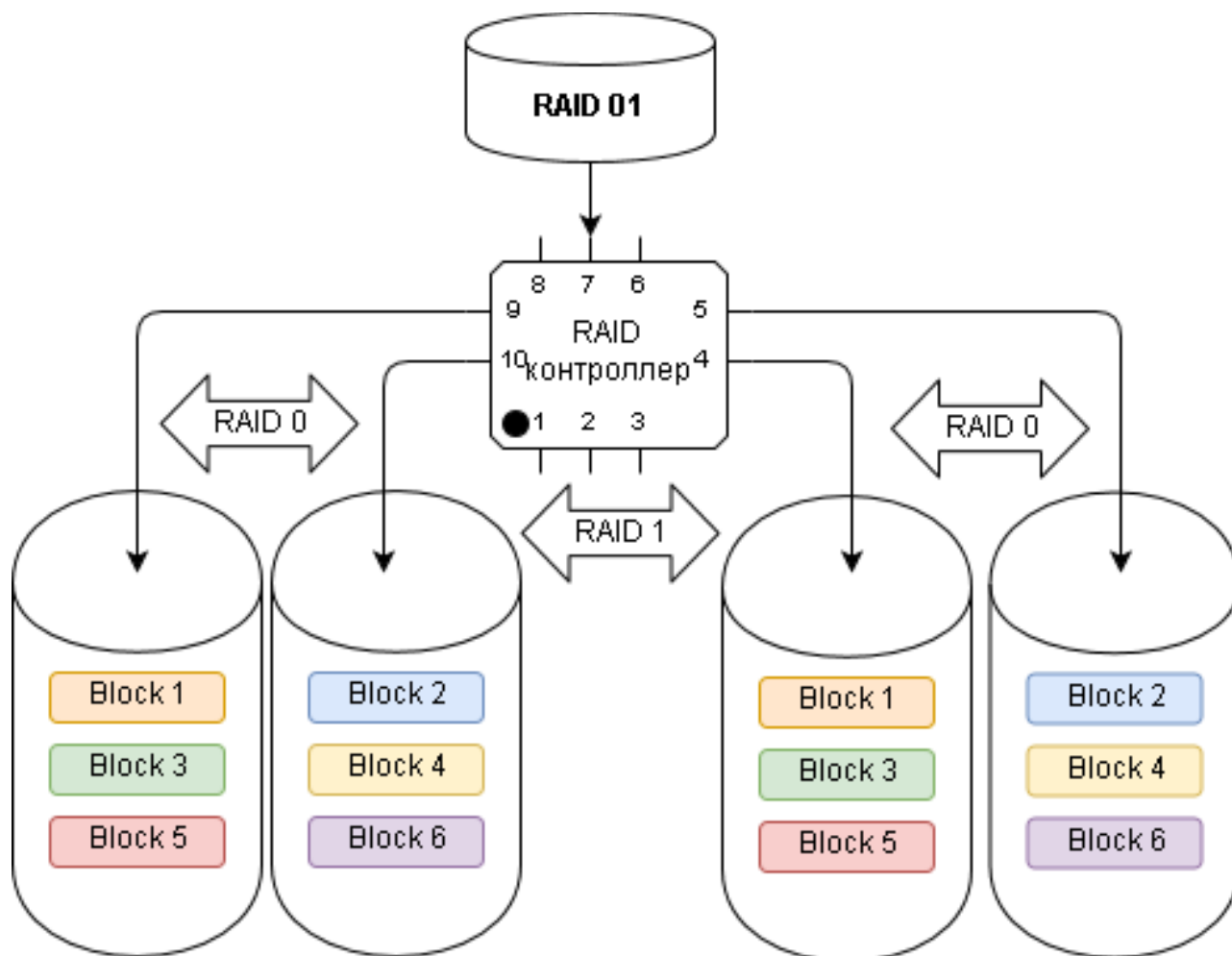
RAID10

RAID10 - особенности

- Плюсы
 - высокая отказоустойчивость
 - высокая производительность
- Минусы
 - двойная стоимость



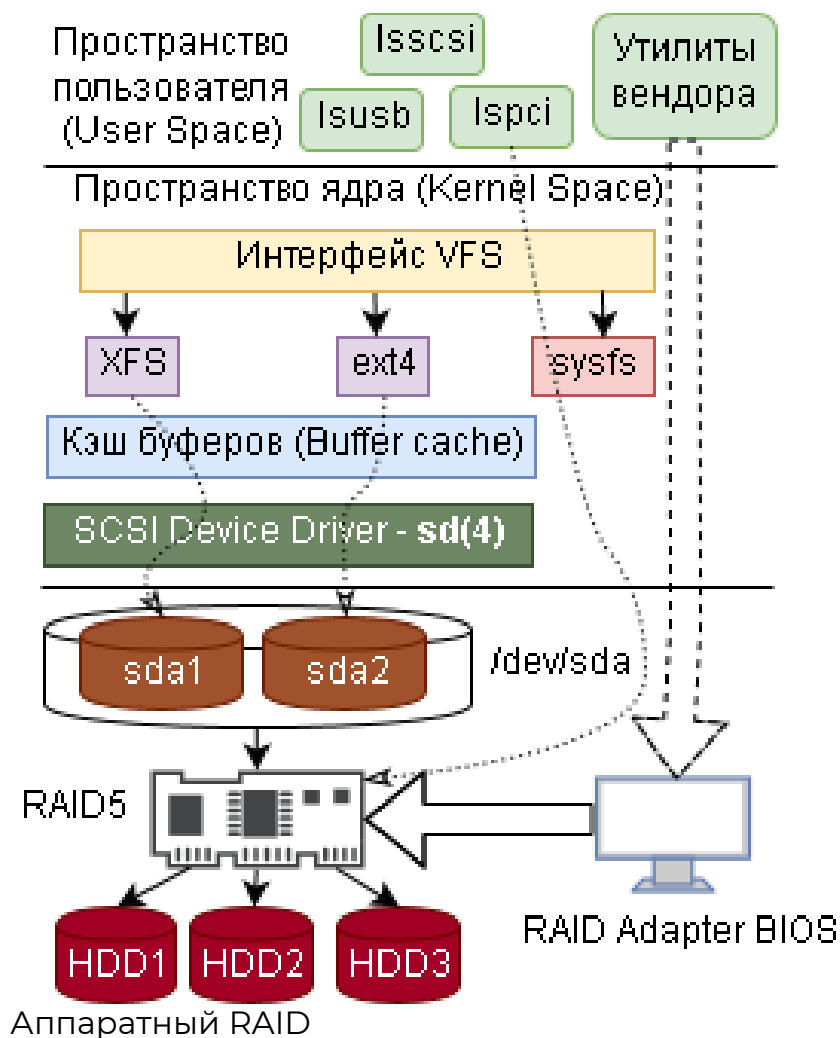
RAID01



RAID01



Аппаратный RAID в Linux



- **Аппаратный RAID-контроллер:**

Программный RAID в Linux (mdadm)

```
$ mdadm
```



Модуль 7

134

Организация хранения данных

- Массивы можно создавать из любых блочных устройств

- Уровни RAID

- Раздел **/boot** на RAID

- Хранение настроек

```
# mdadm -A --scan
```

Работа с mdraid

1. Создаем необходимое количество разделов на дисках
 - **fdisk**, тип fd (только MBR)
- Для существующих разделов, на которых ранее создавался программный RAID

```
# mdadm --zero-superblock --force /dev/sdb1
```



2. Объединяем разделы в RAID требуемого уровня - получаем блочное устройство
 - **mdadm**
3. Создаем ФС на получившемся RAID-массиве
 - **mkfs**
4. Монтируем/добавляем в **/etc/fstab**
 - **mount**
5. Запоминаем конфигурацию **RAID** в **mdadm.conf**

```
# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf  
# make-initrd
```

6. Мониторим статус работы и исправность задействованных дисков/разделов

mdadm - создание массива

```
# mdadm -C /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sda3 /dev/sdc3
```

- **-C**

- **-l**

- **-n**



```
# cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
      1046528 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
```

Мониторинг программного RAID

- **/proc/mdstat**

```
# cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
      1046528 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
```

- Подробная информация о массиве **mdadm -D**

```
# mdadm -D /dev/md0
. . .
# mdadm --detail
. . .
```

- Утилита **mdmonitor** (сервис)

```
/etc/mdadm.conf
```

```
MAILADDR mail@domain.com
```

Замена диска

- Моделируем сбой.



Модуль 7

137

Организация хранения данных

```
# mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb1
```

- Выход из строя одного из дисков

```
# cat /proc/mdstat  
md0 : active raid1 sdb[0]  
1046528 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
```

- Удаляем сбойный диск, добавляем новый

```
# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc  
# mdadm /dev/md0 --add /dev/sde
```

- Массив начинает восстанавливаться

```
# mdadm -D /dev/md0  
...  
Rebuild Status : 38% complete  
...
```

- Разборка массива

```
# mdadm -S /dev/md127
```

Файловые системы

Сwap

- **Сwap-раздел и понятие «подкачки»**

- **Расчёт размера swap-раздела**



- **Разница между гибернацией и ждущим режимом**

- Создание файла/раздела под swap

```
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1000
```

```
# mkswap /swapfile
```

```
# mkswap /dev/sda2
```

```
# swapon /dev/sda2
```

```
# swapoff /dev/sda2
```



Модуль 7

139

Организация хранения данных

Файловые системы

- **ext2**

- **ext3/4**

- **btrfs**

- **zfs**

- **reiserfs**

- **reiser4**



Модуль 7

140

Организация хранения данных

- **XFS**

- **JFS**

Специальные файловые системы

- **tmpfs**

```
# mount -t tmpfs none /mnt/ramdisk -o size=100M
```

Файловые системы ext2/ext3/ext4

Общая информация

- **ext4**

- **Журнализируемая ФС**



- **Экстенты (extents)**

Лимиты	ext3	ext4
Размер ФС	16 Тб	1 Эб
Файл	2 Тб	16 Тб
Подкаталоги	32k	неограниченно

Создание ФС ext4

- **mkfs.ext4 (mke2fs, mkfs -t ext4)**

- **-b**

- **-c**

```
# mkfs.ext4 -b 4096 /dev/sdb3
```

- Установка метки

```
# e2label <device> <label>
```

Создание EXT4 (mkfs.ext4) с учетом геометрии тома

```
# mkfs.ext4 -E stride=4k,stripe_width=12k /dev/<xxx>
```

- **stride=stride-size**



- **stripe_width=stripe-width**

ext4 Superblock, Block Groups

- **Superblock**

- **Block Groups**

```
# dumpe2fs /dev/sda3
```

Параметры ext4 в суперблоке

- Зарезервированное место под данные суперпользователя - **Reserved block count**

- Количество монтирований перед проверкой ФС - **Maximum mount count**

- **Mount count**



Модуль 7

143

Организация хранения данных

- **Check interval**

Настройка ext4 - tune2fs

```
# tune2fs -l /dev/sda1
```

```
# tune2fs -c 25 /dev/sda1
```

```
# tune2fs -i 10 /dev/sda1
```

```
# tune2fs -m 10 /dev/sdb1
```



Дефрагментация ext4

- Необходимость дефрагментации

```
# e4defrag -c /dev/<xxx>
```

```
# e4defrag /dev/<xxx>
```

Дополнительные команды

```
# resize2fs
```

```
# e2image
```




Модуль 7

145

Организация хранения данных

```
# dump  
# restore
```



Модуль 8 Терминальный доступ (RDP, VNC)

Протоколы терминального доступа

- Закрытые
 - AnyDesk
 - TeamViewer
- Открытые
 - RDP
 - VNC
 - X2GO
 - SPICE

Клиент протоколов удаленного доступа (RDP, VNC, и др.)

RDP-клиент в командной строке

```
$ xfreerdp /v:xrdp-server  
$ xfreerdp /v:xrdp-server /u:<user> /p:<password>
```

Remmina

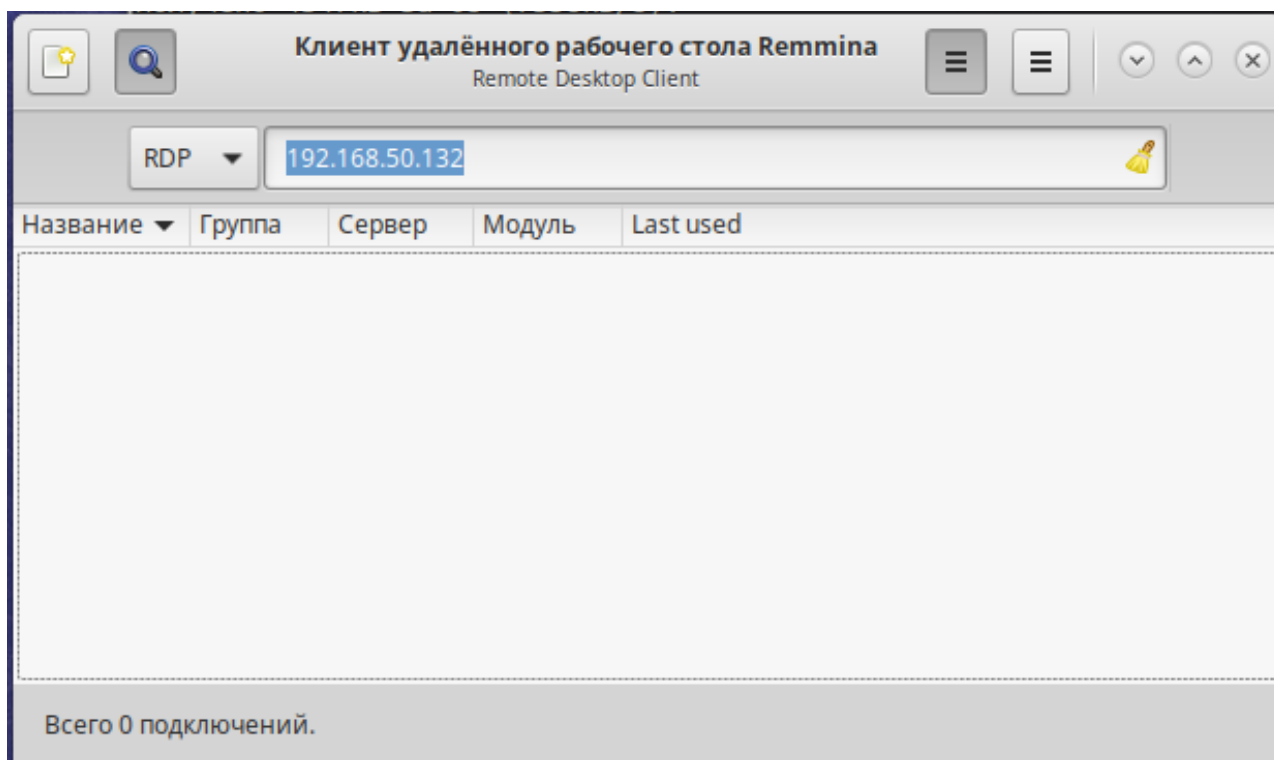
```
# apt-get install remmina remmina-plugins-rdp
```



Модуль 8

147

Терминальный доступ (RDP, VNC)



Подключение к RDP-серверу средствами remmina

Connector

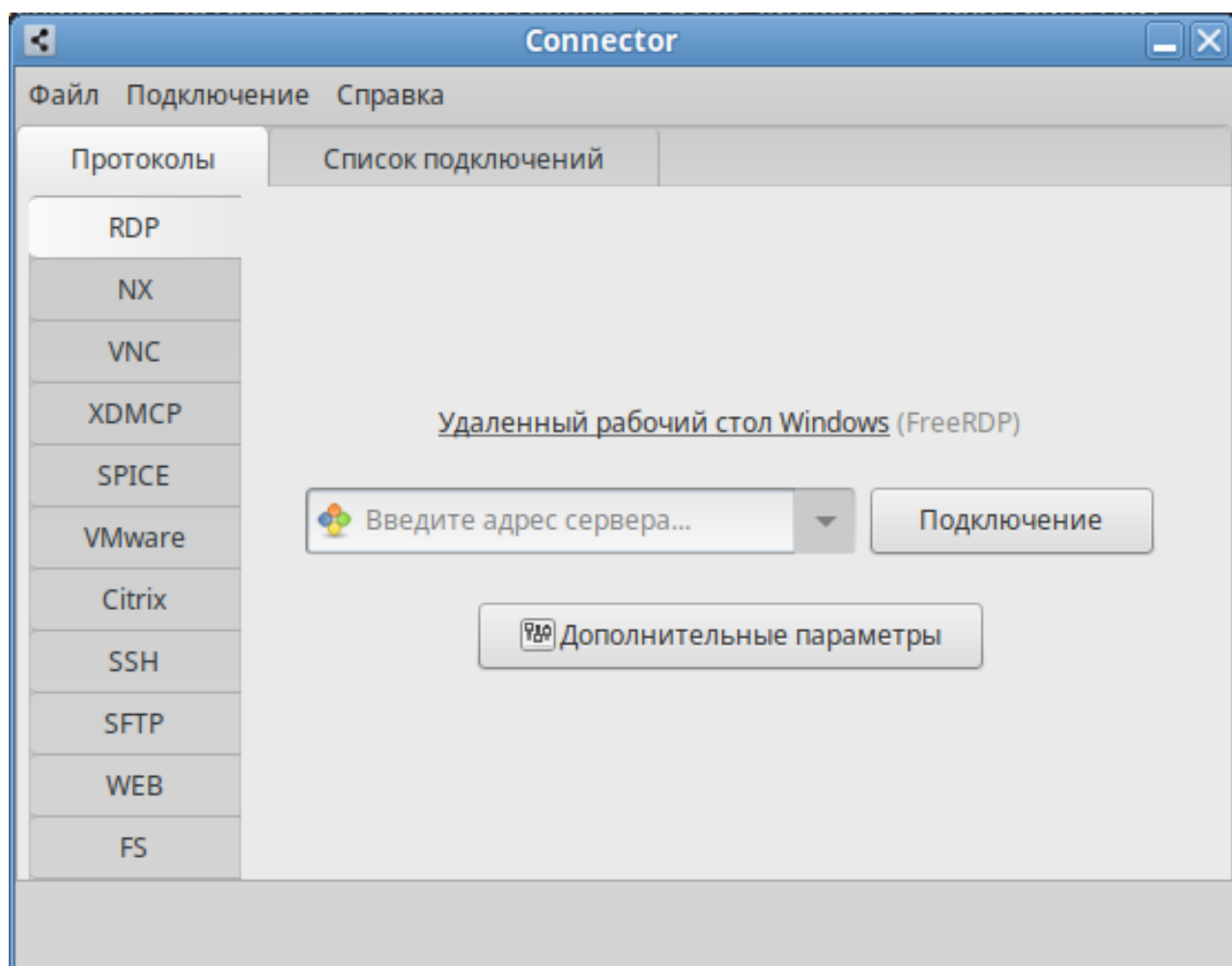
```
# apt-get install connector
```



Модуль 8

148

Терминальный доступ (RDP, VNC)



Интерфейс Connector

KRDC (KDE)

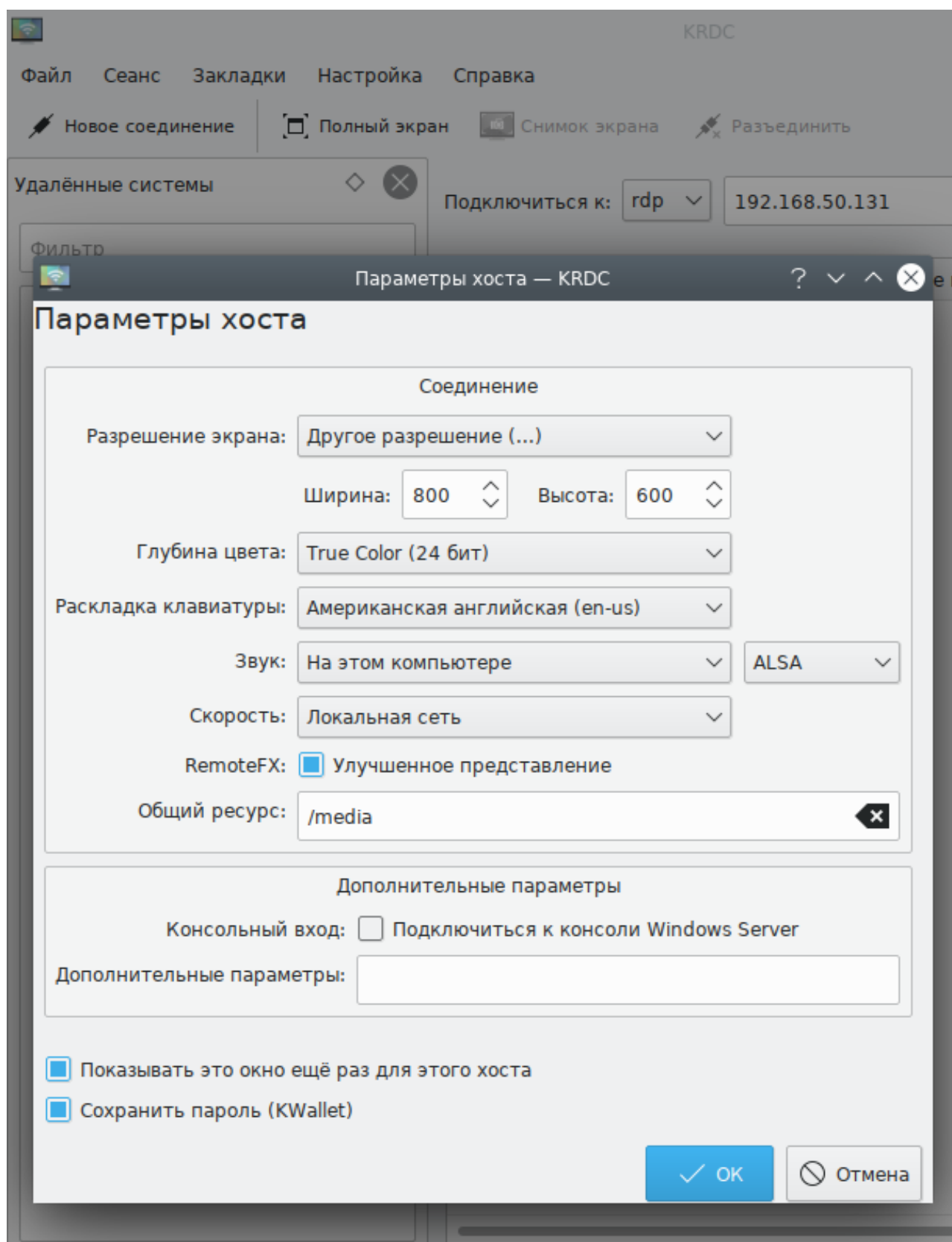
- Ставится по-умолчанию в Рабочая Станция K, разные протоколы доступа
- **Сеть -> KRDC (Удалённый доступ к рабочему столу)**



Модуль 8

149

Терминальный доступ (RDP, VNC)





Подключение к RDP-серверу средствами KRDC

vncviewer (в составе TigerVNC)

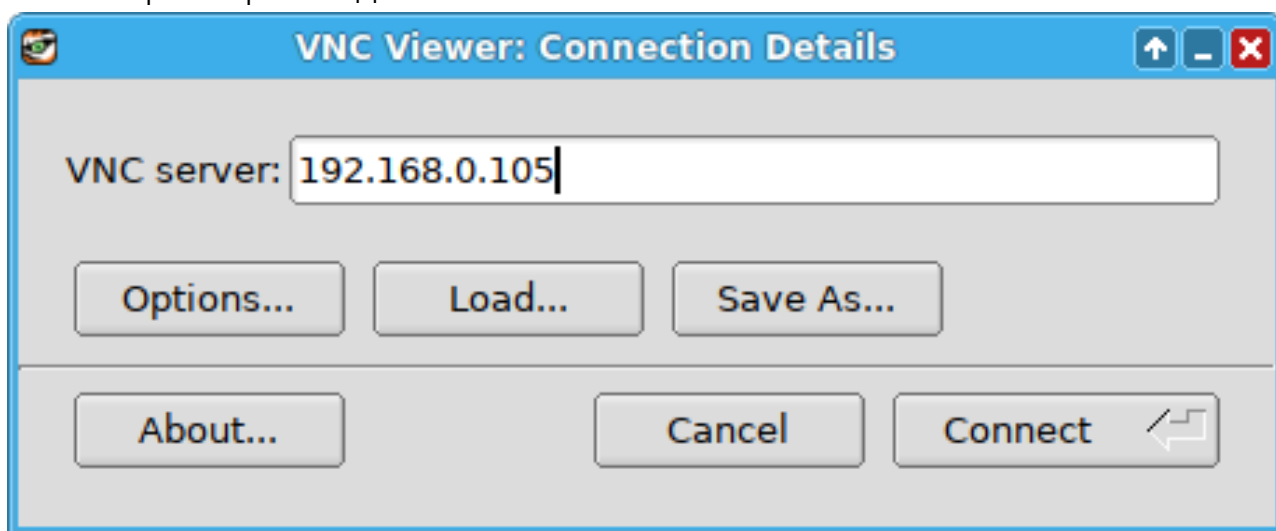
- Установка в составе пакета tigervnc

```
# apt-get install tigervnc
```

- Подключение к VNC-серверу

```
$ vncviewer [host][:port]
$ vncviewer [host][:display#]
```

- При запуске без параметров отображает графический интерфейс параметров подключения



Интерфейс VNC-клиента vncviewer

RDP-сервер на ОС Альт

- Страница в Альт Wiki
 - <https://www.altlinux.org/Xrdp>

Установка XRDP в ОС Альт

```
# apt-get install xrdp
```

- **xrdp** (tcp,3389)

- **xrdp-sesman** (tcp,3350)



```
# systemctl enable xrdp xrdp-sesman
# systemctl start xrdp xrdp-sesman
```

Права пользователей

- **tsusers**

```
# usermod -aG tsusers <user>
```

- **tsadmins**

Настройки XRDP

```
$ ls /etc/xrdp/
sesman.ini
xrdp.ini
. . .
```

Варианты организации взаимодействия посредством протокола VNC

- Статья в Альт Wiki
 - <https://www.altlinux.org/VNC>
- С помощью **xorg-extension-vnc**
- С помощью **vinomate**
- С помощью **x11vnc**
- С помощью **x11vnc-service**
- С помощью **TigerVNC** (многопользовательский режим)



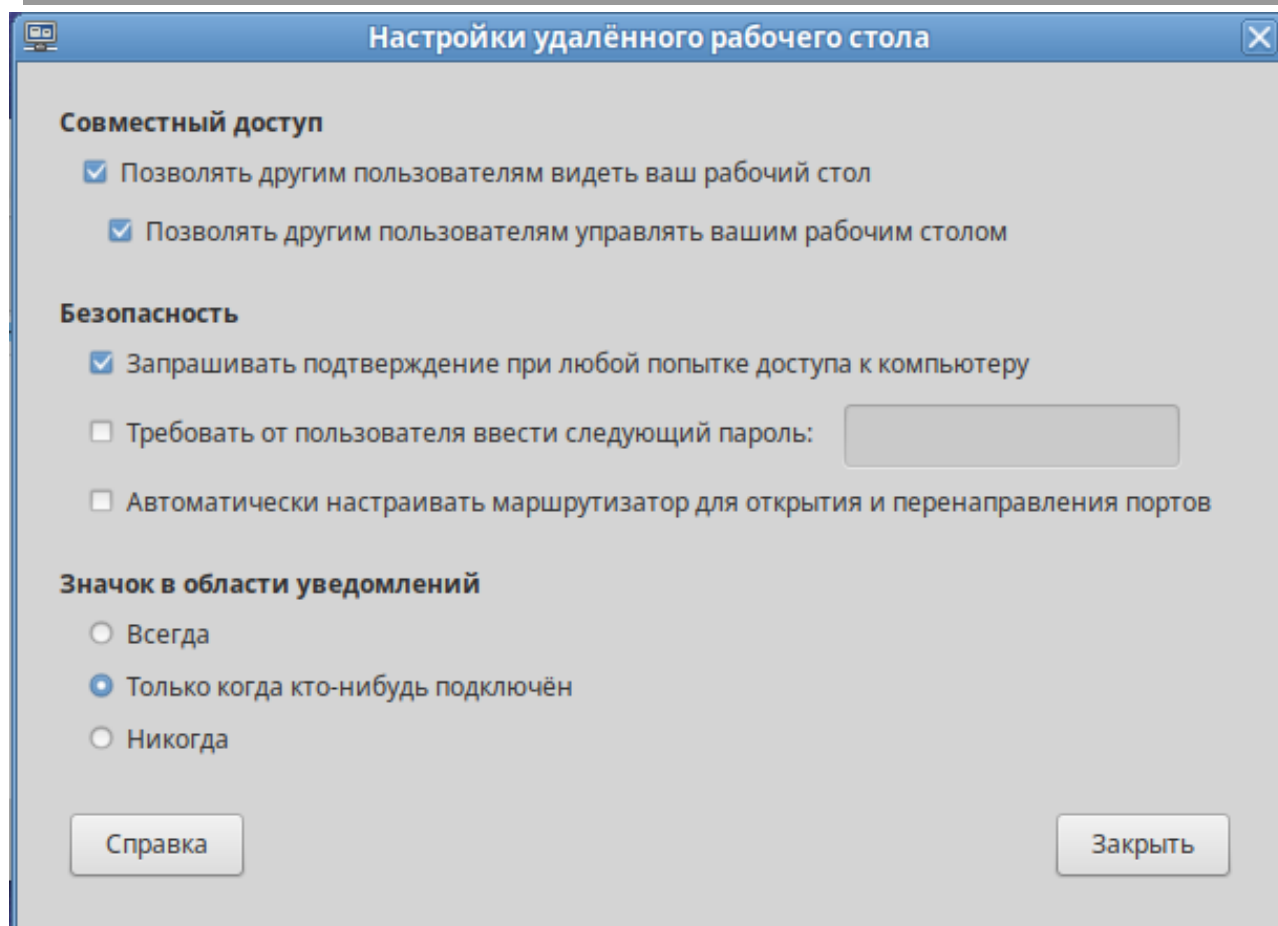
Подключение по VNC (vino-mate)

- Установка пакета (на управляемом узле)

```
# apt-get install vino-mate
```

- Настройка
 - **Параметры -> Общий доступ к рабочему столу**

```
$ vino-preferences
```



Настройки подключения к рабочему столу MATE

- Для первичного применения параметров необходимо перезапустить сеанс (в дальнейшем изменение настроек будет происходить

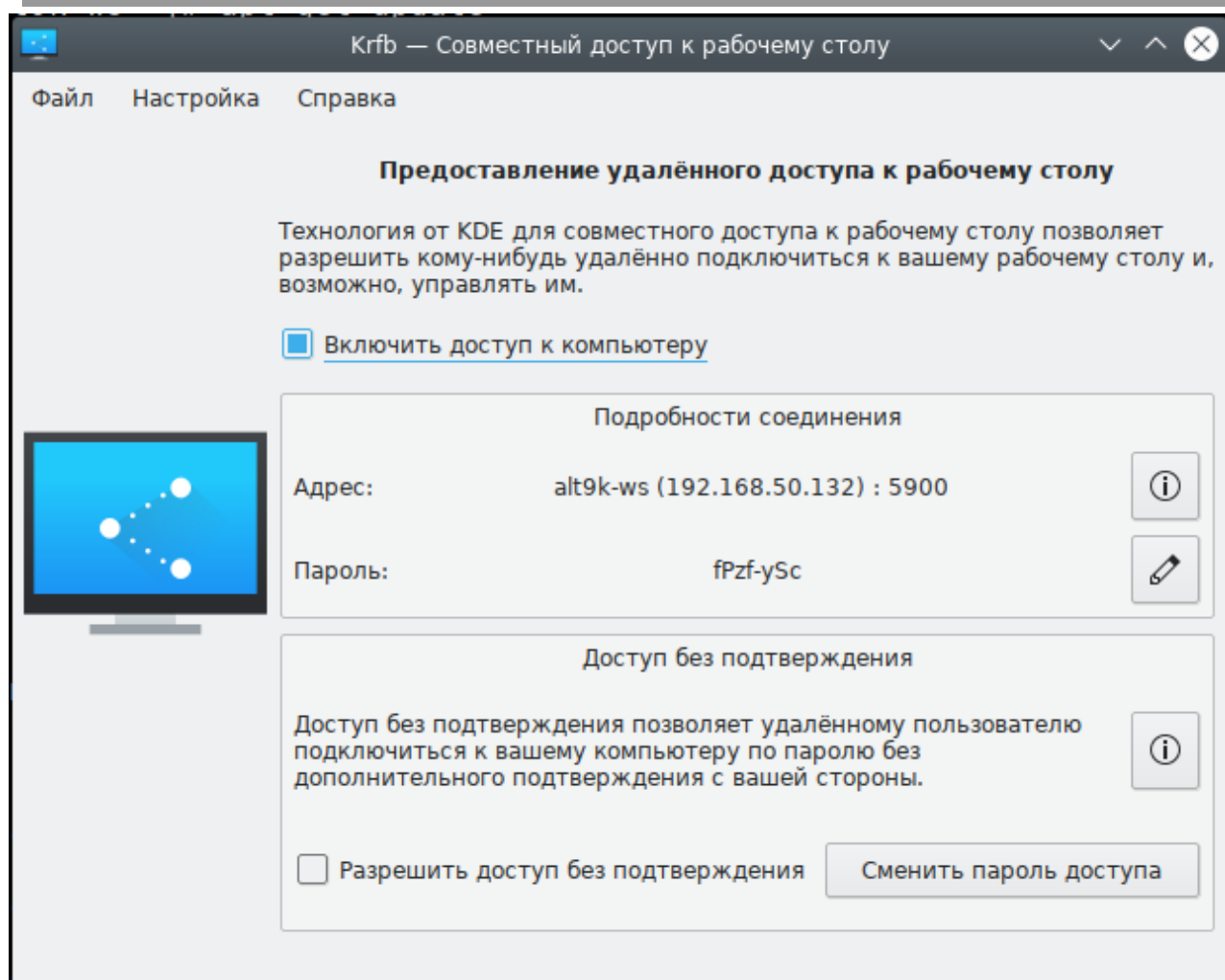


мгновенно). Если пакет включен в дистрибутив - данное действие не требуется.

Подключение по VNC (Krfb)

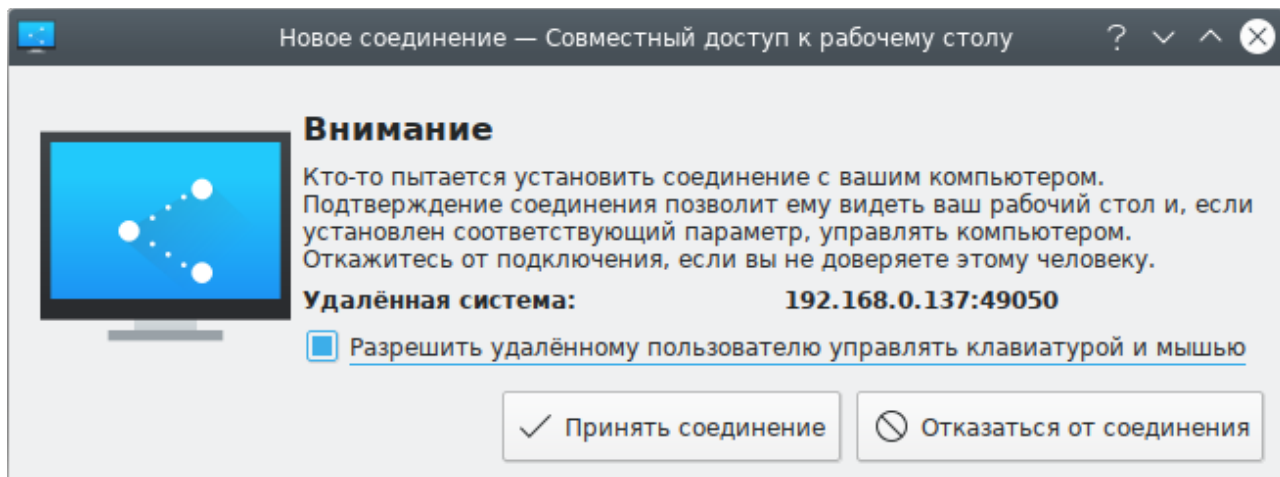
- Krfb — vnc-сервер среды KDE для совместного доступа к рабочему столу.

```
$ apt-get install kde5-krfb
```



Настройки подключения к рабочему столу KDE

- При подключении клиента будет появляться уведомление о попытке соединения



Уведомление о попытке соединения

Подключение по VNC (x11vnc-service)

- Установка пакета

```
# apt-get install x11vnc-service
```

- Запуск/автозапуск
 - Внимание - по умолчанию тот же порт, что и vino

```
# systemctl enable --now x11vnc
```

- Пароль для удаленного доступа - задается под суперпользователем

```
# x11vnc --storepasswd
Enter VNC password:
Verify password:
Write password to /root/.vnc/passwd? [y]/n
```



Модуль 9 Мониторинг и диагностика работы системы

Мониторинг загрузки процессора

Инструментарий мониторинга

- Утилиты командной строки
- Содержимое псевдофайловых систем **/proc** и **/sys**
- Графические средства мониторинга (специфично для дистрибутивов и используемых окружений рабочего стола)
- Инструменты удаленного мониторинга

Информация по процессору

- Для понимания значений загрузки по процессору необходимо знать кол-во ядер в вашей системе:

```
$ cat /proc/cpuinfo | grep processor
processor      : 0
processor      : 1
processor      : 2
processor      : 3
```

- Основные инструменты мониторинга CPU:
 - uptime
 - top
 - vmstat
 - sar

Измерение загрузки процессора

- **Загрузка ЦП*** - отношение количества текущих активных процессов и процессов в очереди к “мощности” (общей производительности) системы
 - загрузка **0,12 (12%) на одноядерной** системе - процессор простаивает 88% времени
 - загрузка **2,3 на четырехядерной системе** - процессор загружен более чем на 50%
 - загрузка **2,4 на двухядерной системе** - процессор загружен полностью и еще 20% процессов стоят в очереди



Утилита uptime

- Текущее время
- Время с момента последней загрузки системы
- Количество пользователей в системе
- Средние значения загрузки:
 - за последнюю минуту
 - 5 минут
 - 15 минут

```
$ uptime
20:34:33 up 10:43, 1 user, load average: 1,18, 1,26, 1,26
```

Утилита top - CPU

```
# apt-get install top
```





```
top - 10:32:14 up 1:23, 3 users, load average: 0,18, 0,20, 0,25
Tasks: 318 total, 1 running, 317 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8,4 us, 4,2 sy, 0,1 ni, 86,9 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
MiB Mem : 32005,5 total, 14098,8 free, 5900,1 used, 12006,6 buff/cache
MiB Swap: 4000,0 total, 4000,0 free, 0,0 used. 24764,5 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 7895 root        20   0 1191496 143012 86452 S 13,6   0,4   4:02.36 X
10898 egor        20   0 1442400 127776 87288 S  7,3   0,4   1:16.66 kwin_x11
18273 egor        20   0 1571872 126448 96516 S  7,0   0,4   0:20.79 dolphin
22102 egor        20   0 818672  77596 64944 S  6,6   0,2   0:00.20 xfce4-screensho
10931 egor        20   0 2700304 266944 126296 S  5,6   0,8   0:22.67 plasmashell
   46 root        20   0      0      0      0 I  3,3   0,0   0:38.41 kworker/1:1-events
10894 egor        20   0 979864  83792 67056 S  3,0   0,3   1:34.09 kded5
20569 egor        20   0 3502572 549520 443204 S  3,0   1,7   1:05.41 VirtualBoxVM
14920 egor        20   0 3946428 543672 227028 S  2,0   1,7   3:13.33 thunderbird-bin
20518 egor        20   0 4984012 674932 571604 S  1,3   2,1   1:08.12 VirtualBoxVM
19845 egor        20   0 989028  99648 72636 S  1,0   0,3   0:50.10 pluma
20487 egor        20   0 983924  30036 19644 S  1,0   0,1   0:23.47 VBoxSVC
10529 egor        20   0  8960   5540  3792 S  0,7   0,0   0:00.82 dbus-daemon
15257 egor        20   0 2752412 246912 97072 S  0,7   0,8   0:34.56 WebExtensions
 7759 root        20   0 254488  19388 15704 S  0,3   0,1   0:07.33 NetworkManager
 9174 root        20   0  71352   6860  4468 S  0,3   0,0   0:02.25 nmbd
10882 egor        20   0  73644   9972  7820 S  0,3   0,0   0:00.05 kdeinit5
11036 egor        20   0 437628  26388 21980 S  0,3   0,1   0:12.17 parcellite
11181 egor        20   0 361752  49940 44764 S  0,3   0,2   0:00.91 akonadi_akonote
11184 egor        20   0 362196  51220 44044 S  0,3   0,2   0:00.90 akonadi_contact
14853 egor        20   0 1005516 106408 82008 S  0,3   0,3   0:14.48 konsole
14890 100000      20   0 4141588 328356 21752 S  0,3   1,0   0:23.58 java
15055 egor        20   0 3808048 606140 235928 S  0,3   1,8   2:03.09 firefox
15364 egor        20   0 2520568 146452 113944 S  0,3   0,4   0:05.00 Web Content
20472 egor        20   0 1717580 189432 114296 S  0,3   0,6   0:14.02 VirtualBox
20481 egor        20   0  31876  11324  9028 S  0,3   0,0   0:10.34 VBoxXPCOMIPCD
22053 root        20   0      0      0      0 I  0,3   0,0   0:00.14 kworker/u8:2-events_unbound
```

Утилита top

- 1 строка - вывод на основе **uptime**
- 3 строка - % времени CPU, занятый на:
 - **us** выполнение пользовательских not-nice процессов
 - **sy** выполнение задач ядра
 - **ni** выполнение пользовательских nice процессов
 - **id** в ожидании задач
 - **wa** ожидание операций I/O
 - **hi** выполнение аппаратных прерываний
 - **si** выполнение программных прерываний
 - **st** время, позаимствованное гипервизором у VM (oversubscription)
- Столбец **%CPU** - процентная доля 1CPU, используемая в данный момент конкретным процессом
- **Опции командной строки**
- **-b**



Модуль 9

158

Мониторинг и диагностика работы системы

- -с

- -n

Аналоги (htop, и т.п.)

```
# apt-get install htop
```



Модуль 9

159

Мониторинг и диагностика работы системы

```
htop - Konsole

Файл  Правка  Вид  Закладки  Модули  Настройка  Справка
[+] Новая вкладка  [ ] Разделить окно по вертикали  [ ] Разделить окно по горизонтали  [ ] Новая вкладка с макетом 2x2

0[|||||] 10.5%] Tasks: 181, 879 thr; 1 running
1[|||||] 13.4%] Load average: 0.12 0.16 0.22
2[|||||] 17.6%] Uptime: 01:26:22
3[|||||] 11.1%]
Mem[|||||] 6.65G/31.3G]
Swp[|||||] 0K/3.91G]

  PID USER   PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S  CPU%MEM%  TIME+  Command
 7895 root    20   0 1172M  141M 86452 S 13.2  0.4  4:12.33 X -nolisten tcp :0 -seat seat0 -auth /ru
10894 egor    20   0  956M 83792 67056 S 10.5  0.3  1:37.81 /usr/lib/kf5/bin/kded5
15055 egor    20   0  3719M 593M 230M S  6.6  1.9  2:03.65 /usr/lib64/firefox/firefox
10898 egor    20   0 1408M 124M 87288 S  5.9  0.4  1:20.12 /usr/lib/kf5/bin/kwin_x11
22162 root    20   0  6388  4660 2884 R  3.3  0.0  0:02.55 htop
14853 egor    20   0  981M 103M 82008 S  2.6  0.3  0:15.39 /usr/bin/konsole
20569 egor    20   0  3420M 536M 432M S  2.6  1.7  1:09.66 /usr/lib64/virtualbox/VirtualBoxVM --com
10899 egor    20   0 1408M 124M 87288 S  2.0  0.4  0:20.50 /usr/lib/kf5/bin/kwin_x11
10908 egor    20   0  956M 83792 67056 S  2.0  0.3  0:16.29 /usr/lib/kf5/bin/kded5
10909 egor    20   0  956M 83792 67056 S  2.0  0.3  0:15.98 /usr/lib/kf5/bin/kded5
14920 egor    20   0  3853M 531M 221M S  2.0  1.7  3:18.12 /usr/lib64/thunderbird/thunderbird-bin
19845 egor    20   0  965M 99648 72636 S  2.0  0.3  0:55.11 /usr/bin/pluma /home/egor/work/alt/altad
20487 egor    20   0  960M 30036 19644 S  2.0  0.1  0:25.54 /usr/lib64/virtualbox/VBoxSVC --auto-shu
22167 egor    20   0  799M 77936 65272 S  2.0  0.2  0:00.25 /usr/bin/xfce4-screenshooter
10907 egor    20   0  956M 83792 67056 S  1.3  0.3  0:16.07 /usr/lib/kf5/bin/kded5
10910 egor    20   0  956M 83792 67056 S  1.3  0.3  0:15.99 /usr/lib/kf5/bin/kded5
14987 egor    20   0  3853M 531M 221M S  1.3  1.7  0:49.19 /usr/lib64/thunderbird/thunderbird-bin
15199 egor    20   0  3719M 593M 230M S  1.3  1.9  0:10.02 /usr/lib64/firefox/firefox
15652 egor    20   0  2646M 229M 127M S  1.3  0.7  0:55.70 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc
20518 egor    20   0  4867M 659M 558M S  1.3  2.1  1:10.40 /usr/lib64/virtualbox/VirtualBoxVM --com
 8979 root    20   0 1172M 141M 86452 S  0.7  0.4  0:08.59 X -nolisten tcp :0 -seat seat0 -auth /ru
10931 egor    20   0  2635M 260M 123M S  0.7  0.8  0:23.40 /usr/lib/kf5/bin/plasmashell
11127 egor    20   0  2527M 86684 21748 S  0.7  0.3  0:00.24 /usr/sbin/mysqld --defaults-file=/home/e
15154 egor    20   0  3719M 593M 230M S  0.7  1.9  0:08.79 /usr/lib64/firefox/firefox

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice + F9Kill F10Quit

- : htop  altadm2 : bash
```

Утилита htop

Симуляция загрузки по процессору

- Использование генератора псевдослучайных чисел

```
$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
$ yes > /dev/null &
```

Мониторинг использования памяти

Инструменты мониторинга памяти

Утилита

free

Описание

краткая сводка о распределению памяти

vmstat

детально по всем подсистемам ОС

mpar

карта памяти процесса

Администрирование ОС «Альт». Часть 2 | ALTADM2

«Альт Академия», 2025





- Распределение памяти в системе
 - **/proc/meminfo**

Утилита **free**

```
$ free -m
```

Параметр	Описание
total	всего в системе
used	использовано процессами
free	свободно
shared	разделяемая память (tmpfs)
buff/cache	буферный и страничный кэш
available	доступная память

- **-m** - в мегабайтах, **-h** - удобочитаемо

Утилита **free** - доступная в системе память

- **cached**

- **buffers**

- **available** это примерно **free + cached**

Утилита **vmstat**

- Отображает сводку по системе
 - **procs** - процессы



- **memory** - память
- **swap** - СВОПИНГ
- **io** - ВВОД-ВЫВОД
- **system** - система
- **cpu** - процессор
- **vmstat [options] [delay] [count]**
 - первая линия - суммарно с загрузки
 - дальше **count** раз с интервалом **delay** секунд
 - по умолчанию **в блоках** по 1Кб, **-S** - размерность

```
$ vmstat -SM 5 4
```

```
y520 ~ # vmstat -SM 4 5
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r  b   swpd   free   buff   cache   si   so   bi   bo   in   cs   us   sy   id   wa   st
1  0     0  14087   225  11791    0    0  420  137  451  791   5   2  92   1   0
0  0     0  14088   225  11789    0    0    0    0 1440 2224   2   1  97   0   0
0  0     0  14090   225  11789    0    0    0    7 1505 2228   2   2  97   0   0
0  0     0  14095   225  11784    0    0    0    0 1422 2386   2   2  97   0   0
0  0     0  14093   225  11784    0    0    0    0 1455 2383   2   2  97   0   0
```

VMStat - отображение вывода

procs

- **r** - кол-во процессов в очереди. >0 - нагрузка CPU
- **b** - кол-во процессов ожидающих I/O. >0 - нагрузка на I/O

swap

- **si** (swap in) — количество блоков в секунду, считываемых из swap в память
- **so** (swap out) — количество блоков в секунду, перемещаемых из памяти в swap
- В идеале, значения должны быть от 0 до 10K/c (+/-)

IO

- **bi** (blocks in) — количество блоков в секунду, считанных с диска
- **bo** (blocks out) — количество блоков в секунду, записанных на диск

system

- **in** (interrupts) — количество прерываний в секунду
- **cs** (context switches) — количество переключений между задачами



cpu

- **us** (user time) — % времени CPU, занятый на выполнение не принадлежащих ядру задач
- **sy** (system time) — % времени CPU, занятый на выполнение задач ядра
- **id** (idle) — % времени в ожидании задач
- **wa** (waiting) — % времени CPU, занятый на ожидание операций I/O
- **st** (stolen from VM) - время, позаимствованное гипервизором у VM (oversubscription)

Мониторинг ввода-вывода

Доступность ресурсов ФС

- Основное:
 - место на диске
 - наличие свободных **inodes**

```
$ df -hT
$ df -hTi
```

Инструменты мониторинга ввода-вывода

Средство	Описание
vmstat	комплексная картина по системе
iostat	базовое средство мониторинга I/O
iotop	top-подобный инструмент

Набор утилит sysstat

```
$ apt-get install sysstat
```

- **iostat**

- **mpstat**



- **pidstat**

- **cifsiostat**

- **sar**

- **sadf**

iostat

```
$ iostat [OPTIONS] [devices] [interval] [count]
```

- **iostat sda**



Модуль 9

164

Мониторинг и диагностика работы системы

- Оpciones командной строки
- **-t**

- **-x**

- **-p**

- **-d**

- **-h/-m/-k**

- *iostat(1)*

```
# iostat -m /dev/sd[a-g]
Linux 5.10.200-std-def-alt1 (host123)      10.01.2024      _x86_64_
(12 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           3,27    0,00    1,78    5,87    0,00   89,08
```



Device		tps	MB_read/s	MB_wrtn/s	MB_dscd/s	MB_read
MB_wrtn	MB_dscd					
sda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11
sdb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11
sdc		27,21	0,86	1,02	0,00	157909
186713	0					
sdd		27,40	0,85	1,02	0,00	156409
186713	0					
sde		8,53	0,29	0,09	0,00	53672
15644	0					
sdf		54,01	0,69	2,77	0,00	125622
508319	0					
sdg		53,16	0,69	2,77	0,00	125618
508319	0					

- Информация о загрузенности процессора (в процентах)

Колонка	Описание
%user	использование процессора программами, работающими в пространстве пользователя
%nice	использование процессора программами, работающими в пространстве пользователя с изменённым приоритетом
%system	использование процессора ядром
%iowait	время затраченное на ожидание завершения операций ввода/вывода
%steal	простой виртуального процессора, пока гипервизор отдаёт мощность другому виртуальному процессору
%idle	время простоя процессора

- Большое значение параметра %iowait

- Информация об устройствах ввода-вывода

Колонка	Описание
tps	количество запросов на чтение или запись к устройству в секунду
KB_read/s, MB_read/s	количество данных,



Колонка	Описание
KB_wrtn/s, MB_wrtn/s	прочитанных с устройства за секунду количество данных, записанных на устройство в секунду
KB_dscd/s, MB_dscd/s	скорость освобождения (discard) блоков данных на устройстве в секунду (актуально для SSD)
KB_read, MB_read	общее количество прочитанных данных с диска с момента загрузки системы
KB_wrtn, MB_wrtn	количество записанных данных с момента загрузки системы
KB_dscd, MB_dscd	количество освобождённых (discard) блоков на диске в результате выполнения операции trim (актуально для SSD)

```
# iostat -mxd /dev/sd[a-g]
. . .
```

- Столбцы расширенной статистики

Колонка	Описание
r/s (w/s)	общее количество запросов на чтение (запись) в секунду
rkB/s, rMB/s (rkB/s, rMB/s)	количество данных, прочитанных с устройства (записанных на устройство) за секунду
rrqm/s (wrqm/s)	количество объединенных запросов на чтение (запись) в секунду, поставленных в



Колонка

%rrqm (%wrqm)

r_await (w_await)

rareq-sz (wareq-sz)

d...

f...

aqu-sz

%util

Описание
очередь к
устройству
процент запросов
на чтение (запись),
которые были
объединены,
прежде чем были
поставлены в
очередь к
устройству
среднее время в
миллисекундах
завершения
запроса к
устройству на
чтение (запись),
включает время
ожидания в
очереди и время
обработки
средний размер в
килобайтах
запроса на чтение
(запись) к
устройству
аналогично - для
операции
освобождения
(discard)
аналогично - для
операций flush
(инициированная
приложением
очистка кэша
записи)
средняя длина
очереди запросов к
устройству
процент времени, в
течении которого
устройство было



Колонка

Описание
занято обработкой
запросов ввода-
вывода

pidstat

- ***/-d***

Колонка
kB_rd/s

Описание
Скорость, с которой процесс читает с
диска

kB_wr/s

Скорость, с которой процесс
записывает на диск

sar - System Activity Reporter

- ***sar***

```
$ sar -u 2 5
```

```
$ sar -b 2 5
```




Модуль 9

169

Мониторинг и диагностика работы системы

```
$ sar -r 2 5
```

```
$ sar -n ALL 2 5 -o net.report
```

```
$ sar -n ALL --iface=eth0 -f net.report
```

```
/var/log/sa/saDD  
/var/log/sa/saYYYYMMDD
```

```
$ sar -A
```

iotop

- **iotop**



Модуль 9

170

Мониторинг и диагностика работы системы

• -o

```
# apt-get install iotop
```

```
iotop — Konsole
Файл  Правка  Вид  Закладки  Модули  Настройка  Справка
[+] Новая вкладка  [ ] Разделить окно по вертикали  [ ] Разделить окно по горизонтали  [ ] Новая вкладка с макетом 2x2
Total DISK READ : 115.36 M/s | Total DISK WRITE : 19.99 M/s
Actual DISK READ: 115.23 M/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s
  TID  PRIO  USER    DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>   COMMAND
 20556 be/3  egor    115.06 M/s  19.99 M/s   0.00 %    5.64 % VirtualBoxVM --msgbox [ATA-0]
 20604 be/3  egor    312.12 K/s   0.00 B/s   0.00 %    0.05 % VirtualBoxVM --msgbox [ATA-0]
```

Запуск утилиты iotop

Измерение производительности ввода-вывода

Инструменты

hdparm

dd

bonnie++

iozone

fio

Описание

оценка линейного чтения

оценить линейного чтения/записи

ФС только, устарел

ФС только

ДС, сеть, шаблоны

Администрирование ОС «Альт». Часть 2 | ALTADM2

«Альт Академия», 2025





Работа Page Cache (Buffer Cache) - запись данных на диск

- Записываем данные в файл

```
$ dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=100  
$ sync
```

- Смотрим состояние Page Cache:
 - **Dirty pages** - не записанные на диск страницы

```
$ watch -d -n 1 'grep Dirty /proc/meminfo'
```

Работа Page Cache (Buffer Cache) - чтение данных с диска

```
$ free -m  
$ sync  
$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches  
$ free -m
```

```
$ free -m  
$ dd if=testfile of=/dev/null bs=1M count=1000  
$ free -m
```

Использование hdparm

```
# apt-get install hdparm
```

```
# hdparm -T /dev/sda2
```



```
# hdparm -t /dev/sda2
```

```
# hdparm -W1 /dev/sda  
# hdparm -W0 /dev/sda
```

Использование dd

- Обязательно отключаем **Page Cache**
 - **oflag=direct/iflag=direct**

```
$ dd if=/dev/zero of=testfile1 bs=1G count=1 oflag=direct  
$ dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 bs=1G count=1 oflag=direct  
$ dd if=testfile1 of=/dev/null bs=1G count=1 iflag=direct  
$ dd if=/dev/sdb1 of=/dev/null bs=1G count=1 iflag=direct
```



Мониторинг сетевой активности

Статистика сетевых интерфейсов

```
$ ip -s link show enp12s0
```

- **ifstat**

```
# apt-get install ifstat
```

Сетевые сокеты в системе

- **Файловые сокеты**

- **Сетевые сокеты**

- **Семейства сокетов**



1. AF_INET

сокеты для стека протоколов TCP/IP v4

1. AF_INET6

1. AF_LOCAL

- **ss**

- **netstat**

Сетевые соединения на узле - netstat/ss

- **-a**

- **-l**

- **-at/-au**



Модуль 9

175

Мониторинг и диагностика работы системы

- **-4/-6**

- **-n**

- **-p**

- **-s**

- **-l**

```
$ netstat -atunp  
$ ss -4atunp
```

Утилита iftop

- **iftop**

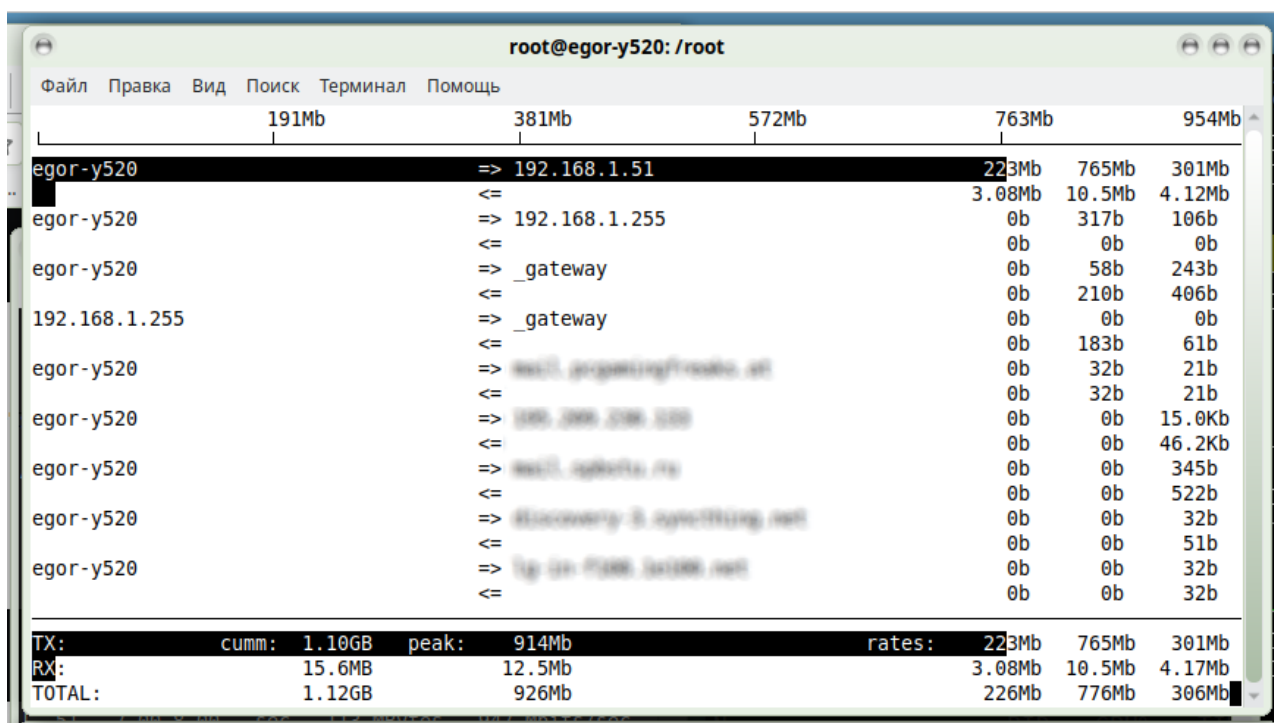


Модуль 9

176

Мониторинг и диагностика работы системы

```
$ apt-get install iftop
```



Используемая пропускная способность в iftop

```
foo.example.com => bar.example.com    1Kb  500b  100b
                  <=>                  2Mb  2Mb   2Mb
```

- **cumm**



Модуль 9

177

Мониторинг и диагностика работы системы

- **peak**

- **rates**

```
$ iftop -F 192.168.200.0/24
```

```
$ iftop -F port http
```

```
# iftop -P
```

Утилита nethogs

```
# apt-get install nethogs
```



PID	USER	PROGRAM	DEV	SENT	RECEIVED
11812	egor	iperf3	eth0	92324.258	1894.102 KB/sec
10352	egor	ssh	eth0	0.042	0.127 KB/sec
8171	egor	/usr/lib64/thunderbird/thunderbird-bin	eth0	0.000	0.000 KB/sec
3824	egor	java	eth0	0.000	0.000 KB/sec
2303	egor	/usr/bin/syncthing	eth0	0.000	0.000 KB/sec
7256	egor	/usr/lib64/firefox/firefox	eth0	0.000	0.000 KB/sec
?	root	unknown TCP		0.000	0.000 KB/sec
TOTAL				92324.300	1894.228 KB/sec

Сетевая статистика по процессам в nethogs

Утилита iperf/iperf3

- Клиент-серверная утилита, позволяет протестировать пропускную способность между узлами

```
$ apt-get install iperf3
```



Server

```
$ iperf3 -s
Server listening on 5201
. . .
```

Client

```
$ iperf3 -c 192.168.1.51
Connecting to host 192.168.1.51, port 5201
[ 5] local 192.168.1.49 port 59896 connected to 192.168.1.51 port 5201
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec   114 MBytes   959 Mbits/sec    0   331 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec   113 MBytes   946 Mbits/sec    0   331 KBytes
. . .
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec   1.10 GBytes   948 Mbits/sec    0   sender
[ 5]  0.00-10.00   sec   1.10 GBytes   947 Mbits/sec    0   receiver
```

Утилита speedtest (speedtest-cli)

- Измерение скорости доступа к Интернет

```
# apt-get install speedtest-cli
```

```
$ speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from ER-Telecom (109.167.133.254)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by DOM.RU (Saint Petersburg) [5.58 km]: 20.283 ms
Testing download speed.....
Download: 93.74 Mbit/s
Testing upload speed.....
Upload: 95.22 Mbit/s
```



Модуль 10 Управление печатью в ОС Альт

Организация печати в UNIX-системах

Взаимодействие приложений с печатающими устройствами

- **PostScript**

- **PCL** (PCL4/5/6)

Обработка заданий на языке *PostScript/PDF*

- Формат создаваемых заданий печати

- **GhostScript (GS)**

Процесс печати коротко

1. Приложение формирует задание на языке PS/PDF
2. GS переводит его в язык понятный печатающему устройству



3. Печатающее устройство (ПУ) обрабатывает задание (выполняет программу)

Спулеры

- **Печатающее устройство**

- **Принтер**

- Связь ПУ и принтера

- **Спулер(spooler)** - или сервер печати

Спулер *lpr*

- **lpr - line printer daemon**

- управление печатью - утилиты, начинающиеся с *lp* - *lpr*, etc

Спулер *CUPS*

- **CUPS - Common Unix Printing System**



Процесс печати с использованием спулера

1. Приложение посылает документ в очередь (принтер)

2. Ожидание в очереди и передача документа на обработку.

3. Обработка документа фильтром.

4. Передача задания печати на ПУ

- **Примечания:**
 - Когда приложение отправляет документ в PS/PDF и ПУ понимает PS, то фильтр элементарен. Он лишь привносит обработку задания в соответствии с заданными параметрами.
 - Если принтер понимает какой-то свой растровый или векторный формат (язык описания задания), то все становится сложнее.
 - Если приложение генерирует задание не в PS/PDF, то все еще сложнее. Но это бывает редко.

Пакеты поддержки печати в ОС Альт

- **CUPS**



- **foomatic**

- **gutenprint**

- отдельные пакеты с драйверами

```
# apt-cache search epson
```

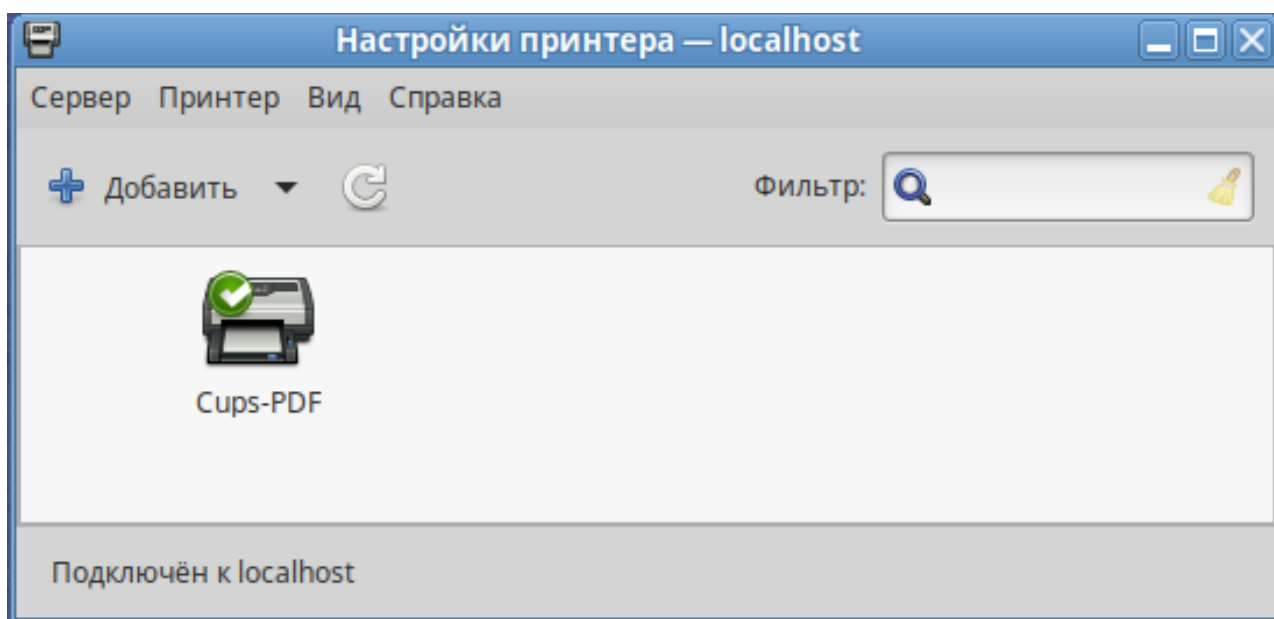
- **HP** - все драйвера свободные (пакеты hplip-...)

Подключение принтера в ОС Альт

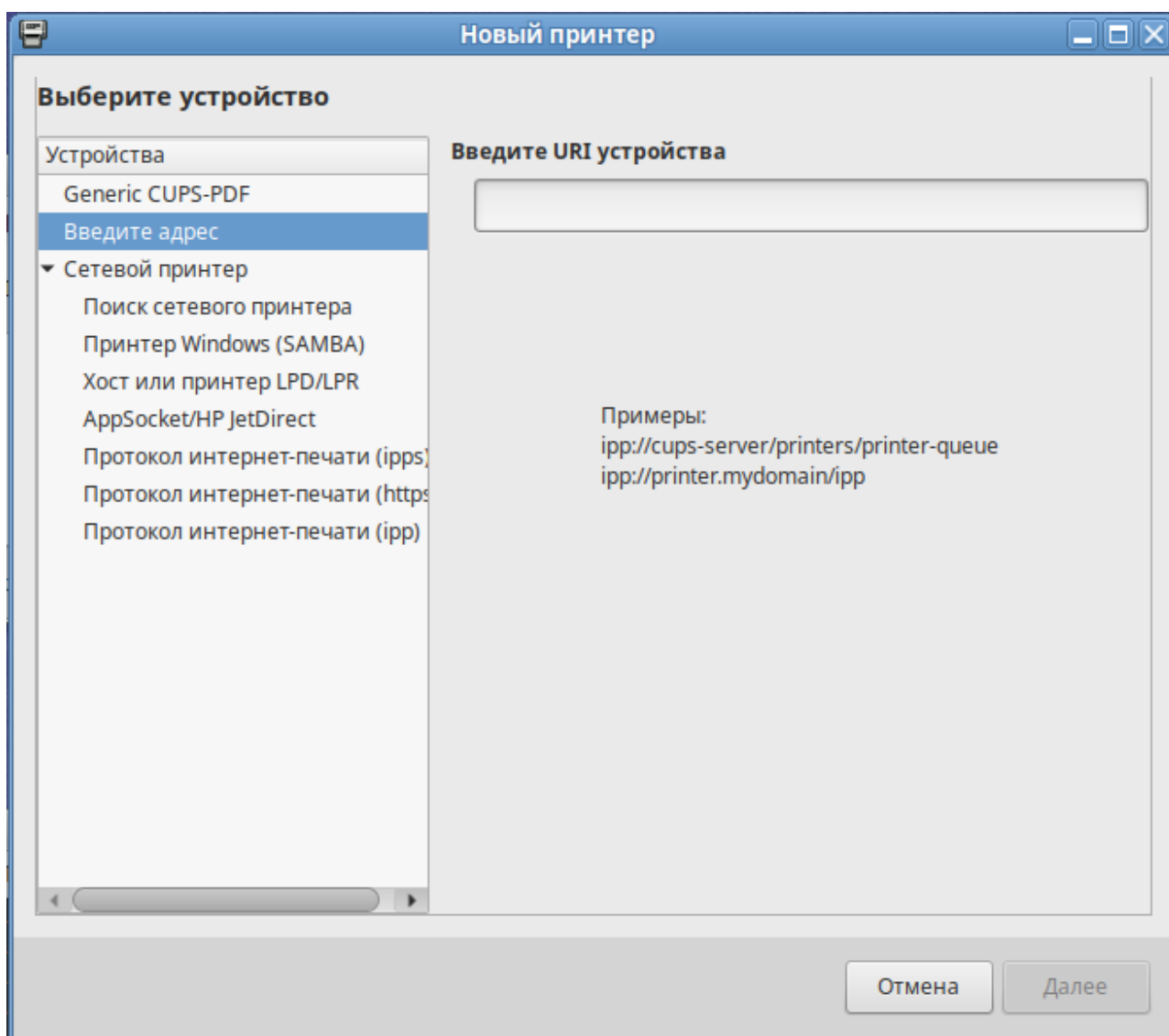
Утилита system-config-printer (MATE)

```
# apt-get install system-config-printer
```

- **Администрирование -> Параметры печати**



Утилита настройки принтеров



Утилита настройки принтеров - добавление

- Подробнее - см. https://www.altlinux.org/Настройка_принтера

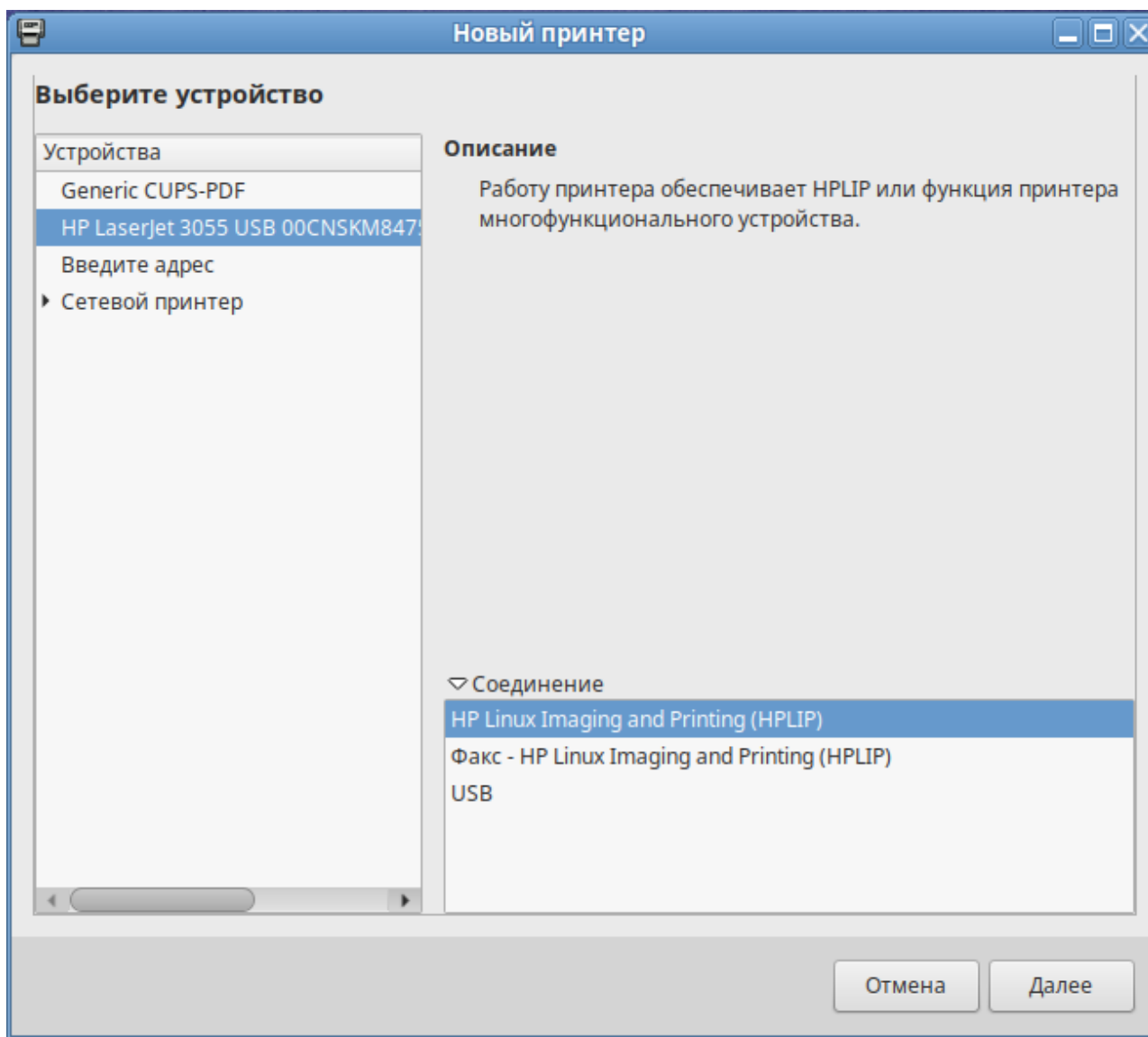
Подключение принтера (USB)

Физическое подключение устройства

```
# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b57e Chicony Electronics Co., Ltd EasyCamera
Bus 001 Device 011: ID 03f0:3417 HP, Inc LaserJet 3055
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0821 Realtek Semiconductor Corp. RTL8821A
Bluetooth
Bus 001 Device 010: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```



Добавляем принтер в систему



Утилита настройки принтеров - добавление



Новый принтер

Опишите принтер

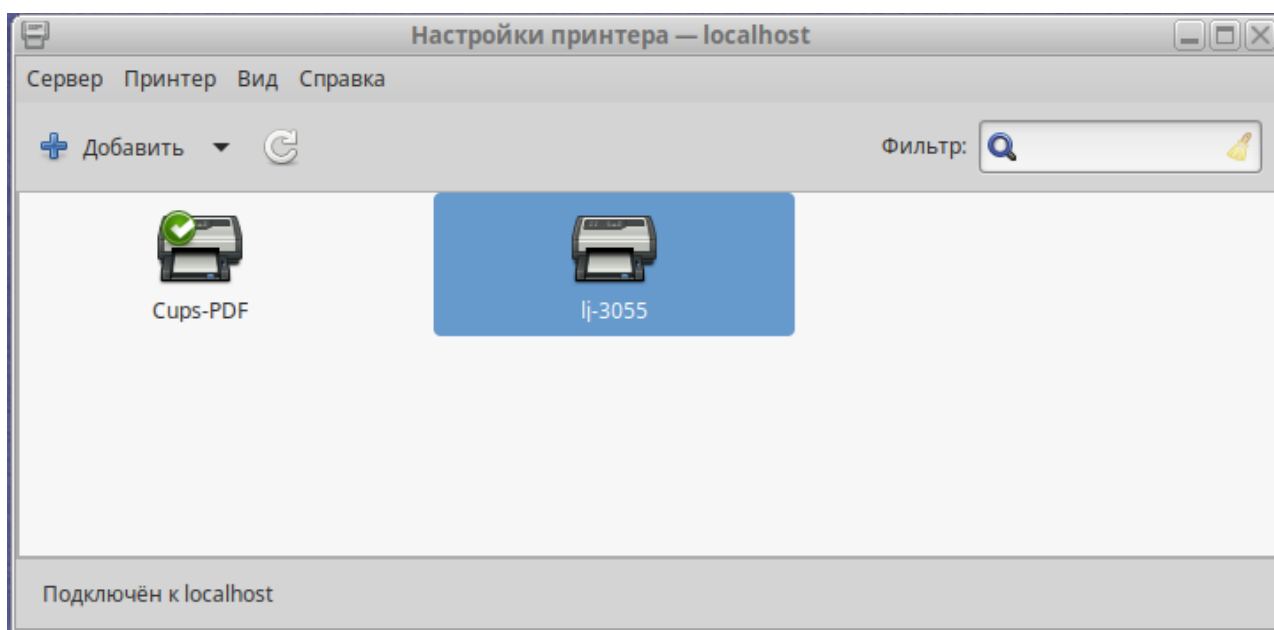
Имя принтера
Краткое имя принтера, например «laserjet»
lj-3055

Описание (необязательно)
Удобное для восприятия описание, например «HP LaserJet с устройством двусторонней печати»
Hewlett-Packard HP LaserJet 3055

Расположение (необязательно)
Описание места расположения принтера, например «Lab 1»
alt9-ws

Назад Отмена Применить

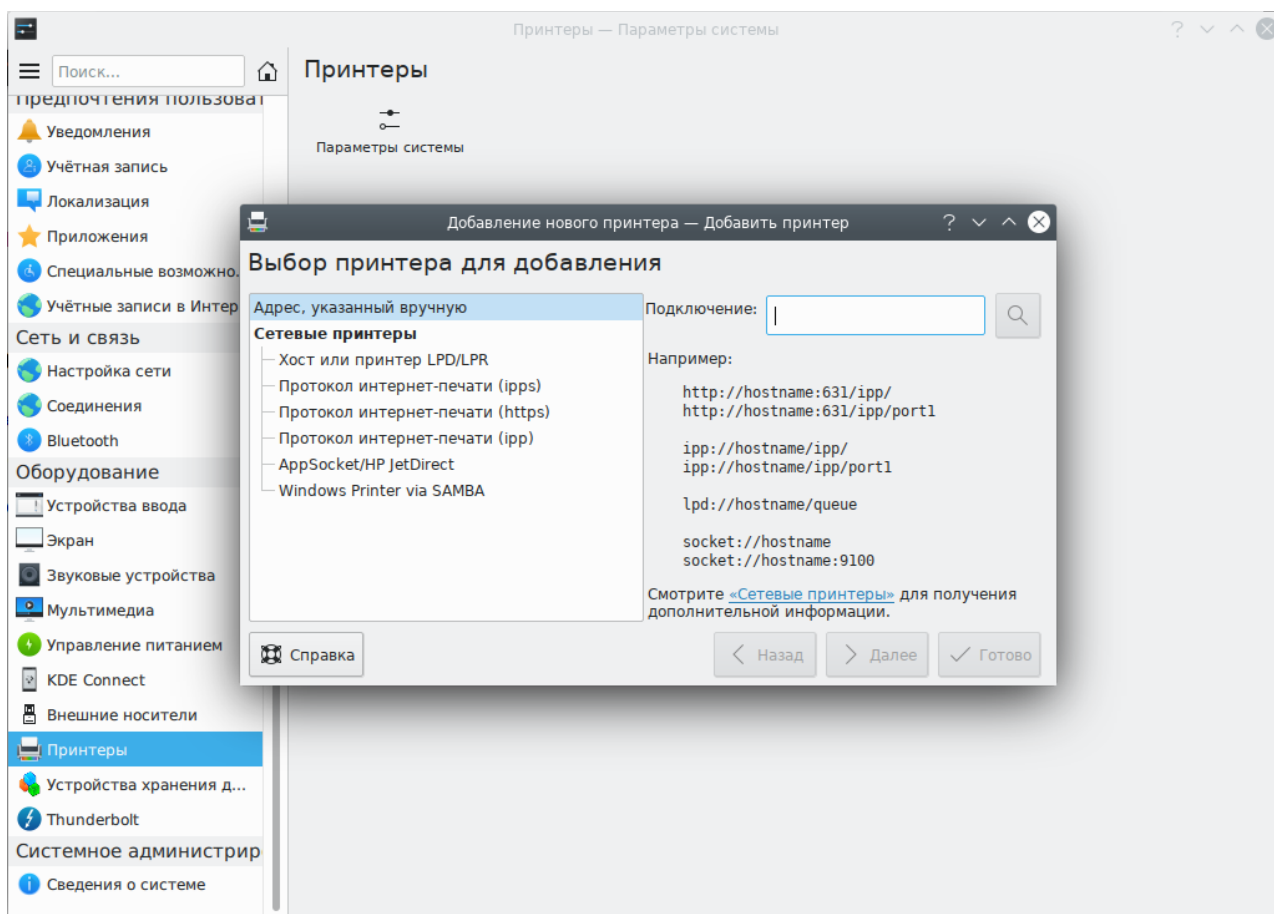
Добавление нового принтера



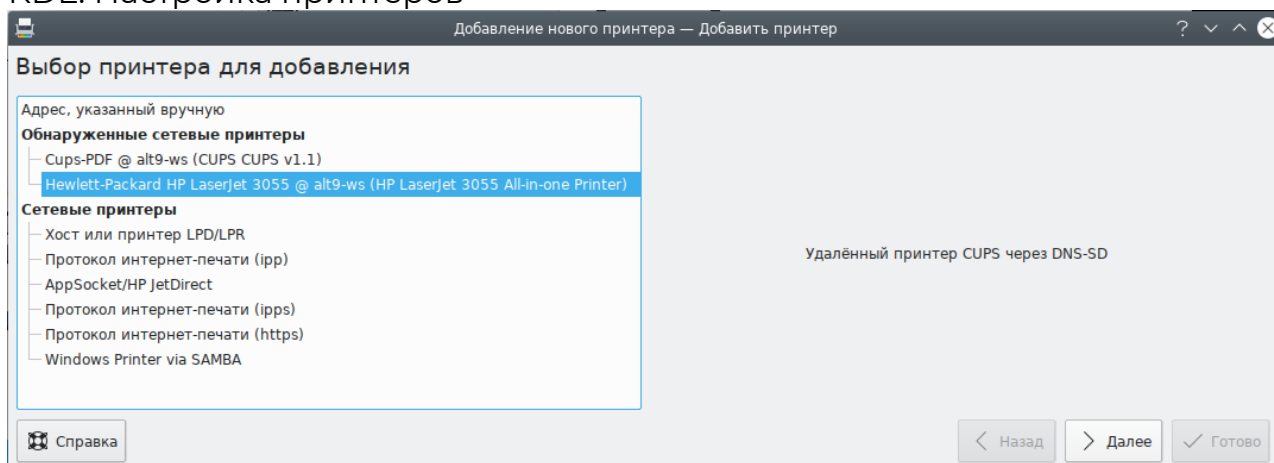
Свойства нового принтера

Настройка печати в системе KDE

- **Настройки -> Параметры системы KDE5 -> Принтеры**



KDE: Настройка принтеров



KDE: Добавление сетевого принтера



Система печати CUPS

Установка/запуск

```
# apt-get install cups
```

```
# systemctl status cups  
# systemctl enable --now cups
```

```
/usr/lib/cups/backend
```

```
/usr/lib/cups/filter
```

Драйверы CUPS

- <https://www.cups.org/doc/postscript-driver.html>
- **PPD - Postscript Printer Description**

- Где брать информацию по устройствам



- <https://www.openprinting.org/printers>

PPD-файлы в системе

```
/usr/share/cups/model
```

```
/etc/cups/ppd/
```

Если не печатает...

- Обычно проблема подключения ПУ связана с отсутствием правильного PPD-файла
1. Поиск по базе пакетов (например `epson-inkjet-printer-escpr`)
 2. <http://www.openprinting.org/printers>
 3. Сайт производителя ПУ
 4. Использование Generic Postscript/Generic PCL

Дополнительные пакеты в ОС Альт

Пакет	Содержимое
<code>cups-filters</code>	бэкенды, фильтры и пр, что не поддерживается Apple
<code>ghostscript</code>	транслятор на не-PostScript-языки
<code>cups-pdf</code>	Псевдо-принтер для создания PDF-файлов
<code>samba-client</code>	SMB-бэкенд
<code>gutenprint-cups</code>	драйверы проекта gutenprint
<code>foomatic</code>	база драйверов OpenPrinting
<code>hplip</code>	пакет программ для работы с



Пакет

hplip-PPDs

Содержимое

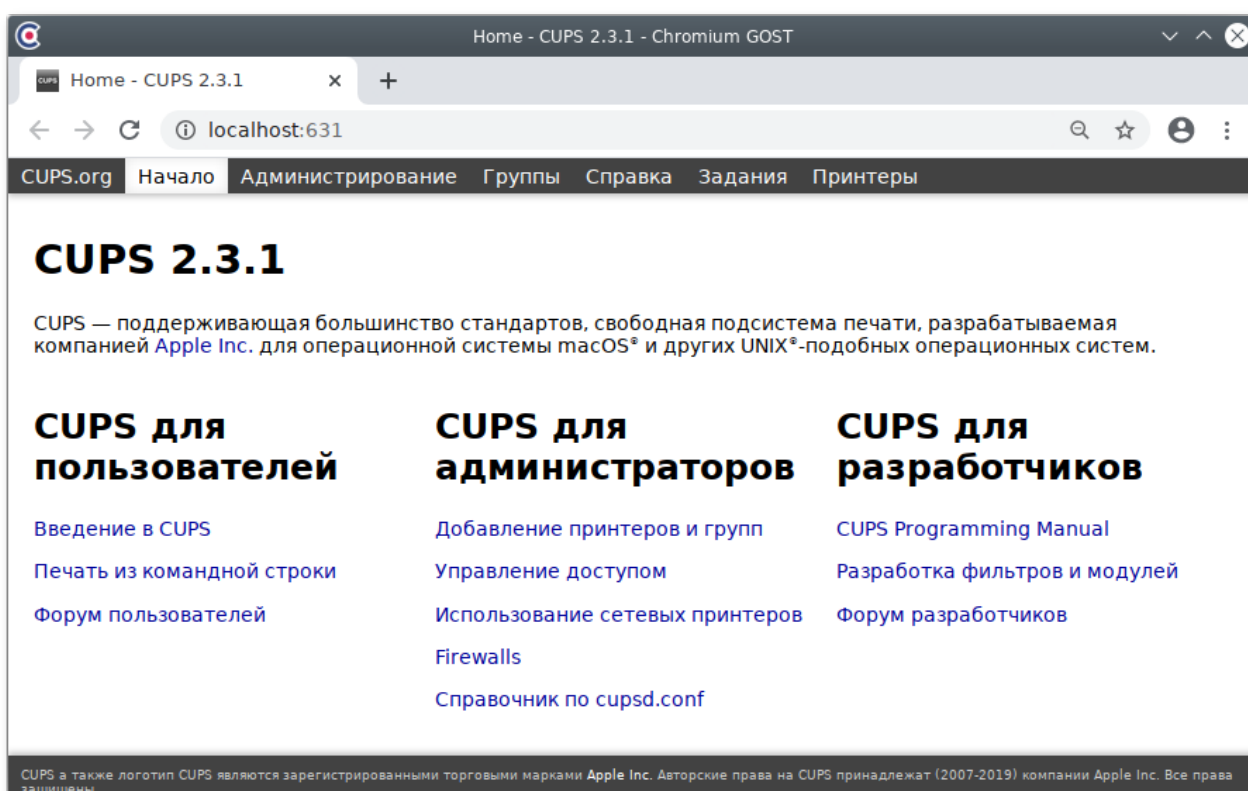
печатающими устройствами HP

пакет с драйверами HP

https://www.altlinux.org/Настройка_принтера
<https://www.altlinux.org/Hplip>
https://www.altlinux.org/Принтеры_Canon

Web-интерфейс CUPS

<http://localhost:631>



Внешний вид Web-интерфейса CUPS

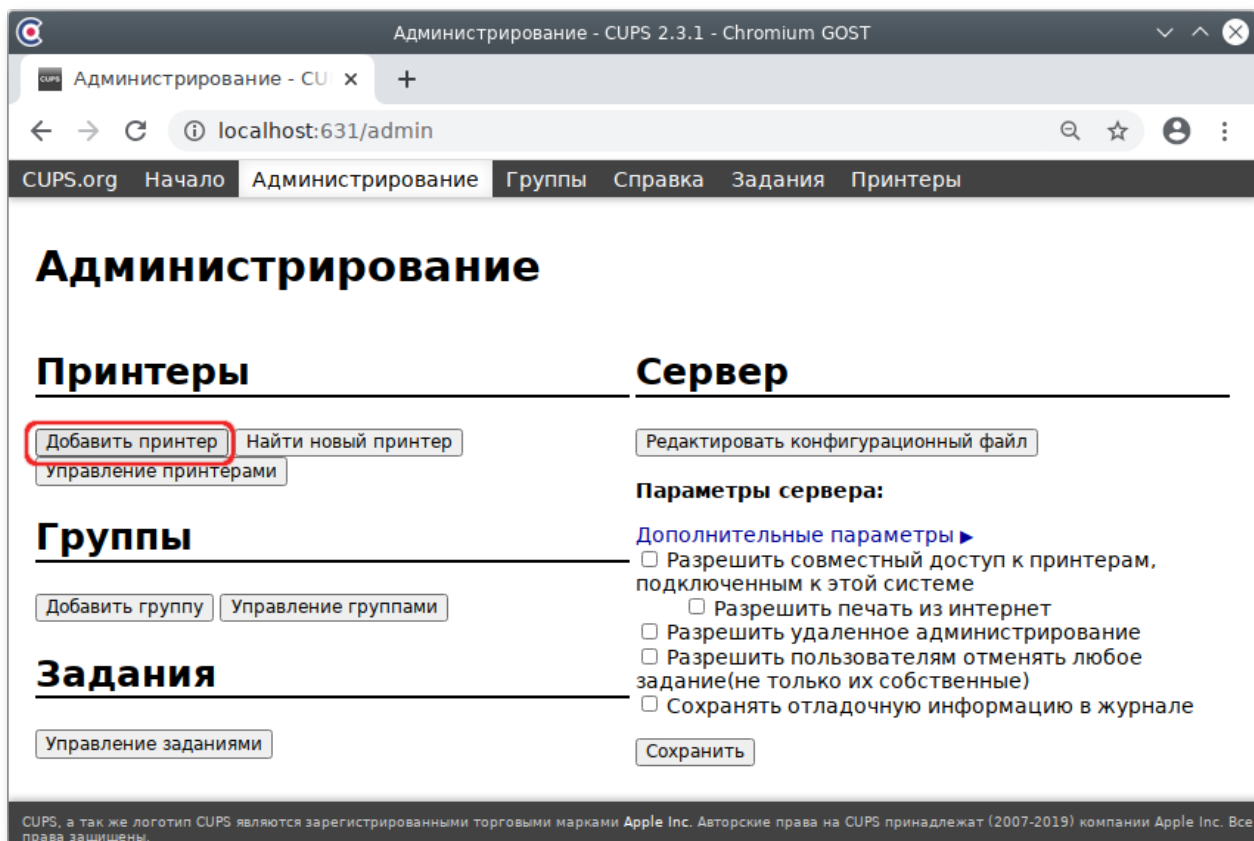
- Доступ в Web-интерфейсу CUPS

```
# cat /etc/cups/cupsd.conf
. . .
<Location />
    Order allow,deny
    Allow localhost
    Allow 192.168.0.*
</Location>
Listen <hostname>:631
. . .
```



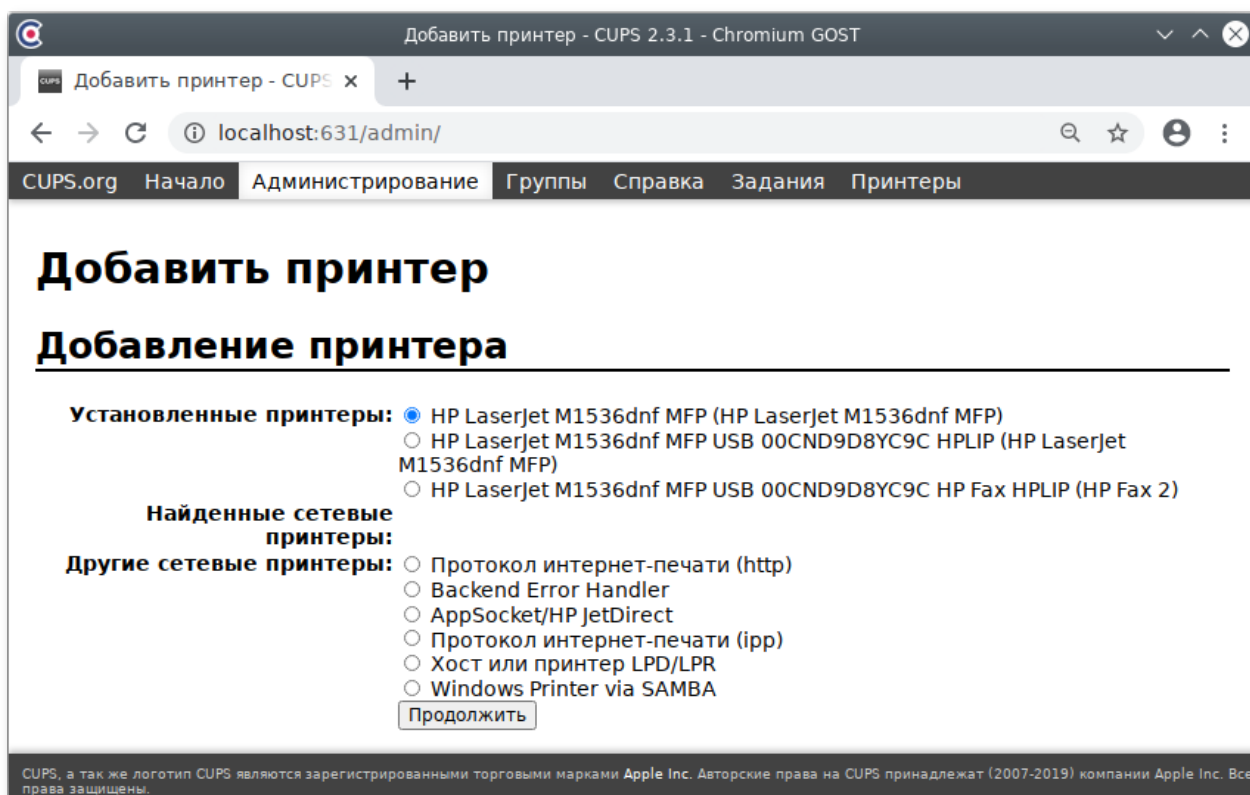

Добавление принтера в CUPS

- Во вкладке **Администрирование** нажать кнопку **Добавить принтер**



Добавление принтера в CUPS

- Выбрать принтер, нажать **Продолжить**



Добавление принтера в CUPS-2

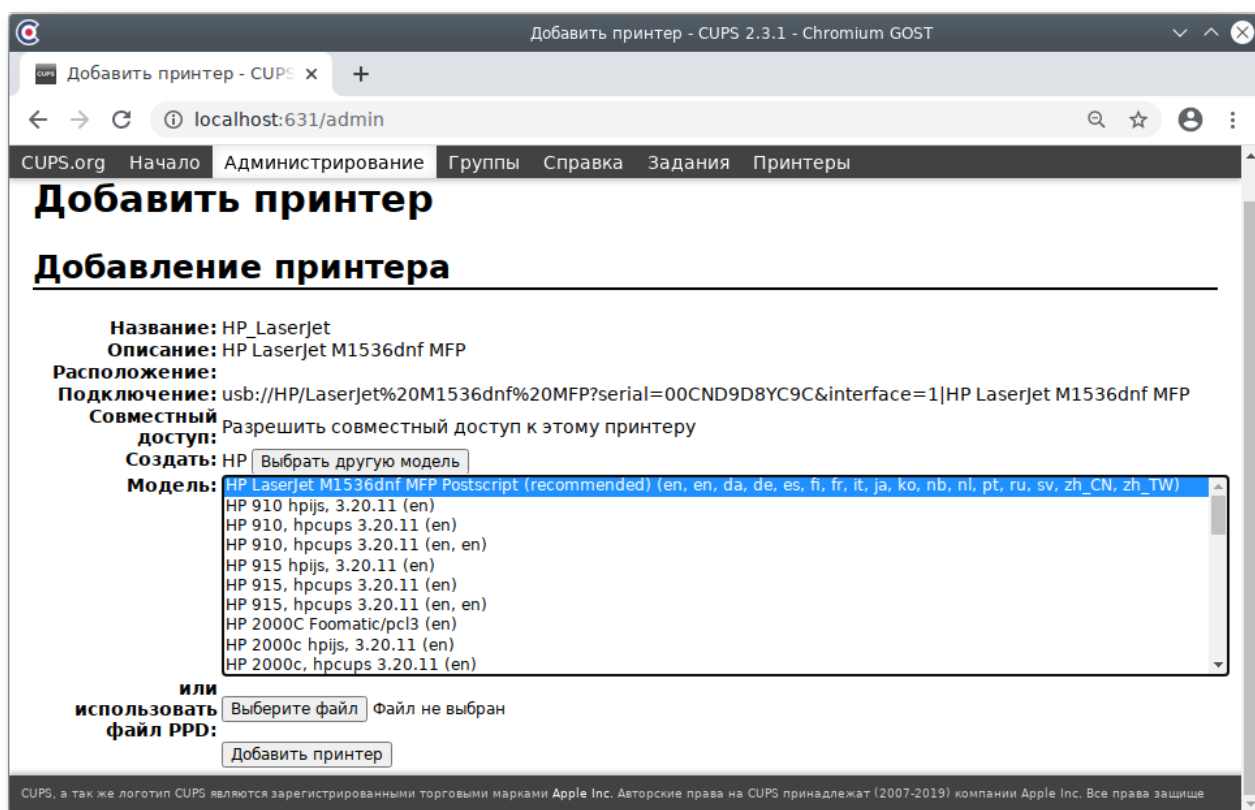


The screenshot shows the CUPS web interface in a Chromium browser. The title bar reads "Добавить принтер - CUPS 2.3.1 - Chromium GOST". The browser tab is "Добавить принтер - CUPS". The address bar shows "localhost:631/admin". The navigation bar includes "CUPS.org", "Начало", "Администрирование", "Группы", "Справка", "Задания", and "Принтеры". The main heading is "Добавить принтер" with a sub-heading "Добавление принтера". The form contains the following fields and options:

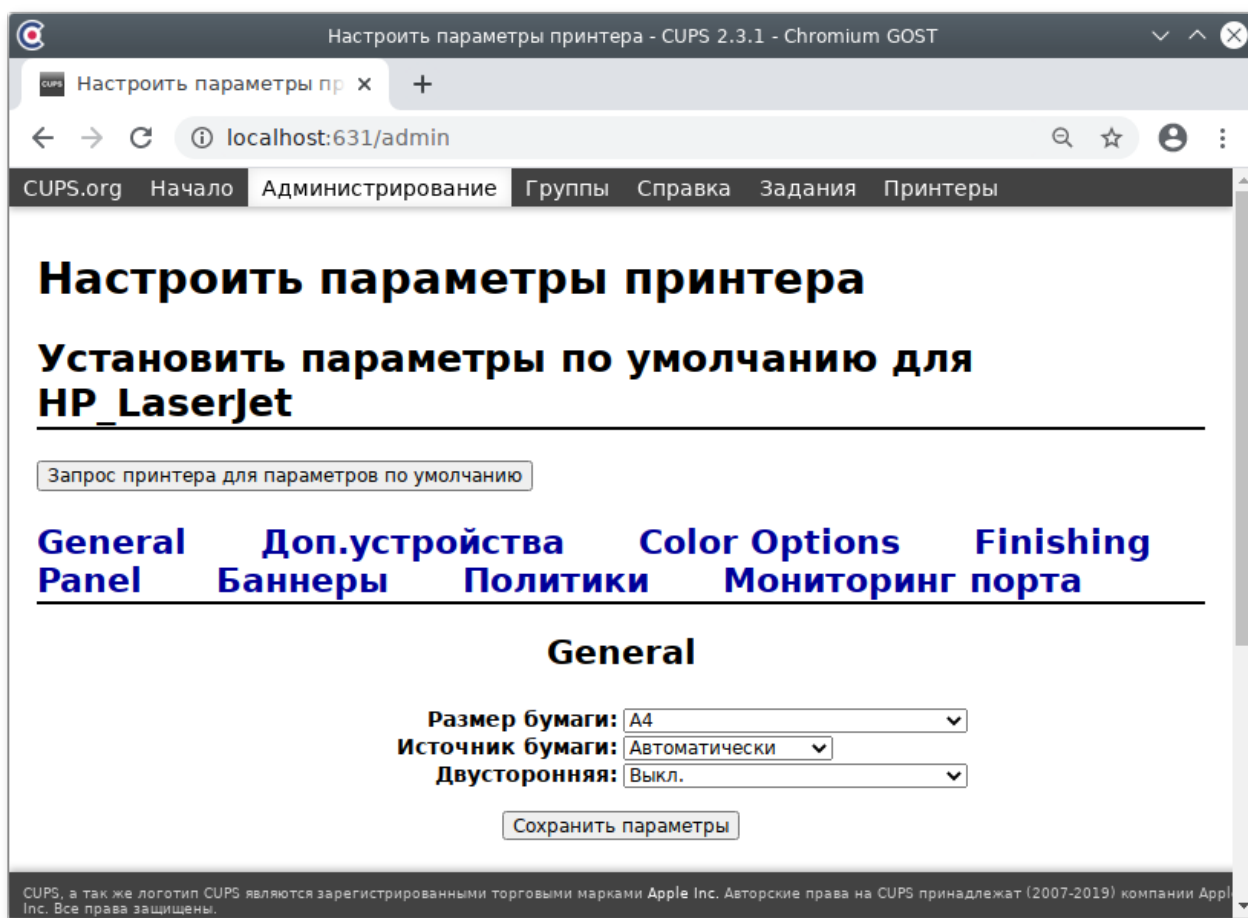
- Название:** HP_LaserJet (with a note: "может содержать любые символы, кроме '/', '#' и пробела")
- Описание:** HP_LaserJet M1536dnf MFP (with a note: "расширенное описание, например, 'HP LaserJet с дуплексной печатью'")
- Расположение:** (with a note: "месторасположение принтера, например, 'Кабинет 55'")
- Подключение:** usb:///HP/LaserJet%20M1536dnf%20MFP?serial=00CND9D8YC9C&interface=1|HP LaserJet M1536dnf MFP
- Совместный доступ:** ☒ Разрешить совместный доступ к этому принтеру

At the bottom of the form is a "Продолжить" button. A footer note states: "CUPS, а так же логотип CUPS являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. Авторские права на CUPS принадлежат (2007-2019) компании Apple Inc. Все права защищены."

Параметры, совместный доступ



Выбор драйвера для принтера



Параметры принтера

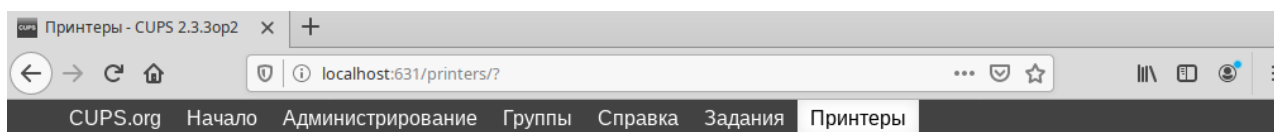
Предоставление доступа по сети к принтерам данной системы

- URI принтера на CUPS-сервера

```
http://<PC's IP>/printers/<printer's name>
```

- **Системные - > Настройка печати**

```
http://localhost:631/
```



Принтеры

Поиск принтера:

Принтер 2 из 2.

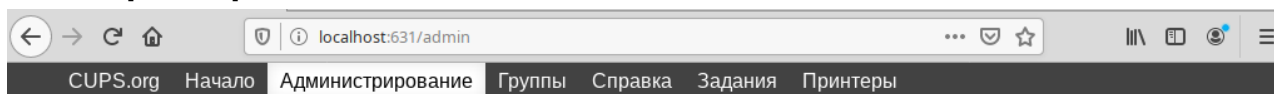
Наименование	Описание	Расположение	Драйвер	Статус
Cups-PDF	Cups-PDF		Generic CUPS-PDF Printer (w/ options)	ожидает
lj-3055	Hewlett-Packard HP LaserJet 3055	alt9-ws	HP LaserJet 3055, hpcups 3.21.2	ожидает

Управление принтерами в CUPS

- Конфигурационный файл службы **CUPS**

/etc/cups/cupsd.conf

- **Администрирование -> Разрешить совместный доступ к принтерам, подключенным к этой системе**



Администрирование

Принтеры

Сервер

Группы

Задания

Параметры сервера:

[Дополнительные параметры](#)

- ☒ Разрешить совместный доступ к принтерам, подключенным к этой системе
 - ☐ Разрешить печать из интернет
 - ☐ Разрешить удаленное администрирование
 - ☐ Разрешить пользователям отменять любое задание(не только их собственные)
 - ☐ Сохранять отладочную информацию в журнале

Управление принтерами в CUPS - совместный доступ

Пользовательские утилиты печати (CUPS)

- **lp** - постановка задания печати
- **cancel** - отмена задания
- **lpstat** - просмотр состояния очередей



Администраторские утилиты - управление состояниями

- Состояния принтера
 - **активен** - принимает задания и печатает
 - **неактивен** - печатает, но не принимает задания
 - **включен** - печатает
 - **выключен** - не печатает

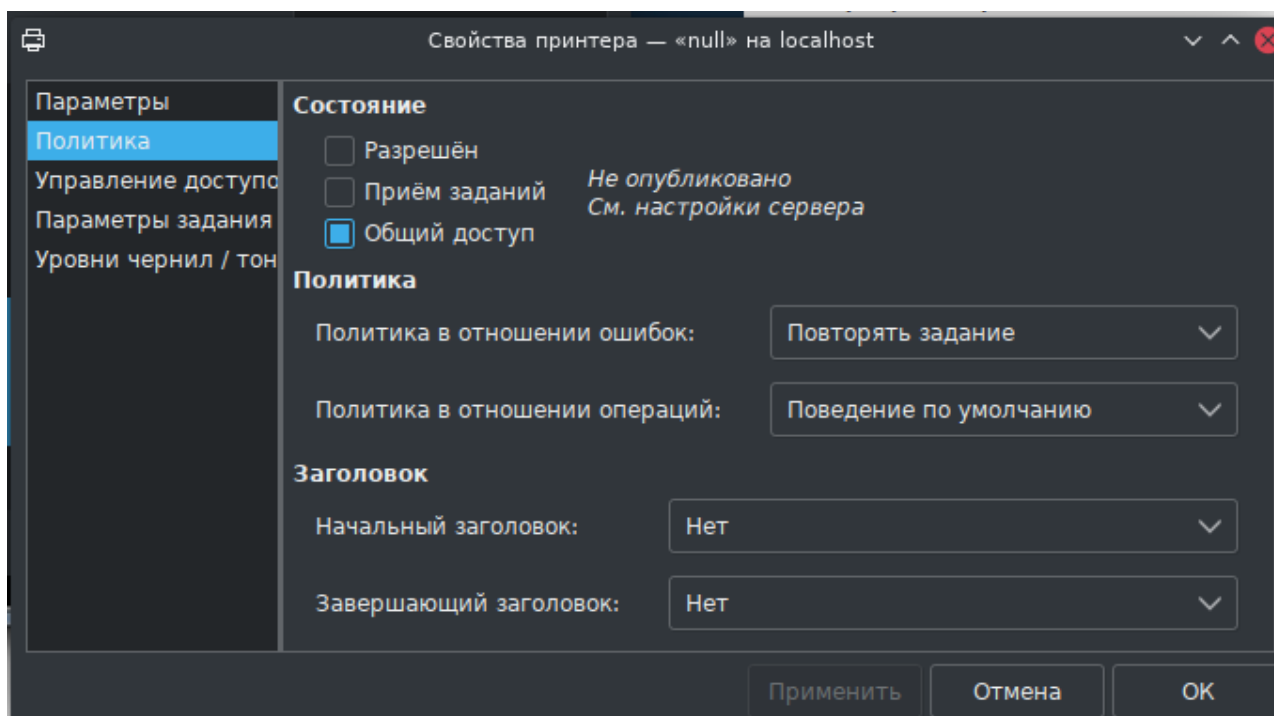
```
# lpstat -t
```

- **cupsaccept**

- **cupsreject**

- **cupsenable**

- **cupsdisable**



Состояния очереди

Управление принтерами с командной строки

- **lpadmin**

- **lpoptions**

- **lprq**



```
# lpadmin -p null -v file:///dev/null
# lpstat -v
устройство для a225-HPLJP3010: hp:/net/HP_LaserJet_P3010_Series?
ip=192.168.16.29
устройство для Cups-PDF: cups-pdf:/
устройство для HP-3050: hp:/usb/HP_LaserJet_3050?serial=00CNCK727325
устройство для null: ///dev/null
# lpstat -t
планировщик запущен
назначение системы по умолчанию: Cups-PDF
устройство для a225-HPLJP3010: hp:/net/HP_LaserJet_P3010_Series?
ip=192.168.16.29
устройство для Cups-PDF: cups-pdf:/
устройство для HP-3050: hp:/usb/HP_LaserJet_3050?serial=00CNCK727325
устройство для null: ///dev/null
a225-HPLJP3010 принимает запросы с момента Вс 31 янв 2021 14:10:50
Cups-PDF принимает запросы с момента Вс 24 янв 2021 21:25:02
HP-3050 принимает запросы с момента Пт 24 сен 2021 10:01:44
null не принимает запросы с момента Ср 29 сен 2021 10:57:52 -
reason unknown
принтер a225-HPLJP3010 свободен. Включен с момента Вс 31 янв 2021 14:10:50
принтер Cups-PDF свободен. Включен с момента Вс 24 янв 2021 21:25:02
принтер HP-3050 свободен. Включен с момента Пт 24 сен 2021 10:01:44
принтер null отключен с момента Ср 29 сен 2021 10:57:52 -
причина неизвестна
# cupsenable null
# lpstat -p null
принтер null свободен. Включен с момента Ср 29 сен 2021 11:05:39
# cupsreject null
# lpstat -p null
принтер null свободен. Включен с момента Ср 29 сен 2021 11:05:39
Rejecting Jobs
# cupsdisable null
# cupsaccept null
# lpstat -p null
принтер null свободен. Включен с момента Ср 29 сен 2021 11:14:51
# lp -d null /etc/passwd
id запроса null-99 (1 файл.)
# lpq -P null
null не готов
Ранг Владелец Задание Файл(ы) Общий размер
1st root 99 passwd 4096 байт
```



События печати в системе

```
/var/log/cups/access_log  
/var/log/cups/error_log
```